

안 전 인 증 기 준

자동차용어린이보호장치

부속서 3

(Child restraint systems)

1. 적용범위 이 기준은 자동차의 주·정차, 운행 중의 급정거 또는 교통사고 등이 발생하였을 때, 승차하고 있는 어린이를 상해로부터 보호하거나 상해를 경감할 목적으로 어린이를 앉히거나 눕어서 구속하거나 위치를 고정하기 위하여 사용하는 장치(이하 ‘어린이보호장치’라 한다)에 대하여 적용한다. 어린이보호장치가 유모차의 프레임에 부착되어 유모차의 좌석 또는 해먹으로 사용되거나 단독으로 유아용 침대로 사용되는 경우와 같이 어린이보호장치 이외의 다른 용도로 사용될 경우 해당 품목의 안전 요구사항도 만족해야 한다.

2. 인용표준 다음에 나타나는 표준은 이 표준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 표준은 그 최신판을 적용한다.

KS B 0805 금속 재료의 브리넬 경도 시험 방법

KS K ISO 105-A02 텍스타일-염색 견뢰도 시험- 제A02부: 변퇴색용 표준 회색 색표

KS K ISO 105-B02 텍스타일-염색 견뢰도 시험 - 제B02부: 인공광 견뢰도:제논 아크법

KS M ISO 1798 연질 발포 고분자 재료 - 인장강도 파단 신장률 측정 방법

KS M ISO 1856 연질 발포 고분자 재료 영구 압축률 측정방법

KS M ISO 2439 연질 발포 고분자 재료 - 경도 측정 방법(압입법)

KS M ISO 3386-1 연질 발포 고분자 재료 - 압축 응력·변형 특성 측정방법 - 제1부: 저밀도 재료

KS M ISO 845 발포 플라스틱 및 고무 - 겉보기 밀도의 측정

KS R 4027 자동차용 좌석 벨트

KS R ISO 13216-1 도로 차량 - 고정부 및 어린이 보호 장치의 고정부 연결 장치 - 제1부 : 좌석 고리 고정부 및 연결장치

KS R ISO 13216-2 차량 내의 고정부 및 어린이 보호 장치의 고정부 연결 장치 - 제2부 : 상부 테더 고정부 및 연결장치

KS R ISO 13216-3 도로 차량-어린이 보호 장치에 대한 차량 내 고정부 및 부착물-제3부 : 차량 내 어린이 보호 장치 및 공간의 분류

KS R ISO 17373 도로 차량-저속 후방 충돌시 시트/머리 받침 설계와 탑승자 머리 및 목의 상호 작용을 평가하기 위한 슬레드 시험 절차

KS R ISO 6487 도로-충돌 시험에서의 계측 기술-계측 장비

어린이제품 공통안전기준

UN Regulation No. 129 Revision 4(amend 8) Uniform provisions concerning the approval of Enhanced Child Restraint Systems used on board of motor vehicles

3. 용어의 정의

3.1 자동차용어린이보호장치 차량 내에서 어린이를 앉히거나 눕어서 구속하기 위해 자동차의 좌석 위에 고정하여 사용하는 장치로 자동차의 충돌 또는 급정거 등의 예기치 못한 감속/가속 발생 시

어린이의 신체 움직임을 제한하여 부상 위험을 줄이기 위한 목적을 가진다.

3.2 어린이 신장 40 cm 이상의 신생아·젖먹이 유아부터 150 cm 이하의 어린 학생 등을 말한다.

3.3 휴대용 유아 침대(Carry cot) 주로 젖먹이 아기를 평평한 면에서 위를 향하거나 또는 엎어 누인 상태로 해서 머리나 다리가 문으로 향하도록 옆보기로 구속하는 어린이보호장치를 말한다.

3.3.1 휴대용 유아 침대 고정장치 자동차 구조물에 휴대용 유아 침대를 고정시키는데 사용하는 장치이다.

3.4 휴대용 요람(Infant carrier) 어린이를 뒤보기 방향으로하여 반쯤 누운 자세로 앉히는 어린이 보호장치로서 자동차의 전방 충돌 시 충격을 어린이의 팔다리를 제외한 머리와 몸통 부위로 분산시킬 수 있다. 어린이 구속장치(어린이용 벨트, 하네스 벨트 등)을 해제하지 않고 어린이와 어린이 보호장치를 함께 자동차 밖으로 꺼낼 수 있다.

3.5 일체형 및 비일체형 어린이보호장치

3.5.1 일체형 어린이보호장치 어린이를 성인용 안전벨트로 직접 구속하지 않고 어린이보호장치의 구성품(예: 어린이용 벨트, 임팩트 실드 등)으로만 구속하도록 하는 어린이보호장치를 말한다.

3.5.2 비일체형 어린이보호장치 성인용 안전벨트로 어린이를 구속하도록 하는 어린이보호장치를 말한다.

3.6 범용 어린이보호장치

3.6.1 일체형 범용 어린이보호장치

3.6.1.1 일체형 범용 ISOFIX 어린이보호장치(i-Size) 자동차 제조업체에서 제공한 ISOFIX 어린이 보호장치를 설치할 수 있도록 설계된 좌석과 호환되는 어린이보호장치로서 ISOFIX 고정 시스템으로 고정하고 회전 방지 장치(상부 받줄 또는 지지용 다리)를 구비하고 있다.

3.6.1.2 일체형 범용 벨트 고정 어린이보호장치(범용 벨트) KS R 4027에 따른 성인용 안전벨트를 이용하여 자동차 좌석 위에 고정하는 어린이보호장치를 말한다.

3.6.2 비일체형 범용 어린이보호장치

3.6.2.1 비일체형 범용 등받이가 있는 부스터 시트(i-Size 부스터 시트) 등받이가 있는 비일체형 어린이보호장치로 보관 가능한 ISOFIX 연결부가 있으며 i-Size 좌석에 설치할 수 있는 어린이보호장치

3.6.2.2 비일체형 범용 등받이가 없는 부스터 쿠션(범용 부스터 쿠션) 등받이가 없는 비일체형 어린이보호장치로 보관 가능한 ISOFIX 연결부가 있으며 i-Size 좌석 또는 일반 좌석에 설치할 수 있는 어린이보호장치

3.7 특정 자동차용 어린이보호장치 어린이보호장치 제조업체의 권고에 따라 특정 자동차에서만 사용하도록 제작된 어린이보호장치를 말한다.

3.7.1 일체형 특정 자동차용 ISOFIX 어린이보호장치 특정 자동차에 ISOFIX 고정 시스템으로 고정하는 어린이보호장치를 말한다. 어린이보호장치를 자동차의 대시보드에 접촉하여 사용할 수 있다.

3.7.2 일체형 특정 자동차용 벨트 고정 어린이보호장치 KS R 4027에 따른 특정 자동차의 안전벨트로 자동차 좌석 위에 고정하는 어린이보호장치를 말하며, 다른 고정 방법도 함께 사용될 수 있다. 어린이보호장치를 자동차의 대시보드에 접촉하여 사용할 수 있다.

3.7.3 비일체형 특정 자동차용 등받이가 있는 부스터 시트 KS R 4027에 따른 특정 자동차의 안전벨트로 자동차 좌석 위에 고정하는 등받이가 있는 부스터 시트를 말하며, 빌트-인 부스터 시트를 포함한다.

3.7.4 비일체형 특정 자동차용 등받이가 없는 부스터 쿠션 KS R 4027에 따른 특정 자동차의 안전벨트로 자동차 좌석 위에 고정하는 등받이가 없는 부스터 쿠션을 말하며, 빌트-인 부스터 쿠션을 포함한다.

3.8 장애아용 어린이보호장치 신체 또는 지적 장애로 인하여 추가 고정을 필요로 하는 어린이를 위해 설계된 어린이보호장치를 말한다.

3.9 앞보기 자동차의 진행 방향과 동일한 방향으로 설치하는 것을 말한다.

3.10 뒤보기 자동차의 진행 방향과 반대 방향으로 설치하는 것을 말한다.

3.11 옆보기 자동차의 진행 방향과 수직 방향으로 설치하는 것으로 머리 또는 다리가 문을 향하도록 하며 대표적으로 휴대용 유아 침대가 있다.

3.12 벨트 힘을 전달하도록 설계된 유연한 구성품을 말한다.

3.12.1 허리벨트 안전벨트의 형태 또는 어린이용 벨트의 구성품 형태로 어린이의 골반 부분 전면을 지나가고 이를 구속하는 벨트를 말한다.

3.12.2 어깨벨트 어린이의 몸통 상부를 구속하는 벨트를 말한다.

3.12.3 가랑이벨트 어린이의 넓적다리 사이를 통과하는 벨트로 벨트장착 시 허리벨트가 아래로 흐르는 것을 방지하고 충돌 시 허리벨트가 골반 위로 움직이는 것을 방지하도록 설계된 벨트를 말한다.

3.12.4 하네스 벨트 허리벨트, 어깨 벨트 및 가랑이 벨트로 구성되는 벨트 집합체를 말한다.

3.12.5 Y형 벨트 벨트의 조합이 가랑이벨트와 어깨벨트로 구성되는 벨트를 말한다.

3.12.6 유도 벨트 자동차 안전벨트의 어깨벨트가 어린이의 어깨에 맞도록 위아래로 이동시켜 고정하기 위한 벨트로 부스터 시트에서 사용되며, 동적인 힘을 지지하는 목적을 갖지 않는다.

3.12.7 어린이용 벨트 어린이보호장치의 일부로서 벨트, 버클, 조절장치 등으로 구성하여 어린이를 구속하는 것을 말한다.

3.12.8 보조 벨트 안전벨트에 의해 자동차의 좌석 위에 부착한 부스터 시트를 더욱 안전하게 고정하고, 이탈 방지를 위해 자동차의 좌석 등받이 등에 고정하여 사용하는 벨트를 말한다. 단, 이 보조벨트만으로는 교통사고 등의 충격이 있을 때 어린이보호장치를 확실하게 구속할 수는 없다.

3.13 버클 어린이를 어린이보호장치에 구속하거나, 어린이보호장치를 자동차의 구조물에 고정할 수 있게 해주는 빠른 해제 장치를 의미하며, 신속하게 풀 수 있다. 버클은 조절장치를 포함할 수 있다.

3.14 포위형 누름 버튼 지름 40mm의 구를 사용하여 버클의 누름 버튼부를 눌렀을 때 해리할 수 없는 형식의 버튼이다.(그림3 참조)

3.15 비포위형 누름 버튼 지름 40mm의 구를 사용하여 버클의 누름 버튼부를 눌렀을 때 해리할 수 있는 형식의 버튼이다.(그림3 참조)

3.16 조절 장치 어린이보호장치의 벨트나 부착물을 착용자의 체격에 맞게 조절할 수 있는 장치를 말한다. 조절장치는 버클의 일부가 되거나 안전벨트의 되감기 장치 또는 다른 부분이 될 수 있다.

3.16.1 빠른 조절 장치 한 손으로 한 번에 손쉽게 작동되는 조절장치를 말한다.

3.16.2 어린이보호장치에 직접 장착되어 있는 조절장치 조절 가능한 벨트의 구조가 아닌, 하네스 벨트를 조절하기 위한 조절장치가 어린이보호장치에 직접 장착된 것을 의미한다.

3.17 장치 몸체 어린이용 벨트를 제외한 어린이보호장치의 몸체를 말한다.

3.18 좌석 쿠션 어린이보호장치의 일부분으로 허리부를 수용하도록 의도된 앉은 자리면 부분을 말한다.

3.19 좌석 등받이 어린이보호장치의 일부분으로 머리부 및 몸통부를 수용하도록 의도된 등받이 부분을 말한다.

3.20 측면 지지부 좌석 등받이를 갖는 어린이보호장치의 일부분으로 몸통 및 머리부의 옆 이동을 방지하는 받침을 말한다.

3.21 접촉면 어린이보호장치에 더미를 정상적인 상태로 앉혔을 때 더미의 머리부 및 몸통부가 접촉하는 장치몸체의 표면을 말한다.

3.22 임팩트 실드 일체형 어린이보호장치의 한 부분으로 어린이의 앞에 고정하여, 정면충돌 시 어린이 신체의 전면에 더 많은 부분으로 충격을 분산하기 위한 장치이다.

3.23 더미(dummy) 어린이와 유사한 인체 모형을 말한다.

3.24 몸통부 더미가 앉아있는 상태에서 어린이보호장치의 좌면과 더미 어깨의 최상부 사이의 신체 부분을 의미한다. 다만, 더미의 팔 및 다리의 부분은 제외한다.

3.25 ISOFIX 어린이보호장치를 차량에 연결하는 방법을 제공하는 시스템으로 차량에 있는 두 개의 고정부와 이에 대응하는 어린이보호장치의 두 개의 연결부, 그리고 어린이보호장치의 피칭(Pitching, ISOFIX 두 개의 고정점을 지나는 축을 중심으로 앞뒤로 흔들림) 회전을 제한하는 수단에 기반을 두고 있다.

3.26 고정부(anchorage) KS R ISO 13216-1에 규정된 지름이 6 mm인 2개의 원형 수평봉 중 하나로 차량의 착석 위치에 차량이나 좌석 구조물에서 연장되며 사전에 규정된 연결부(3.27)와 연결하여 어린이보호장치를 고정한다.

3.27 연결부(attachment) KS R ISO 13216-1에 규정된 2개의 강체 연결부 중 하나로 어린이보호장치 구조물로부터 연장되며 고정부(3.26)와 호환성이 있어야 한다.

3.28 회전 방지 장치 자동차가 충격을 받았을 때 어린이보호장치의 피칭회전을 제한하기 위한 장치로 상부 बैठ 끈 또는 지지용 다리와 같은 요소로 구성된다. 특정 자동차용 어린이보호장치의 회전 방지 장치는 상부 बैठ 끈, 지지용 다리 혹은 회전을 제한시키는 다른 수단으로 구성될 수 있다.

3.29 상부 बैठ 끈 고정부(top tether anchorage) KS R ISO 13216-2에 규정된 요구사항을 충족하는 정의된 영역에 위치한 봉의 형태로 어린이보호장치의 बैठ 끈 연결체를 수용해서 차량 구조물에 어린이 보호장치의 बैठ 끈 및 연결체의 구속력을 전달할 수 있도록 설계되었다.

3.30 상부 बैठ 끈 연결체(top tether connector) KS R ISO 13216-2에 규정된 상부 बैठ 끈을 상부 बैठ 끈 고정부에 부착하기 위하여 사용된 장치를 말한다.

비고 상부 बैठ 끈 연결체 (고리 형식, 그림 5 참조)

3.31 상부 बैठ 끈(top tether strap) 어린이보호장치의 상부로부터 상부 बैठ 끈 고정부까지 이어지는 끈으로 조절장치, 장력 완화 장치 및 상부 बैठ 끈 연결체로 된 끈을 말한다.

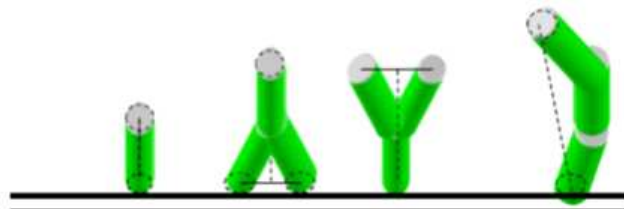
3.32 지지용 다리 어린이보호장치에 영구적으로 부착된 회전 방지 장치 중 하나로, 어린이보호장치와 자동차 구조물 간에 하중을 전달하는 경로(지지대)를 형성한다. 지지대는 길이(Z 방향)를 조절할 수 있으며, 다른 방향으로도 조절 가능하다.

3.32.1 지지용 다리의 발 지지용 다리의 일부로, 차량의 바닥과 접촉하는 면에 붙도록 고안되었으며 전방 충돌 시 지지대의 하중을 차량 구조로 전달하도록 설계되었다.

3.32.2 지지용 다리의 발 접촉면 차량 바닥 접촉면과 실제로 닿는 지지용 다리 발의 표면으로, 차량 구조물에 하중을 분산하도록 설계되었다.

3.32.3 지지용 다리의 발 평가 체적 지지용 다리의 발이 움직일 수 있는 범위와 제한을 나타내는 공간적 체적을 나타낸다.

3.32.4 지지용 다리 치수 평가 체적 지지용 다리의 최대 치수를 정의하는 체적을 말한다.



3.33 잠금장치 자동차 안전벨트의 한 부분을 다른 부분에 대해 이동하지 못하도록 잠그고 방지하는 장치이다. 이러한 장치들은 어깨 또는 허벅지 부분을 고정하거나 어깨와 허벅지 부분을 함께 고정할 수

있다. 이 용어는 다음의 등급을 포함한다.

3.33.1 A 등급장치 자동차의 안전벨트가 직접 어린이를 구속하기 위해 사용될 때 안전벨트의 되감기 장치로부터 허리벨트를 잠가서 어린이가 당기는 것을 방지하는 장치를 말한다.

3.33.2 B 등급장치 자동차의 안전벨트로 어린이보호장치를 고정할 때, 허리벨트 부분에 적용된 장력을 유지하기 위한 장치이다. 이 장치는 벨트가 되감기 장치로부터 미끄러져 장력이 풀리거나 어린이보호장치가 최적 위치가 아닌 곳에 놓이는 것을 방지한다.

3.34 하네스/조끼형 어린이보호장치 비일체형 범용 어린이보호장치로 어린이를 위해 허리벨트와 상부 어깨 고정장치 또는 허리벨트와 어깨벨트로 고정하되 허리벨트는 골반방향으로 구속되는 가이드에 의하여 고정되고 어깨벨트는 목과 어깨 끝단의 중앙에 위치하도록 가이드 되는 어린이보호장치를 말한다. 유연성이 있는 재료, 즉 끈, 벨트 등으로 구성된 어린이보호장치로 어린이의 몸통부를 구속할 수 있는 장치를 의미한다. 일반적으로 플라스틱 사출물같이 단단한 형태의 착석 구조는 갖고 있지 않는 형태이다.

3.35 보호자 동승하고 있는 어린이를 보호하는 입장에 있는 사람을 말한다.

3.36 에너지 흡수 장치 어린이보호장치의 구성품으로 에너지를 독립적으로 흡수하거나, 벨트와 함께 에너지를 흡수할 수 있는 장치를 말한다.

3.37 되감기 장치 어린이용 벨트 또는 안전벨트의 전체나 일부가 들어가도록 설계된 장치이다.

3.37.1 자동 잠금 되감기장치(ALR) 벨트를 원하는 길이만큼 당길 수 있는 되감기 장치로, 버클을 잠그면 착용자의 체격에 맞춰 벨트가 자동으로 조절되며, 착용자가 스스로 조절하지 않으면 추가적으로 벨트가 나오지 않아야 한다.

3.37.2 비상 잠금 되감기장치(ELR) 정상 주행 상태에서 벨트 착용자의 자유로운 움직임을 제한하지 않는 되감기 장치이다. 이러한 장치에는 착용자의 체격에 맞춰 벨트를 자동으로 조절하는 길이 조절 장치와 비상시 작동하는 잠금장치가 들어 있다.

3.37.3 비잠금 되감기 장치(NLR) 되감기 장치로 인해 벨트가 릴 문치로 감겨져 들어가는 힘으로 사용자를 고정하는 장치이다.

3.38 어깨 벨트 위치 조절 장치 어린이용 벨트의 양쪽 어깨 벨트를 서로 연결해 정상 주행 중 어깨 벨트가 어린이의 상반신에서 적절한 위치를 유지하도록 고안된 장치이다.

3.39 모듈 어린이보호장치에서 어린이를 수용하고 고정하는 부분으로 ISOFIX 연결부가 분리되어 있다. 하나 이상의 베이스(3.40)와 결합하여 사용할 수 있고, 일체형 범용 벨트 고정 어린이보호장치(3.6.1.2)로 독립적인 사용이 가능하다.

3.40 베이스 어린이보호장치의 일부로, 자동차와 모듈 사이에 있으며, 어린이와 직접적으로 접촉하지 않는다. 베이스는 ISOFIX 고정부 혹은 자동차의 안전벨트를 통해 고정하고 있으며 필요시 회전 방지 장치를 사용할 수 있다.

베이스는 하나 이상의 모듈을 사용할 수 있다(예:모델A는 모델B로 대체 가능)

3.41 벨트-인 자동차와 일체형이거나 자동차의 추가 부속품으로 결합되는 어린이보호장치이다.

3.42 벨트 경로(Belt route) 일체형 어린이보호장치를 고정하거나 비일체형 어린이보호장치에 탑승한 어린이를 구속하기 위한 자동차의 안전벨트의 경로를 말한다.

어린이보호장치의 대칭 설치를 위한 궤적은 하나의 벨트 경로로 간주된다.

3.43 웨빙 경로(Webbing path) 어린이보호장치 제조업체가 지정한 벨트 경로를 따라 자동차의 안전벨트가 반드시 지나가야 하는 어린이보호장치 위의 지점을 뜻한다.

3.44 인서트 어린이보호장치의 일부로 어린이를 추가적으로 보조하면서 설정된 신장 범위의 전체 또는 일부의 요구조건을 준수하기 위해 필수 수단으로 작용한다.

3.45 어린이보호장치 고정구(CRF, Child Restraint Fixture) 차량 내 어린이보호장치를 설치하는데

필요한 공간과 고정부의 위치 및 접근성을 판정하기 위하여 어린이보호장치의 최대 외형 치수로 묘사된 모형.

4. 모델의 구분

4.1 종류별 구분

4.1.1 정의에 따른 구분

어린이보호장치는 정의에 따라 일체형, 비일체형으로 구분한다.

4.1.2 어린이 신장에 따른 구분 어린이보호장치는 사용 권장되는 어린이의 신장 범위(표1)에 따라 구분된다.

<표 1> 신장 범위에 따른 구분

신장 범위(x) (단위:cm)	최소값	사용권장 신장범위	최대값
	$40 \leq$	x	≤ 150

4.1.3 사용 범주 및 구속 방법에 따른 구분 사용 가능 범주 및 구속 방법에 따라 다음과 같이 구분된다.(표2 참조)

4.1.3.1 범용

4.1.3.1.1 일체형 범용 ISOFIX 어린이보호장치(i-Size)

4.1.3.1.2 일체형 범용 벨트 고정 어린이보호장치(범용 벨트)

4.1.3.1.3 비일체형 범용 등받이가 있는 부스터 시트(i-Size 부스터 시트)

4.1.3.1.4 비일체형 범용 등받이가 없는 부스터 쿠션(범용 부스터 쿠션)

4.1.3.2 특정 자동차용

4.1.3.2.1 일체형 특정 자동차용 ISOFIX 어린이보호장치

4.1.3.2.2 일체형 특정 자동차용 벨트 고정 어린이보호장치

4.1.3.2.3 비일체형 특정 자동차용 등받이가 있는 부스터 시트

4.1.3.2.4 비일체형 특정 자동차용 등받이가 없는 부스터 쿠션

<표 2> 어린이보호장치의 가능한 구성 예

종류	범주				
일체형	구속 방법 구속 형태	범용 ISOFIX (i-Size)	범용 벨트	특정 자동차용 ISOFIX	특정 자동차용 벨트
	앞보기	A	A	A	A
	뒤보기	A	A	A	A
	옆보기	NA	NA	A	A
비일체형	구속 방법 구속 형태	범용 부스터 시트 (i-Size 부스터 시트)	범용 부스터 쿠션	특정 자동차용 부스터 시트 (빌트-인 포함)	특정 자동차용 부스터 쿠션 (빌트-인 포함)
	앞보기	A	A	A	A
	뒤보기	N/A	N/A	N/A	N/A
	옆보기	N/A	N/A	N/A	N/A

비고 :

A: 해당됨 NA: 해당 없음

4.2 구속 형태별 구분

어린이보호장치는 구속 형태에 따라 옆보기, 앞보기, 뒤보기 및 이들의 겸용 형태가 있다.

4.3 재질별 구분

어린이보호장치를 구성하고 있는 장치 몸체 및 어린이용 벨트를 포함한 주 구성요소의 재질에 따른 구분을 말한다. 주 구성요소는 어린이보호장치의 성능에 영향을 주는 구성요소를 말하며 주 구성 요소에는 장치몸체, 좌석쿠션, 좌석 등받이, 벨트, 버클, 조절장치 및 고정부가 있다. 단, 좌석 쿠션, 등받이의 경우 재질은 같으나 색상이 다른 경우 성능시험을 제외한 연소성 시험 및 재료의 유해성 시험만 추가로 실시한다.

4.4 모양 및 치수별 구분

안전성에 영향을 미치는 어린이보호장치 구성요소의 모양 및 치수에 따라 모델을 구분하며 영향을 미치는 구성요소는 다음과 같다.

- 벨트의 구조, 벨트의 폭, 좌석쿠션의 길이 및 좌석 등받이 높이, 충격흡수를 위한 충전재의 두께, 등받이 측면 날개의 높이 등.

단, 성능 시험시 안전성에 영향을 미치지 않은 부분의 모양의 일부 변경에 대해서는 동일 모델로 간주한다. 예를 들어 좌석쿠션 및 등받이의 길이는 같으나 모서리 부분의 모양이 상이한 경우 등

5. 안전요구사항

5.1 겉모양

각 부분은 사용자에게 상해를 줄만한 날카로움, 접힘자리, 거스러미 등이 없어야 하고, 도장 및 도금 상태는 양호하며 변색 벗겨짐 등이 없어야 한다.

5.2 구조, 재료 및 치수

5.2.1 일반 구조

5.2.1.1 어린이보호장치는 지정된 모든 위치에서 요구되는 보호 기능을 제공해야 한다.

인서트는 좌석 위에 하나의 층으로만 구성되어야 하며, 규정 요구사항을 충족하기 위한 목적이 아닌 편안함을 위한 인서트는 추가될 수 있습니다.

이렇게 표현하면 의미가 더욱 명확하게 전달될 수 있습니다.

장애아용 어린이보호장치의 경우 어린이보호장치의 기본적인 보호 수단은 추가적으로 제공되는 고정 장치를 사용하지 않아도 어린이보호장치의 설계된 모든 자세 내에서 필요한 보호를 제공하는 데 있다.

5.2.1.2 어린이보호장치는 어린이를 손쉽게 고정하거나 꺼낼 수 있어야 한다. 되감기 장치가 없는 어린이용 벨트나 Y형 벨트를 이용해 어린이를 고정하는 경우, 각 어깨 고정 벨트와 허리 벨트는 아래 5.2.5.5에 나와 있는 절차를 수행하는 중 서로 상대적으로 움직일 수 있어야 한다. 이러한 경우 어린이보호장치의 어린이용 벨트는 2개 이상의 연결 부품으로 설계될 수 있다.

장애아용 어린이보호장치의 경우 추가 고정장치로 인해 어린이에게 장치를 채우고 분리하는 속도가 느려진다. 따라서 추가 장치 역시 가능한 한 빠르게 풀 수 있도록 설계해야 한다.

5.2.1.3 어린이보호장치의 각도를 조절할 수 있는 경우, 이 각도 변경은 어린이보호장치의 다른 부분을 손으로 재조정할 필요가 없어야 한다. 어린이보호장치의 각도를 변경하려면 의도적인 손동작이 필요하다.

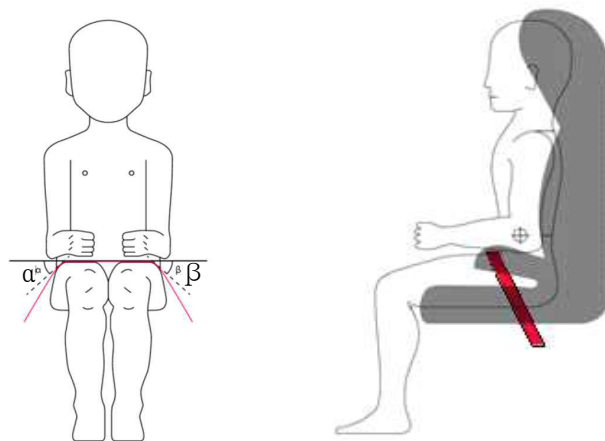
동적시험에서 표준 안전벨트를 사용해 설치된 일체형 벨트 고정 어린이보호장치는 시험이 진행되는 동안 벨트 경로를 안내하는 가이드 혹은 잠금장치로부터 풀리면 안 된다.

5.2.1.4 충격이나 지속적인 움직임으로 인한 복부 침투를 방지하기 위해 어린이용 벨트가 달린 모든 일체형 앞보기 어린이보호장치에는 가랑이 벨트가 필요하다. 어린이용 벨트 대신 임팩트 실드가 장착된 어린이보호장치의 경우 임팩트 실드는 어린이 몸통 전체 폭에 걸쳐있으며, 골반 위로 낮게 장착되어야 한다.

5.2.1.5 허리벨트를 이용 하는 모든 구속장치는 허리벨트가 전달하는 하중이 골반을 통해 전달되도록 안내해야 한다.

비일체형 어린이보호장치의 경우 허리벨트를 통해 가해지는 하중이 골반으로 전달될 수 있도록 양쪽에서 확실히 안내되어야 한다.

골반에 가해지는 하중은 아이가 착용하는 순간부터 작용해야 하고, 허리벨트는 대퇴부 위를 지나 골반의 접힌 부분에 접한다. 허벅지를 접하는 접선과 수평선 사이의 각을 각각 α, β 라고 하고, 각각의 각은 10° 보다 커야 한다.



성인용 안전벨트의 어깨 부분은 어린이의 상체와 목이 벨트에서 빠지지 않도록 확실하게 안내되어야 한다.

5.2.1.6 동적 시험을 진행하는 동안 비일체형 어린이보호장치를 설치하는데 사용된 표준 안전벨트는 벨트 경로를 안내하는 가이드 혹은 잠금장치로부터 풀리지 않아야 한다. 단, 표준 안전벨트의 어깨 부분에 대해서는 더미 머리의 수평 이동거리가 최대에 도달할 때까지만 이를 판단한다.

5.2.1.7 자동차의 좌석 등받이에 매어 달거나 좌석쿠션과 좌석 등받이와의 틈새에 어린이보호장치 다리부

등을 끼워 넣어 고정하는 구조이어서는 안 된다.

5.2.1.8 휴대용 유아 침대는 젖먹이 아기를 자동차의 진행 방향에 대하여 머리나 다리가 문으로 향하도록 옆보기로 구속하는 구조이어야 한다.

5.2.1.9 어린이를 쉽게 어린이보호장치 내에 구속 할 수 있고 긴급 시에는 보호자 또는 제 3자에 의해서 쉽게 구출될 수 있는 구조이어야 한다.

5.2.1.10 어린이보호장치를 사용할 수 있는 어린이의 신장 범위를 보호자가 쉽게 인식할 수 있도록 표시하여야 한다.

5.2.1.11 자동차의 좌석 및 안전벨트를 손상하지 않는 구조이어야 한다.

5.2.1.12 추가 부착물, 연결부 등은 확실하게 부착 또는 연결되어 있어야 한다.

5.2.1.13 어린이 벨트는 어린이보호장치 내에 착석한 어린이의 둘레에 알맞게 조절되는 구조이어야 한다.

5.2.1.14 어린이보호장치에 사용되는 모든 벨트들(어린이용 벨트, 성인용 안전벨트 등)은 정상적인 사용 시 착용자를 불편하게 하거나 위험한 구성을 취하지 않아야 한다. 목 주변에서 어린이용벨트의 두 어깨벨트 사이의 거리는 최소한 해당 더미의 목 너비 이상이 되어야 한다.

5.2.1.15 구속장치는 어린이 몸통의 약한 부분(배, 골반 등)에 과도한 압박을 가하지 않아야 한다.

5.2.1.16 Y-형 벨트는 뒤보기 및 옆보기 전용 어린이보호장치(휴대용 유아 침대)에만 사용될 수 있다.

5.2.1.17 중량

어린이보호장치를 사용하도록 의도된 가장 큰 어린이의 체중과 일체형 ISOFIX 어린이보호장치(특정 자동차용 ISOFIX 포함)의 중량의 합은 33 kg을 초과할 수 없다.

5.2.1.18 ISOFIX 어린이보호장치의 상부 밧줄 끈은 길이조절이 가능하고 장력을 조절할 수 있는 기능을 가진 벨트(또는 동등한 장치)에 의해 지지되어야 하고 길이는 최소 2 000 mm 이상 이어야 한다.

5.2.1.19 상부 밧줄 끈의 장력 표시(No-slack) 장치

상부 밧줄 끈이 팽팽하게 당겨져 충분한 장력이 적용되었음을 나타내는 장치가 상부 밧줄 끈 또는 ISOFIX 어린이보호장치에 장착되어 있어야 한다. 이러한 장치는 조절 및 장력 해제 장치의 일부일 수 있다.

5.2.1.20 성인용 안전벨트의 경로를 안내하는 가이드는 재봉된 섬유의 내부구멍을 통과하여 전면을 감싸거나 뒷면에서 고정하는 방식은 허용되지 않는다. 자동차의 안전벨트를 채워치 시키기 위한 장치는 반드시 비일체형 어린이보호장치 또는 하네스/조끼형 어린이보호장치의 기구적으로 연결되는 가이드에 의해 고정되어야 하며 동적시험에 의해 시험되고 평가되어야 한다.

5.2.2 장치몸체

5.2.2.1 모양·치수 장치 몸체는 어린이의 몸통부 특히 복부 등의 약한 부분에 과도한 압박을 주지 않도록 사용하는 어린이에 적합한 모양·치수이어야 한다.

5.2.2.2 피복 접촉면은 어린이가 사용하기에 적합하고 또한 유연한 재료로 적절하게 씌워져 있어야 한다.

5.2.2.3 장치 내부표면 휴대용 유아 침대 및 뒤보기 어린이보호장치에서 머리부가 접촉하는 부분의 표면과 장치몸체 내부 구조물의 표면은 적절한 충격흡수재를 사용하여야 한다.

5.2.2.4 어린이보호장치 사용 범위

5.2.2.4.1 일체형 어린이보호장치

5.2.2.4.1.1 15개월 미만의 어린이는 오직 옆보기 또는 뒤보기 형태의 어린이보호장치만 사용가능하며, 아래를 만족해야 한다.

(a) 15개월 이하의 어린이를 위해 설계된 뒤보기 어린이보호장치는 최소 신장 83 cm의 어린이를 수용할 수 있어야 한다.

(b) 앞보기 어린이보호장치는 신장 76 cm 미만의 어린이는 사용할 수 없도록 설계되어야 한다.

(c) 전환형 어린이보호장치는 뒤보기 방식으로 사용할 때 최소 신장 83 cm의 어린이를 수용할 수 있어야 하며, 그 이상의 어린이를 수용하는 것도 허용된다.

어린이보호장치의 뒤보기 사용은 모든 연령의 어린이에게 적용할 수 있다.

5.2.2.4.1.2 휴대용 요람의 사용 가능한 어린이의 신장 범위는 87 cm 이하이다.

5.2.2.4.2 비일체형 어린이보호장치 구속 요구사항

5.2.2.4.2.1 비일체형 어린이보호장치의 사용 가능한 어린이의 신장 범위는 아래와 같아야 한다.

(a) 신장 범위의 하한값은 100 cm 이상이어야 한다.

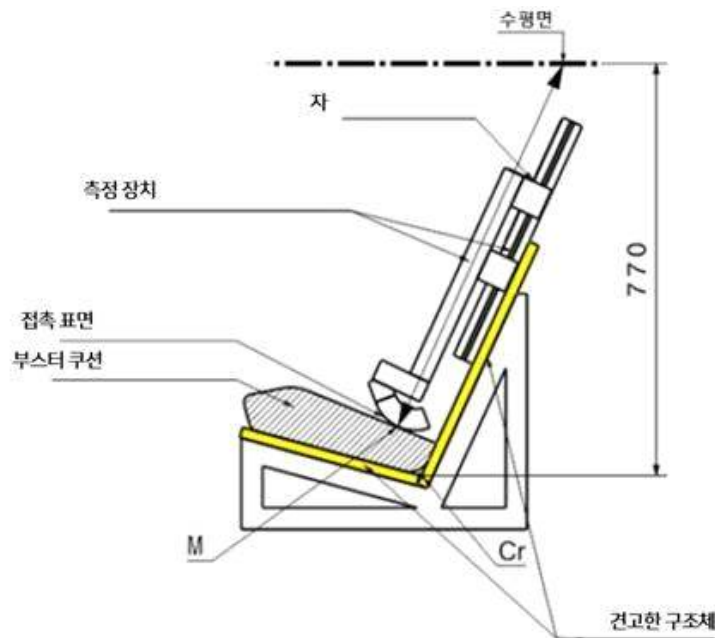
(b) 신장 범위의 상한값은 105 cm 를 초과해야 한다.

(c) 신장 범위의 상한값이 135 cm 이하인 부스터 시트는 측면 충돌 요구사항을 만족해야 한다.

(d) 신장 범위는 연속적이어야 한다. 예를 들어, 신장 범위는 "100 cm ~ 130 cm 및 140 cm ~ 150 cm"과 같이 비연속적일 수 없다.

5.2.2.4.2.2 부스터 쿠션은 신장 125 cm 미만의 어린이는 사용할 수 없다. 또한, 부스터 쿠션은 어린이의 머리 가장 높은 지점에서 가상의 수평면을 그렸을 때, 부록 1에 명시된 시험용 좌석의 Cr 지점으로부터 수직으로 770 mm 이상이어야 한다.

이 요구조건 확인을 위해 아래 절차에 따른다.(아래 그림 1 참조)



<그림 1> 앉은 높이 측정을 위한 측정장치 (mm)

(a) 앉은키 측정을 위해 모의시험좌석을 사용한다. 모의시험좌석은 본 규정 부록 1의 좌석 쿠션을 포함한 시험용 좌석과 동일한 형상이어야 하며, 부록 10의 그림1과 같이 좌석의 폭은 (500 ~ 800) mm 사이로 줄일 수 있고, 강체로 된 구조물이어야 한다.

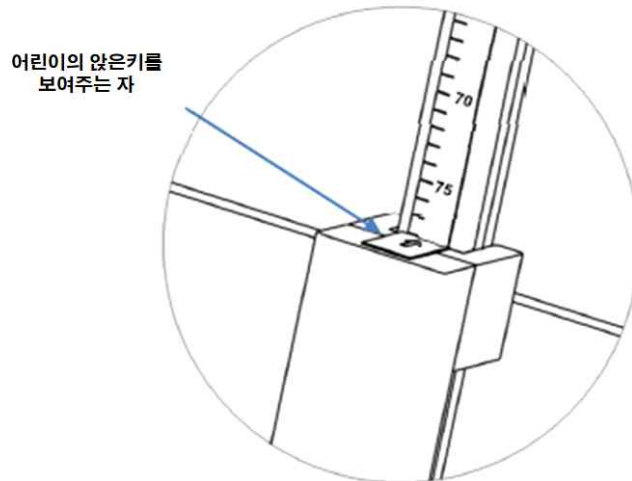
(b) 그림 1과 같이 견고한 구조체를 모의시험좌석 위에 올려 움직이지 않도록 고정한다. 그림 1의 수평면은 모의시험좌석의 Cr 지점으로부터 수직으로 770 mm 높이에 위치한다.

(c) 부스터 쿠션을 모의시험좌석의 중심선에 맞춰 올려놓고, 부스터 쿠션의 뒤쪽 면이 모의시험

좌석 등받이에 닿도록 한다.

(d) 만약 부스터 쿠션에 ISOFIX 연결부가 있는 경우, 모의시험좌석의 ISOFIX 고정부에 고정하고 $135\text{ N} \pm 15\text{ N}$ 의 하중을 가한다. 하중을 가하는 지점은 어린이보호장치의 중심선을 따라 모의시험좌석 좌면으로부터 100 mm 이내의 높이로 하고 모의시험좌석과 평행한 방향으로 가한다.

(e) 측정장치는 시험용 좌석 등받이와 평행하게 하여 부스터 쿠션에 닿을 때까지 연장한다. 부스터 좌석과 닿는 점(그림1의 M 포인트)에서부터 수평면까지 앞은키에 해당하는 값을 그림 2와 같이 앞은키 표시자로 확인한다.



<그림 2> 앞은 키 표시 자

(f) 표 3의 앞은키에 따른 최소 신장 데이터를 활용하여, 앞은키를 통한 부스터 쿠션을 사용하는 어린이의 최소 신장을 확인한다. 예를 들어 앞은키가 66.2 cm인 어린이는 최소한 신장이 125 cm, 75.9 cm는 150 cm가 되어야 한다.

만약 측정된 앞은키 값이 두 개의 정수값 사이에 있으면 항상 큰 정수값으로 올림한다.

(예: 측정된 앞은 키 = 70.1 cm ▶ 계산에 의한 신장값 = 135.65 cm ▶ 허용되는 가장 작은 신장 = 136 cm).

(g) 이 절차에 따라 얻어진 신장 값과 제품의 신장 범위를 비교하였을 때, 신장 범위의 최저값은 측정된 신장 값 이상이어야 한다.

<표 3> 앞은키에 따른 최소 신장(cm)

최소 앞은키(상위 50%)	신장
66.2	125
67.9	130
69.7	135
71.6	140
73.6	145
75.9	150

비고: 표시된 값들 사이의 신장은 선형 보간법을 통해 해당하는 앞은키를 계산한다.

5.2.2.5 어린이보호장치 치수

5.2.2.5.1 내부 형상 특성

어린이보호장치의 내부 치수가 부록 6의 요건을 따르는지 확인해야 한다. 어깨너비, 엉덩이 너비 및 앉은키의 최소 치수는 제조업체에서 지정한 신장 범위에 잘 맞아야 한다.

일체형 어린이보호장치는 제조업체에서 제공한 신장 범위 내 모든 신장에 대해 최소 및 최대 어깨높이 치수를 충족해야 한다.

임팩트 실드가 있는 일체형 어린이보호장치는 제조업체에서 제공한 신장 범위 내 모든 신장에 대해 다음을 충족하도록 조절이 가능해야 한다.

(a) 허벅지 두께 상위 5%(G1) 및 복부 깊이 상위 5%(F1), 어깨높이 상위 5%(E1)

(b) 허벅지 두께 상위 95%(G2) 및 복부 깊이 상위 95%(F2), 어깨높이 상위 95%(E2), 어깨너비 상위 95%(C), 엉덩이 너비 상위 95%(D), 앉은키 상위 95%(B)

부스터 시트는 제조업체에서 제공한 신장 범위 내 최대 어깨높이 치수를 만족해야 한다.

부스터 쿠션은 제조사에서 제공한 가장 큰 신장 범위에 해당하는 엉덩이 너비의 최소 크기를 만족해야 한다. 5.2.2.4.2.2를 만족하는 부스터 쿠션에는 다른 내부 치수를 적용하지 않는다.

5.2.2.5.2 외부 치수

어린이보호장치의 외부 치수는 아래 요건을 만족해야 한다.

5.2.2.5.2.1 일체형 어린이보호장치

어린이보호장치의 최대 외부 치수와 ISOFIX 및 연결되는 부착 장치의 위치는 KS R ISO 13216-3의 분류를 따른다.

(a) i-Size 또는 범용 벨트 고정 앞보기 어린이보호장치는 높이를 낮춘 앞보기 어린이보호장치의 ISO/F2X 사이즈 범위 내에 맞아야 한다.

(b) i-Size 또는 범용 벨트 고정 뒤보기 어린이보호장치는 사이즈를 줄인 뒤보기 어린이보호장치의 ISO/R2 사이즈 범위 내에 맞아야 한다.

(c) 특정 자동차용 ISOFIX 또는 특정 자동차용 벨트 고정 어린이보호장치는 다음에 맞아야 한다.

i) 목록에 명시된 차량 또는

ii) KS R ISO 13216-3 표1에 명시된 ISO(R1, R2X, R2, R3, F2X, F2, F3, L1, L2) 사이즈 범위 중 최소 하나 이상

일체형 어린이보호장치는 제공된 신장 범위의 가장 큰 사이즈에 맞춰 조절해야 한다. 너비를 측정할 때, ISOFIX 차량 시트 고정구의 측면에 허용되는 최대하중은 135 N 이하여야 한다.

어린이보호장치가 각도조절이 가능한 경우 하나 이상의 자세에서 맞춤 평가를 수행해야 한다. 다른 각도 적용 시 허용 가능 사이즈의 범위를 벗어날 경우, 어린이보호장치가 승인된 모든 차량에 맞지 않을 수 있음을 사용설명서에 표시해야 한다.

5.2.2.5.2.2 부스터 시트

어린이보호장치의 최대 외부 치수와 ISOFIX 및 연결되는 부착 장치의 위치는 KS R ISO 13216-3의 분류를 따른다.

(a) i-Size 부스터 시트 어린이보호장치는 ISO/B2 사이즈 범위 내에 맞아야 한다.

(b) 특정 자동차용 부스터 시트 어린이보호장치는 다음에 맞아야 한다.

i) 목록에 명시된 차량 또는

ii) KS R ISO 13216-3의 표1에 명시된 ISO(R1, R2X, R2, R3, F2X, F2, F3, L1, L2) 사이즈 범위 중 최소 하나 이상

부스터 시트는 신장이 135 cm인 어린이가 앉을 수 있도록 조절하거나 만약 신장 상한이 135 cm 미만인 경우 제공된 신장 범위 내에 가장 큰 사이즈의 어린이가 앉을 수 있도록 조절되어야 한다. 너비를 측정할 때, i-Size 부스터 고정구의 측면에 허용되는 최대하중은 135 N 이하여야 한다. 부스터 시트는 부스터 시트 고정구의 모든 기울기 각도(90° ~ 110°) 범위 안에 맞아야 한다. 어린이보호

장치는 다양한 부스터 시트 고정구 각도에 맞게 각도 또는 위치를 조정할 수 있다.

다른 각도 적용 시 허용 가능 사이즈의 범위를 벗어날 경우 어린이보호장치가 승인된 모든 차량에 맞지 않을 수 있음을 사용설명서에 표시해야 한다. 부스터 시트의 신장범위가 135cm 이상인 경우, 허용 가능 사이즈 범위(높이, 깊이, 너비 치수) 밖으로 어린이보호장치를 조절할 필요가 있다면 사용 설명서에는 해당 어린이보호장치가 이러한 위치 중 하나에서 사용될 때 승인된 차량에 맞지 않을 수 있음을 표시해야 한다.

어린이보호장치가 135cm 이상을 포함한 전체 신장 범위의 i-Size 부스터 시트로 구분되기 위해서는 135cm 신장에 맞게 어린이보호장치를 조절했을 때 허용 가능한 사이즈의 범위 안에 들어가야 한다. 만약 사이즈 범위 안에 맞도록 조절한 부스터 시트의 최대 신장이 135cm보다 작을 경우에는 특정 자동차용으로 분류되어야 한다.

5.2.2.5.2.3 부스터 쿠션

어린이보호장치의 최대 외부 치수와 ISOFIX 고정부 및 연결되는 부착 장치의 위치는 KS R ISO 13216-3의 분류를 따른다.

(a) i-Size 부스터 쿠션 어린이보호장치는 ISO/B2 사이즈 범위 내에 맞아야 한다.

(b) 특정 자동차용 부스터 쿠션 어린이보호장치는 다음에 맞아야 한다.

i) 목록에 명시된 차량 또는

ii) KS R ISO 13216-3의 표1에 명시된 ISO/B2 - ISO/B3 사이즈 범위 중 하나 이상

5.2.3 잠금장치 잠금장치가 설치되었다면 다음의 요건을 만족하여야 한다.

(a) 잠금장치는 영구적으로 어린이보호장치에 부착되어 있어야 한다.

(b) 잠금장치는 자동차 안전벨트의 내구성에 영향을 미쳐서는 안 된다.

(c) 잠금장치는 어린이보호장치로부터 어린이의 신속한 대피를 방해해서는 안 된다.

(d) A 등급장치에서 벨트의 미끄러짐은 6.7.1.1에 따라 시험하였을 때 25mm를 초과해서는 안된다.

(e) B 등급장치에서 벨트의 미끄러짐은 6.7.1.2에 따라 시험하였을 때 25mm를 초과해서는 안된다.

5.2.4 어린이용 벨트

5.2.4.1 너비

5.2.4.1.1 더미가 접촉하는 벨트의 최소 너비는 25mm 이상이어야 한다.

5.2.4.1.2 벨트의 너비 측정은 5.2.4.2에서 측정된 인장강도 평균값의 75% 하중을 6.8.1에 따라 가한 상태에서 측정한다.

5.2.4.2 벨트 인장강도(표준 상태의 성능 시험) 6.8.2에 따라 전처리를 한 후 6.8.1에 따라 시험하였을 때 측정된 2개의 인장강도 값의 차이는 10% 이하이어야 한다.

5.2.4.3 벨트 내마멸성 시험

5.2.4.3.1 내마멸성 시험은 6.8.3에 따라 전처리를 한 후 6.8.1에 따라 시험하였을 때 측정된 인장강도 값은 5.2.4.2에서 측정된 인장강도 평균값의 75% 이상이어야 한다.

5.2.4.3.2 5.2.4.3.1의 벨트 내마멸성 시험 전 인장강도는 3.6kN 이상이어야 한다.

5.2.4.4 벨트 전체를 조절 장치, 버클 또는 고정 지점에서 당겨 빼낼 수 없어야 한다.

5.2.5 버클

5.2.5.1 버클은 잘못된 조작이 불가능하도록 다음의 요건을 만족하여야 한다.

(a) 버클이 부분적으로 잠기지 않아야 한다.

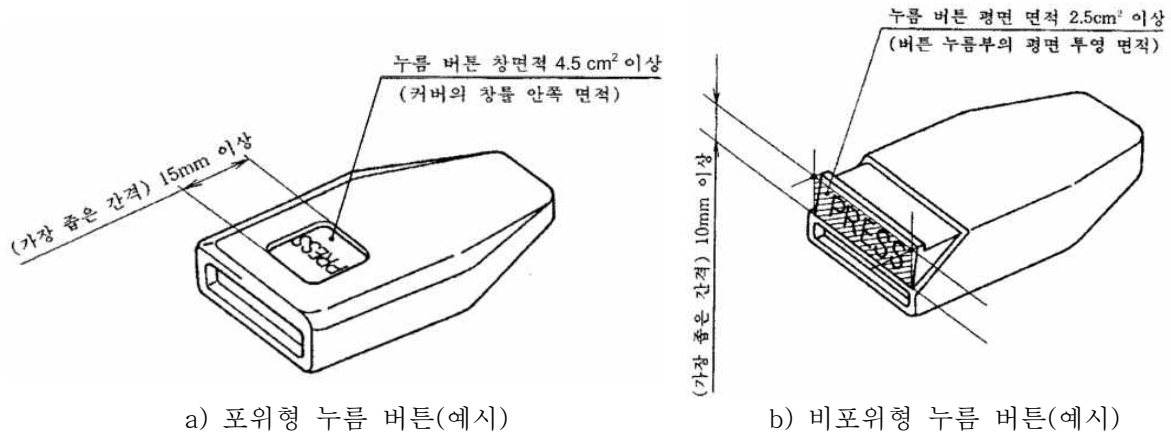
(b) 버클이 잠긴 상태에서 버클 부품을 교환할 수 없어야 한다.

(c) 버클은 모든 부분이 채워진 경우에만 잠겨야 한다.

(d) 버클이 어린이에게 접촉하는 경우 버클의 너비는 25 mm 이상이어야 한다.

5.2.5.2 당기는 힘이 가해지지 않은 상태에서 버클은 위치에 상관없이 잠긴 채로 유지되어야 한다. 또한 쉽게 조작하고 잠글 수 있어야 하며, 버튼 또는 유사한 장치를 눌러 쉽게 풀 수 있어야 한다. 이와 같이 누르는 힘이 가해지는 표면은 실제 잠금이 풀리는 위치에 있어야 한다.

5.2.5.3 누름 버튼의 표면 면적과 가장 좁은 간격은 구분에 따라 그림 3과 같고 측정 시 표 4와 같아야 한다.



<그림 3> 누름 버튼의 면적 및 너비 측정

<표 4> 누름 버튼의 면적 및 너비

구 분	면적(cm ²)	너비(mm) (가장 좁은 간격)
포위형 누름 버튼	4.5 이상	15 이상
비포위형 누름 버튼	2.5 이상	10 이상

5.2.5.4 누름 버튼부의 표면은 빨강 계통의 색이어야 하고, 버클의 다른 부분은 빨강 계통의 색이면 안된다.

5.2.5.5 하나의 버클에서 보호자가 한 번의 조작으로 어린이를 어린이보호장치로부터 해제시키는 것이 가능해야 한다. 또한, 한번의 조작으로 어깨 벨트 위치 조절 장치의 해제가 가능해야 하며, 어깨 벨트 위치 조절 장치와 버클은 동시 혹은 순서에 관계없이 해제할 수 있어야 한다.

5.2.5.6 어린이보호장치에 구속된 어린이가 최대 2개의 버클에 의해 해제되는 휴대용 유아 침대/휴대용 요람의 경우 차량으로부터 어린이보호장치와 함께 어린이를 분리하는 것이 허용된다.

5.2.5.7 버클을 열면 어린이가 의자, 의자 지지대 또는 임팩트 실드(장착된 경우)와 독립적으로 분리될 수 있어야 하며, 장치에 가랑이 벨트가 포함된 경우에는 동일한 버클의 조작으로 가랑이 벨트가 풀려야 한다.

5.2.5.8 버클은 6.4에 따른 내열성 시험과 6.9.2의 내구성 시험 후에 정상 작동을 하여야 한다.

5.2.5.9 해리력

5.2.5.9.1 동적시험 후의 해리력

5.2.5.9.1.1 이 시험에는 아래 6.14에 명시된 동적 시험을 진행한 어린이보호장치를 사용해야 한다.

5.2.5.9.1.2 아래 6.9.3.2에 명시된 시험에서 버클을 풀 때 필요한 힘은 80 N을 초과할 수 없다.

5.2.5.9.2 초기 해리력

5.2.5.9.2.1 이 시험에는 이전에 하중을 받은 적이 없는 버클을 사용해야 한다. 6.9.3.1에 명시된 시험에서 하중을 가하지 않은 상태로 버클을 푸는 데 필요한 힘은 (40 ~ 80) N 범위 내에 있어야 한다.

5.2.5.10 강도

5.2.5.10.1 6.9.4에 따라 시험할 때 버클이나 인접 벨트 또는 조절 장치의 어떠한 부분도 부서지거나 분리되면 안 된다.

5.2.5.10.2 제조업체에서 제시한 체중 또는 신장 제한에 따라 버클의 강도는 표 5와 같아야 한다.

<표 5> 버클의 강도

체중 또는 신장	강도(kN)
13 kg 이하 (87 cm 이하)	4 이상
13 kg 초과 (87 cm 초과)	10 이상

5.2.6 어깨 벨트 위치 조절 장치

어깨 벨트 위치 조절 장치가 있는 경우 잘못된 조작을 방지하도록 설계되어야 한다. 어깨 벨트가 꼬일 수 있는 방식으로 장치를 사용할 수 없어야 한다. 한 번의 동작으로 장치를 채울 수 있어야 한다. 장치를 채울 때 필요한 힘은 15 N을 초과할 수 없다.

5.2.6.1 어깨 벨트 위치 조절 장치는 쉽게 조작하고 잠글 수 있어야 한다. 한 번의 간단한 동작으로 열 수 있어야 하지만 어린이가 조작하기에는 어려워야 한다. 장치를 풀 때 필요한 힘은 15 N을 초과할 수 없다.

5.2.6.2 어깨 벨트 위치 조절 장치의 높이(세로길이)는 60 mm를 초과할 수 없다.

5.2.7 조절 장치

5.2.7.1 I-Size 호환 차량에 문제없이 설치되면서, 어린이보호장치가 허용하는 어린이의 신장 범위에 맞도록 조절 장치의 조절범위가 충분해야 한다.

5.2.7.2 모든 조절 장치는 빠른 조절 장치(3.16.1)이어야 한다.

5.2.7.3 어린이보호장치를 올바르게 설치하고 어린이 또는 더미가 제 위치에 있는 경우에는 빠른 조절 장치에 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

5.2.7.4 빠른 조절 장치는 어린이의 체격에 맞춰 쉽게 조절할 수 있어야 한다. 특히, 아래 6.10.1에 따라 수행된 검사에서 수동 조절 장치를 조작하는 데 필요한 힘은 50 N을 초과할 수 없다.

5.2.7.5 어린이보호장치의 조절 장치 시료 2개에 대해 6.4.1(내열성 시험) 및 6.10.2(미세미끄러짐 시험)의 요건에 명시된 대로 시험을 수행한다.

5.2.7.5.1 벨트 미끄러짐은 단일 조절 장치의 경우 25 mm, 모든 조절 장치의 경우에는 40 mm를 초과할 수 없다.

5.2.7.6 아래 6.10.1에 명시된 대로 시험한 경우 장치가 부서지거나 분리되면 안 된다.

5.2.7.7 어린이보호장치에 직접 장착된 조절 장치는 6.10.3에 따라 (5 000 ± 5)회 사이클로 구성된 시험을 견딜 수 있어야 한다. (6.14 동적 시험 전 수행)

어린이용 벨트에 장착된 조절 장치는 6.10.4에 따라 (5,000 ± 5)회의 사이클로 구성된 반복적인 작동에 견딜 수 있어야 한다. (6.14 동적 시험 전 수행)

5.2.8 되감기 장치

5.2.8.1 자동 잠금식 되감기 장치

5.2.8.1.1 자동 잠금식 되감기 장치가 장착된 벨트는 되감기 장치의 잠금 위치 사이에서 30 mm 이상 풀리지 않아야 한다. 착용자가 뒤로 움직인 후에는 벨트가 초기 위치에 그대로 유지되거나 착용자가 다시 앞으로 움직일 때 벨트가 자동으로 초기 위치로 돌아와야 한다.

5.2.8.1.2 되감기 장치가 허리 벨트의 일부인 경우 벨트를 되감는 힘은 6.7.2.1에 명시된 대로 더미와 되감기 장치 사이 자유 길이(자유롭게 늘어진 상태)에서 측정된 힘은 7 N을 초과해야 한다. 되감기 장치가 가슴부 안전장치의 일부인 경우 벨트를 되감는 힘은 앞의 방법과 유사하게 측정했을 때 2 N 이상 7 N 미만이어야 한다.

벨트가 가이드 또는 폴리를 통과하는 경우 되감는 힘은 더미와 가이드 또는 폴리 사이 자유 길이로 측정해야 한다. 장치에 벨트가 완전히 되감기지 않도록 방지하는 장치(수동 또는 자동 작동)가 포함된 경우 해당 장치는 이러한 측정이 이루어질 때 해당 장치가 작동하지 않아야 한다.

5.2.8.1.3 벨트는 5 000회의 사이클이 완료될 때까지 6.7.2.2에 명시된 조건에서 되감기 장치에서 당겨지고 감기기를 반복해야 한다. 그 다음 되감기 장치는 6.3에 명시된 내식성 시험과 6.4에 명시된 내열성 시험과 6.7.2.5에 명시된 방진 시험을 거쳐야 한다. 그런 다음 당기기와 감기 사이클 5 000회를 추가로 마쳐야 한다. 위의 시험을 마친 후 되감기 장치를 계속해서 정상적으로 작동해야 하고 5.2.8.1.1 및 5.2.8.1.2의 요건을 충족해야 한다.

5.2.8.2 긴급 잠금식 되감기 장치

5.2.8.2.1 긴급 잠금식 되감기 장치는 6.7.2.3에 명시된 대로 시험을 거칠 때 아래 조건을 충족해야 한다.

5.2.8.2.1.1 자동차의 감속도가 0.45 G에 도달하면 잠겨야 한다.

5.2.8.2.1.2 벨트가 추출되는 축에서 측정된 벨트 가속도가 0.8 G 미만인 경우에는 잠기면 안 된다.

5.2.8.2.1.3 제조업체에서 명시한 설치 위치에서 방향에 상관없이 감지 장치가 12° 이하로 기울어질 경우 잠기면 안 된다.

5.2.8.2.1.4 제조업체에서 명시한 설치 위치에서 방향에 상관없이 감지 장치가 27° 이상 기울어지면 잠겨야 한다.

5.2.8.2.2 외부 신호 또는 전원에 따라 되감기 장치가 작동하는 경우 해당 신호 또는 전원의 오류 또는 중단 시 되감기 장치가 자동으로 잠기도록 설계되어야 한다.

5.2.8.2.3 다중 감도(추출 속도, 가속도, 각도 등)-긴급 잠금식 되감기 장치는 위에 명시된 요건을 충족해야 한다. 또한 감도 요소 중 하나가 벨트 추출과 관련이 있는 경우 벨트 추출 축에서 측정했을 때 1.5 G의 벨트 가속도에서 잠겨야 한다.

5.2.8.2.4 5.2.8.2.1.1 및 5.2.8.2.3에서 언급된 검사에서 6.7.2.3.1에 명시된 풀린 길이에서 시작해 되감기 장치가 잠기기까지의 벨트 추출 길이는 50 mm를 초과하면 안된다. 위 5.2.8.2.1.2에 따라 시험을 수행할 때 6.7.2.3.1에 명시된 풀린 길이에서 시작해 벨트가 50 mm 추출되는 동안 잠기면 안된다.

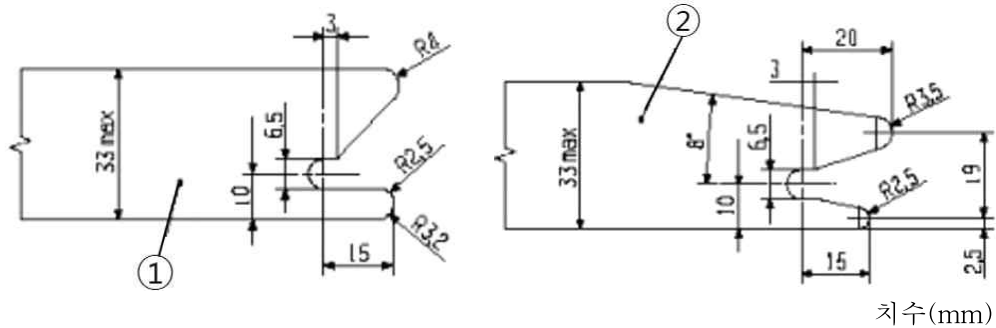
5.2.8.2.5 되감기 장치가 허리벨트의 일부인 경우 벨트를 되감는 힘은 6.7.2.1에 명시된 대로 더미와 되감기 장치 사이 자유 길이(자유롭게 늘어진 상태)에서 측정된 힘은 7 N 이상이어야 한다. 되감기 장치가 가슴부 안전장치의 일부인 경우 벨트를 되감는 힘은 앞의 방법과 유사하게 측정했을 때 2 N 이상 7 N 이하이어야 한다. 벨트가 가이드 또는 폴리를 통과하는 경우 되감는 힘은 더미와 가이드 또는 폴리 사이 자유 길이로 측정해야 한다. 장치에 벨트가 완전히 되감기지 않도록 방지하는 장치(수동 또는 자동 작동)가 포함된 경우 해당 장치는 이러한 측정이 이루어질 때 해당 장치가 작동하지 않아야 한다.

5.2.8.2.6 벨트는 40 000회의 사이클이 완료될 때까지 6.7.2.2에 명시된 조건에서 되감기 장치에서 당겨지고 감기기를 반복해야 한다. 그다음 되감기 장치는 6.3에 명시된 내식성 시험과 6.4에 명시된 내열성 시험과 6.7.2.5에 명시된 방진 시험을 거쳐야 한다.

5.2.9 ISOFIX 연결부

5.2.9.1 유형

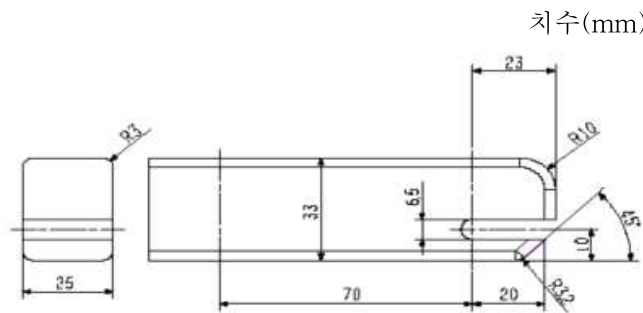
ISOFIX 연결부는 그림 4(a)에 표시된 예와 같거나 ISOFIX 어린이보호장치 제조업체만의 특성을 가진 조절 기능이 있는 강체로 다른 적절한 설계를 따를 수 있다.



<그림 4(a)> ① ISOFIX 어린이보호장치 연결부 - 예 1
② ISOFIX 어린이보호장치 연결부 - 예 2

5.2.9.2 치수

ISOFIX 고정부에 결합되는 ISOFIX 어린이보호장치의 연결부 치수는 그림 4(b)의 범위로 지정되는 최대 치수를 초과할 수 없다.



<그림 4(b)> ISOFIX 부분 치수

5.2.9.3 부분적 잠금 표시

ISOFIX 어린이보호장치에는 ISOFIX 연결부가 이에 상응하는 ISOFIX 하단 고정부에 완벽하게 고정됨을 분명하게 나타내는 장치가 포함되어 있어야 한다. 이러한 표시 장치는 청각, 촉각 또는 시각적이거나 두 개 이상의 수단이 결합될 수 있다. 시각적 표시의 경우 일반적인 모든 조명 상태에서 확인이 가능해야 한다.

5.2.9.4 ISOFIX 연결부 사양

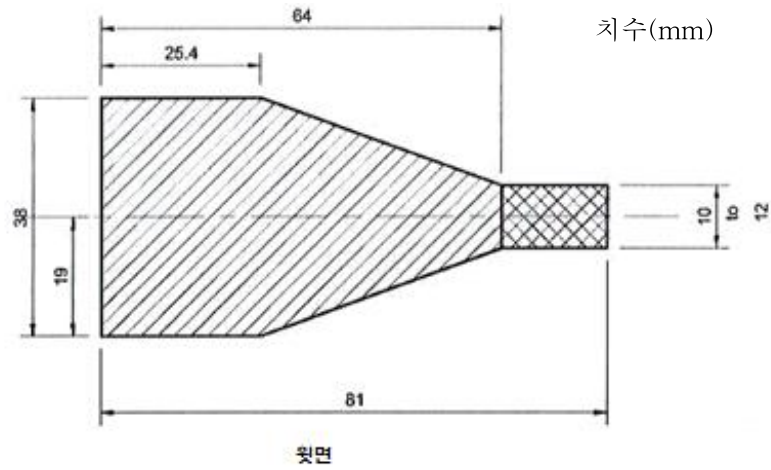
5.2.9.4.1 ISOFIX 연결부 및 잠금 표시기는 반복 작업을 견딜 수 있어야 하고 본 규정의 6.14에 명시된 동적 시험 전에 정상 사용 중인 상태에서 (2 000 ± 5)회의 풀기 및 잠그기 사이클로 구성된 시험을 거쳐야 한다.

5.2.9.4.2 ISOFIX 연결부에는 다음 (a) 또는 (b)에 명시된 요건에 부합하는 잠금 장치가 있어야 한다.

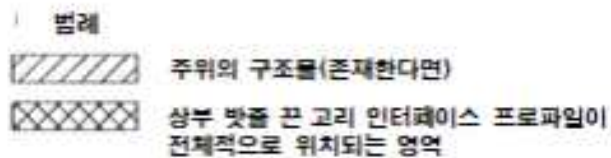
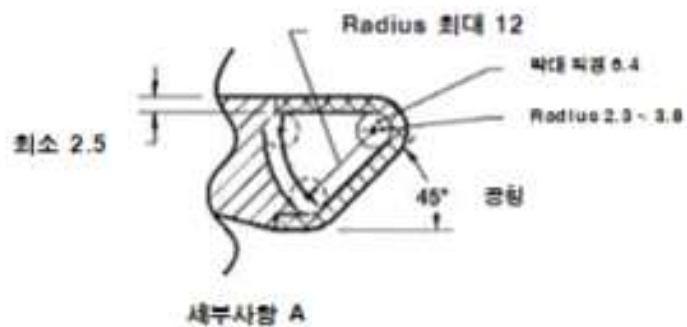
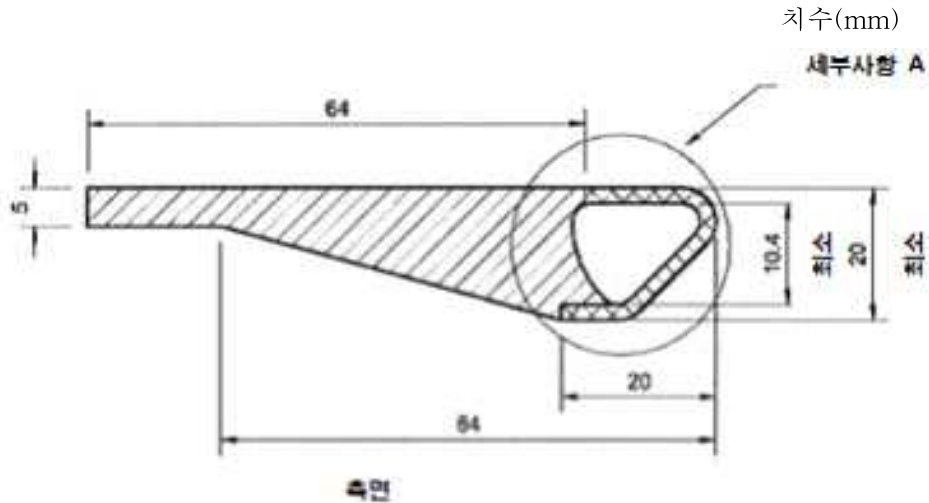
- (a) 좌석의 잠금 장치를 풀려면 2개의 연속 동작이 필요한데, 두 번째 동작을 수행하는 동안 첫 번째 동작이 유지되어야 한다.
- (b) 아래 6.13에 명시된 대로 시험을 수행할 때 ISOFIX 연결부를 푸는 힘은 50 N 이상 이어야

한다.

5.2.10 상부 밧줄 연결부 상부 밧줄 연결부는 그림 5와 같거나 그림 5의 치수에 포함되는 유사한 치수이어야 한다.



<그림 5(a)> 상부 밧줄 연결부 치수_윗면 (고리 형식)



<그림 5(b)> 상부 밧줄 연결부 치수_측면 (고리 형식)

5.3 내식성

5.3.1 부식될 수 있는 어린이보호장치 전체 또는 일부는 6.3에 명시된 내식성 시험을 거쳐야 한다.

5.3.2 6.3.1 및 6.3.2의 내식성 시험을 마친 후 육안으로 검사했을 때 어린이보호장치의 적절한 기능에 손상을 줄 수 있는 성능 저하 징후 및 상당한 부식이 보이면 안 된다.

5.4 내열성

5.4.1 온도의 영향을 받을 수 있는 버클, 퇴감기 장치, 조절 장치 및 잠금장치는 6.4에 명시된 내열성 시험을 거쳐야 한다. 이러한 요건은 고정 방법과는 관계없이 어린이보호장치에 부착된 구성품에 적용된다.

5.4.2 6.4.1에 명시된 내열성 시험을 마친 후 육안으로 검사했을 때 어린이보호장치의 적절한 기능에 손상을 줄 수 있는 성능 저하 징후가 보이면 안 된다. 그런 다음 동적 시험을 수행해야 한다.

5.5 유기재료의 연소성 어린이보호장치를 구성하는 유기재료는 6.5에 따라 시험했을 때, 다음 중의 어느 하나의 기준에 적합하여야 한다.

a) 연소하지 않거나

b) 시험편의 연소속도의 최대치는 250 mm/min을 넘지 않아야 한다.

5.6 유해물질 안전요건

접근영역은 사용자가 접근할 수 있는 재료 및 표면을 말하며, 표 6에 적합하여야 하고, 어린이제품 공통안전기준 3.1 유해화학물질 안전요건에도 적합해야 한다.

<표 6> 폼알데하이드 허용치

유 해 물 질	허 용 치 (이하)		시험방법
폼알데하이드	신장 범위 105 cm 이하	신장 범위 105 cm 초과	6.6
	20 mg/kg	75 mg/kg	

5.7 접촉면의 충격에너지 흡수

5.7.1 등받이가 있는 모든 장치에 대해 6.11에 따라 시험 시 최대 가속도 값은 60 G 미만이어야 한다. 이 요구사항은 6.11.3에 정의된 임팩트 실드의 머리 충격 부분에도 적용된다.

5.7.2 높낮이 조절이 가능한 머리 지지대가 차량 안전벨트 또는 어린이용 벨트의 어깨높이와 같이 조절되는 어린이보호장치의 경우 더미 머리가 접촉할 수 없는 머리 지지대 후면에서 충격에너지 흡수 시험을 할 필요가 없다.

5.8 전복

5.8.1 어린이보호장치는 6.12에 따라 시험 시, 더미는 장치 밖으로 떨어지지 않아야 하며, 시험 좌석이 뒤집힌 상태에서 더미의 머리는 시험 좌석의 수직 방향으로 본래의 자세로부터 300 mm 이상 움직이지 않아야 한다.

5.9 동적 시험

5.9.1 동적 시험은 이전에 하중을 받은 적이 없는 어린이보호장치에 대해 수행해야 하며, 아래 6.14와 아래 표 7에 따라 동적 시험을 거쳐야 한다.

<표 7> 시험 설정에 따라 다른 기준 적용

전방충돌				후방충돌		측면충돌	
대차 + 표준좌석 시험		차체 시험		대차 + 표준좌석 시험	차체 시험	대차 + 표준좌석 시험	
앞보기 장착	뒤보기 및 옆보기 장착	앞보기 장착	뒤보기 및 옆보기 장착	뒤보기 및 옆보기 장착	뒤보기 및 옆보기 장착	앞보기 장착	뒤보기 및 옆보기 장착

비고 1 : 표준 좌석은 부록 1에 정의된 시험용 좌석을 의미한다.

비고 2 : 옆보기 장착 어린이보호장치가 두 가지 자세가 가능한 경우 측면에서 충돌할 때 더미의 머리부는 측면 도어 근처에 있어야 한다.

5.9.1.1 i-Size 범주의 어린이보호장치는 아래 6.14.2에 따라 부록 1에 명시된 시험용 좌석에서 시험해야 한다.

5.9.1.2 특정 자동차용 범주의 어린이보호장치는 장착하도록 의도된 각각의 자동차 모델에 대해 적합한 지 평가해야 한다. 본 시험의 대상 자동차 구성이 본 규정의 5.9.1.2.3에 나열된 측면에서 크게 다르지 않은 경우 시험 차량의 수를 줄일 수 있다. 다음 방법 중 하나의 방법으로 시험하거나 이에 준하는 성적서를 통해 확인해야 한다.

5.9.1.2.1 KS R ISO 13216-3의 표1에 정의된 범위에 적어도 하나 이상 일치하는 특정 자동차용 어린이 보호장치는 6.14.2에 따라 부록 1에 명시된 시험용 좌석에서 시험하거나, 6.14.3에 따라 차체 시험을 한다.

5.9.1.2.2 특정 자동차용 어린이보호장치(예: 회전 방지 장치가 없거나 추가 고정장치를 사용하는 어린이보호장치) 또는 KS R ISO 13216-3의 표1에 정의된 범위에 맞지 않는 특정 자동차용 어린이 보호장치는 6.14.3에 따라 차체 시험을 하거나, 6.14.4에 따라 완전한 차량 시험을 한다.

5.9.1.2.3 자동차의 구조와 충돌 표면을 대표하는 차체의 부분을 충분히 사용해야 한다. 만약 어린이보호 장치가 뒷좌석에 사용하도록 설계된 경우 앞좌석의 등받이, 뒷좌석, 플로어판, B 및 C 필러와 지붕을 포함해야 한다. 어린이보호장치가 앞좌석에 사용하도록 설계된 경우 대시보드, A 필러, 앞유리, 바닥 또는 계기판에 설치된 모든 레버 또는 손잡이, 앞좌석, 플로어판 및 지붕을 포함해야 한다. 시험에 불필요한 경우 일부 차체 부품을 제외할 수 있다. 측면 충돌을 제외하고 6.14.3에 따라 시험을 한다.

5.9.1.3 동적 시험은 이전에 하중을 받은 적이 없는 어린이보호장치에 대해 수행해야 한다. i-Size 부스터 시트 및 비일체형 부스터 쿠션 범주의 어린이보호장치는 아래 6.14.2에 따라 부록 1에 명시된 시험용 좌석에서 시험해야 한다.

5.9.1.4 특정 자동차용 ISOFIX 어린이보호장치를 전방을 향하는 성인용 좌석의 맨 뒤 위치에 장착한 경우(예: 화물칸) 본 규정의 6.14.4에 명시된 대로 완전한 차량에 대해 어린이보호장치에서 허용하는 가장 큰 더미를 사용한 시험을 수행해야 한다. 시험은 제조업체 요청 시 본 규정의 6.14.3에 명시된 대로 수행할 수 있다.

5.9.1.5 장애아용 어린이보호장치의 경우 제조업체에서 명시한 신장 범위에 대해 본 규정에 명시된 모든 동적 시험을 2회에 걸쳐 수행해야 한다. 첫 번째는 가장 중요한 구속 방법으로 시험하고, 두 번째는 모든 구속 장치를 사용해 시험한다. 이 시험에서는 본 규정 5.2.1.5 및 5.2.1.6 의 요건을 준수하기 위해 각별히 주의해야 한다.

5.9.1.6 회전 방지 장치 및 어깨 벨트 위치 조절 장치를 사용하는 어린이보호장치의 경우 동적 시험

을 다음과 같이 수행해야 한다.

5.9.1.6.1 회전 방지 장치 및 어깨 벨트 위치 조절 장치를 사용한 상태에서 시험

5.9.1.6.1.1 회전 방지 장치를 사용하지 않은 상태에서 시험(회전 방지 장치의 잘못된 사용을 방지하기 위한 장치 또는 시각 및 청각적 경고신호가 제공되는 경우는 제외)

5.9.1.6.1.2 어깨 벨트 위치 조절 장치를 사용하지 않은 상태에서 시험(어깨 벨트 위치 조절 장치의 잘못된 사용을 방지하기 위한 장치 또는 시각 및 청각적 경고신호가 제공되는 경우는 제외)

5.9.1.7 ISOFIX 연결부를 사용하는 비일체형 어린이보호장치의 경우 ISOFIX 연결부의 사용 및 사용하지 않은 상태로 동적 시험을 수행해야 한다.

5.9.1.8 한 방향으로만 어린이를 고정하는 수단이 장착된 전환 가능한 일체형 어린이보호장치의 경우 다음과 같이 동적 시험을 수행해야 한다.

5.9.1.8.1 어린이보호장치를 설계한 방향으로 놓고 시험한다.

5.9.1.8.2 어린이보호장치를 설계하지 않은 방향으로 놓고 시험한다(이와같이 잘못된 사용을 방지하는 장치가 없는 경우).

5.9.2 동적 시험 중에는 탑승자의 고정 기능에 영향을 미치는 어린이보호장치의 어떠한 부분도 완전히 또는 부분적으로 파손되면 안 되고, 버클, 잠금장치 또는 이동 장치(각도 조절, 회전 등 어린이보호장치의 위치를 변경하거나 조절을 위한 장치)가 풀리면 안 된다. 부품 또는 장치가 제조업체의 기술적 설명에 하중 제한 기능이 있는 것으로 식별된 부품이나 시스템은 다음 기준을 준수하는 경우에만 예외로 인정된다.

a) 제조업체에서 의도한 대로 작동한다.

b) 탑승자를 보호하기 위한 어린이보호장치의 성능을 저하시키지 않는다.

5.9.3 휴대용 유아 침대 5.9에 따른 시험 중에 있어서 더미 머리부의 어떠한 부분도 휴대용 유아 침대 안에 유지되어 있어야 한다. 다만, 리바운드 시(충돌 후 더미와 어린이보호장치가 본 위치로 되돌아와 차량 시트와 부딪치는 시점)에는 일시적으로 더미의 머리부 및 몸통부의 일부가 휴대용 유아 침대 밖으로 나올 수 있으나 정지 상태에서는 휴대용 유아 침대 안에 유지되어 있어야 한다.

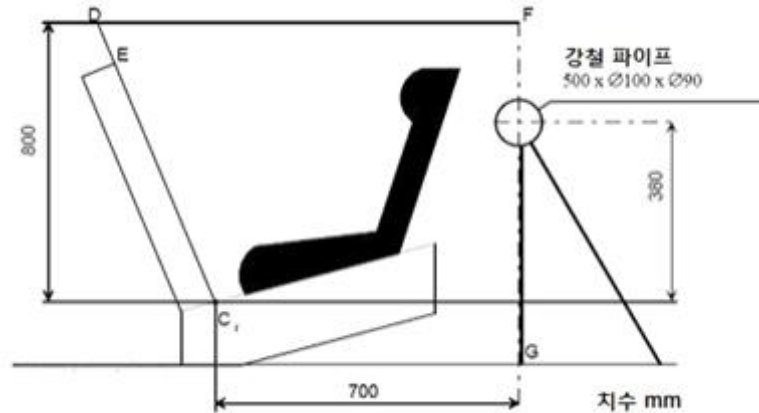
5.9.4 뒤보기용 어린이보호장치 및 휴대용 유아 침대

5.9.4.1 머리부 이동: 아래 그림 6에 정의된 대로 더미 머리부의 어떠한 부분도 평면 FD, FG 및 DE를 넘어 가서는 안 된다. 이는 최대 300 ms에 도달하는 시점 또는 더미가 완전히 정지하는 시점 중 먼저 발생하는 시점에 따라 판단한다.

Q6과 Q3 더미를 사용해 시험할 경우에는 예외적으로 FD 평면까지 840 mm를 적용한다.

직경 100mm의 바에 어린이보호장치가 접촉하여 상해 정도와 머리 이동량이 기준치 이상으로 넘어갈 경우, 표시된 신장 범위 내에서 가장 무거운 더미를 사용하여 직경 100mm의 바 없이 동적 시험을 추가로 수행한다. 추가된 시험은 전방 이동량을 제외한 모든 기준이 충족 되어야 한다.

위의 5.9.1.6.1.1 또는 5.9.1.6.1.2 또는 5.9.1.8.2에 따라 시험을 수행하는 경우 직경 100mm의 바를 사용하지 않은 두 번째 구성 시험 결과만 고려된다.



<그림 6> 대시보드에 의해 지지되지 않는 뒤보기 어린이보호장치 시험을 위한 준비

5.9.5 전방 및 후방 충돌 시 더미의 머리부 이동량

5.9.5.1 범용 범주의 어린이보호장치

5.9.5.1.1 앞보기용 어린이보호장치

5.9.5.1.1.1 일체형 어린이보호장치

더미의 머리 부분이 아래 그림 7의 BA, DA 그리고 DE를 넘어가지 않아야 한다.

(a) BA 평면 관련 값은 500 mm이다.

(b) DA 평면 관련 값은 800 mm이다.

(c) 그러나, 더미의 머리가 DE 평면을 지나면, 머리가 DE 평면을 지나가는 지점에서 머리 받침 혹은 등받이 구조물이 더미의 머리 뒤에 위치하고 있어야 한다.

이는 최대 300 ms에 도달하는 시점 또는 더미가 완전히 정지하는 시점 중 먼저 발생하는 시점에 따라 판단한다.

5.9.5.1.1.2 비일체형 부스터 시트

더미의 머리 부분은 최대 300 ms에 도달하는 시점 또는 더미가 완전히 정지하는 시점 중 먼저 발생하는 시점에 따라 판단하여 아래 그림 7의 BA 그리고 DA 평면을 넘어가지 않아야 한다.

Q10 더미를 이용하여 시험했을 때, 아래 항목을 따른다.

(a) BA 평면 관련 값은 550 mm이다.

(b) DA 평면 관련 값은 840 mm이다.

(c) DA 평면의 평가 시 리바운드 단계(충돌 후 더미와 어린이보호장치가 본 위치로 되돌아와 차량시트와 부딪치는 단계)는 고려되지 않는다.

(d) 리바운드 단계에서 더미가 테스트 벤치의 단단한 부분에 접촉했을 때의 머리 가속도는 고려하지 않는다.

5.9.5.1.1.3 비일체형 부스터 쿠션

더미의 머리 부분은 최대 300 ms에 도달하는 시점 또는 더미가 완전히 정지하는 시점 중 먼저 발생하는 시점에 따라 판단하여 아래 그림 7의 BA 그리고 DA 평면을 넘어가지 않아야 한다.

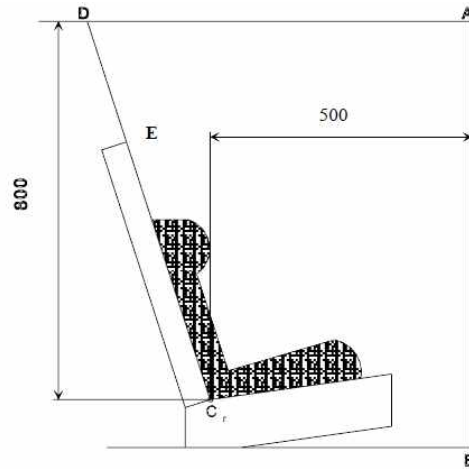
Q10 더미를 이용하여 시험했을 때, 아래 항목을 따른다.

(a) BA 평면 관련 값은 550 mm이다.

(b) DA 평면 관련 값은 840 mm이다.

(c) DA 평면의 평가 시 리바운드 단계는 고려되지 않는다.

5.9.5.1.2 위의 5.9.1.6.1.1 또는 5.9.1.6.1.2 또는 5.9.1.8.2에 따라 시험을 수행한 경우 Cr 지점과 평면 AB 사이 머리부 이동 거릿값에는 +10%의 허용 오차가 적용된다.



<그림 7> 앞보기 어린이보호장치 시험을 위한 준비(mm)

5.9.6 하네스/조끼형 어린이보호장치 6.14에 따른 시험 중에 있어서 더미의 이동량은 5.9.5.1.2에 적합하여야 하며 구성요소는 다음에 적합하여야 한다. 또한 5.9.7.1 및 5.9.8.2에도 적합하여야 한다.

5.9.6.1 가슴 보호장치 차량에 설치된 허리와 어깨벨트는 하네스/조끼형 어린이보호장치를 착용한 어린이의 좌측 또는 우측의 어깨를 통과하여 가슴을 고정할 수 있는 장치이어야 하며 벨트의 탈착이 용이하여야 한다.

5.9.6.2 골반 보호장치 차량에 설치된 허리와 어깨벨트는 하네스/조끼형 어린이보호장치를 착용한 어린이의 허벅지 부분을 통과하여 골반을 고정할 수 있는 장치이어야 하며 벨트의 탈착이 용이하여야 한다.

5.9.7 전방 및 후방 충돌에 대한 더미 기준

5.9.7.1 전방 및 후방 충돌에 대한 상해 평가 기준(표8)

<표 8 >전방 및 후방 충돌에 대한 상해 평가 기준

기준	약어	단위	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6	Q10
머리부 보호 성능기준 (차량 내 시험중 접촉 시에만 해당)	HPC*(15)	-	600	600	600	800	800	800
3 ms 머리부 가속도 결과	머리부 Cum 3 ms**	G	75	75	75	80	80	80
3 ms 가슴부 가속도 결과	가슴부 Cum 3 ms**	G	55	55	55	55	55	55****
복압***	P	Bar	NA	NA	1.2	1.0	1.0	1.2

* HPC: 부록 5를 참조하십시오.

** Cum 3 ms는 누적된 3 ms 값을 의미한다.

*** 복부압력, 상해 측정에서 가장 높은 측정 값을 이용(예. 오른쪽 센서값 1.2 bar 그리고 왼쪽 센서값 1.0 bar일 경우 상해 평가에는 1.3 bar를 사용한다.)

**** T4에 위치하는 흉추골(등뼈)은 ISO/TS 13499:2019를 따른다.

5.9.7.2 완전한 차량 또는 차체에서 특정 자동차 범주의 어린이보호장치를 시험할 때 HPC(머리부 보호 성능 기준) 및 머리부 가속도 결과 3ms를 평가 기준으로 사용한다. 머리부 접촉이 발생하지 않는 경우 위의 평가 기준은 측정 없이 충족된 것으로 간주하고, '머리부 접촉 없음'으로 기록한다. 완전한 차량을 사용한 시험을 마친 후에는 어린이보호장치 또는 차량 구조물에 공구를 사용하지 않고

어린이보호장치에서 완전히 장착된 더미를 분리해 낼 수 있어야 한다.

5.9.7.3 동적 시험 과정 중 어린이를 고정하는 어린이보호장치의 어떠한 부분에도 고장이 발생하면 안된다. 이러한 부분에는 버클, 잠금장치 및 각도조절장치가 포함되는데, 하중 제한 기능이 있는 것으로 식별되는 부분은 예외이다. 5.9.2에서 언급한 대로 제조업체 기술 설명에서 파악할 수 있다.

5.9.8 앞보기, 뒤보기 및 옆보기 어린이보호장치에 대한 측면 충돌의 더미 기준

5.9.8.1 머리부 고정 성능

측면충돌시험을 시작할 때, 측면보호장치(side protection)는 머리의 수직 세로 평면과 도어 패널 사이에서 더미 머리의 무게중심과 동일한 수평선상 및 세로 면에 위치해야 한다.

최대 80ms까지 측면 충돌 시험의 하중이 가해지는 동안, 머리 보호는 다음의 기준에 따라 평가된다.

(a) 도어 패널에 머리부가 닿지 않음

(b) 머리의 어떠한 부분도 도어 패널 상단의 빨간 선으로 식별되는 수직 평면을 초과하지 않음(탑 뷰 카메라, 부록 1-C, 그림 1에 정의된 head containment plane)

5.9.8.2 측면 충돌에 대한 추가 상해 평가 기준(표9)

<표 9> 측면 충돌에 대한 추가 상해 평가 기준

기준	약어	단위	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6
머리부 보호 성능기준	HPC(15)		600	600	600	800	800
3 ms 머리부 가속도 결과	머리부 Cum 3 ms	G	75	75	75	80	80

5.9.9 2점식 성인용 안전벨트를 이용해 고정하는 일체형 범용 벨트 고정 어린이보호장치(범용 벨트)는 부록 11에 따라 벨트 종류를 선택하여 명시한 조건으로 평가를 진행한다. 동적 시험 평가는 6.14에 따르며 더미의 이동량은 부록 11에 적합하여야 하고 더미의 상해치는 5.9.7.1에 적합하여야 한다.

5.10 지지용 다리를 가진 어린이보호장치 지지용 다리를 가진 어린이보호장치는 다음과 같이 시험한다.

지지용 다리가 장착된 어린이보호장치는 모든 사용 위치(예, 길이 조절 장치, 베이스 등 사용 시 지지용 다리의 가장 짧은 위치 및 가장 긴 위치)에서 다음의 정의된 기하학적 조항을 준수해야 한다.

ISOFIX 연결부 2개 사이 중앙과 해당 ISOFIX 고정부 중심선상에 원점이 있는 좌표계를 기준으로 한다.

이 좌표계의 축 방향은 어린이보호장치의 고정구(CRF;KS R ISO 13216-3)를 기준으로 한다.

(a) X 축은 하단 표면과 중앙 세로 평면에 평행해야 한다.

(b) Y 축은 중앙 세로 평면에 수직이어야 한다.

(c) Z 축은 하단 표면에 수직이어야 한다.

이 요건을 충족할 때 어린이보호장치의 사용 설명서에 따라 설치해야 한다.

5.10.1 지지용 다리 및 지지용 다리 발의 기하학적 치수

지지용 다리(어린이보호장치에 대한 부착부 포함)와 지지용 다리 발은 아래 정의된 지지용 다리 치수 평가를 위한 체적(본 규정 부록 7의 그림 1 및 2 참조) 내에서 완전히 놓여야 한다.

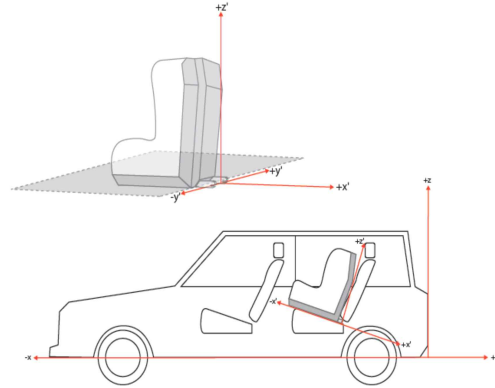
(a) 원점을 기준으로 중앙에 있고 200 mm 떨어진 X'-Z' 평면에 평행한 두 평면의 너비

(b) X' 축을 따라 원점 앞 585 mm 및 695 mm 거리에 있고 Z'-Y' 평면에 평행한 두 평면의 길이

(c) X'-Y' 평면에 수직으로 측정해 원점 위 70 mm 높이에 있고, X'-Y' 평면에 평행한 평면의

높이. 지지대의 견고하고 조절 불가능한 부분은 $X'-Y'$ 평면에 수직이고, 원점 아래 285 mm 거리에 있는 $X'-Y'$ 평면에 평행한 평면을 초과해 연장할 수 없다.

해당 어린이보호장치 고정구(CRF)의 부피 안에 남아 있는 한 지지용 다리는 지지용 다리 치수 평가 체적을 벗어나도 괜찮다.



5.10.2 지지용 다리의 발 조절 요건

지지용 다리는 지지용 다리의 발 평가 체적의 높이 범위 내에 지지대 발이 위치하도록 조절이 가능해야 한다(본 규정 부록 7의 그림 3 및 4 참조). 조절단계에서 두 고정 간 거리는 20 mm를 초과하지 않아야 한다.

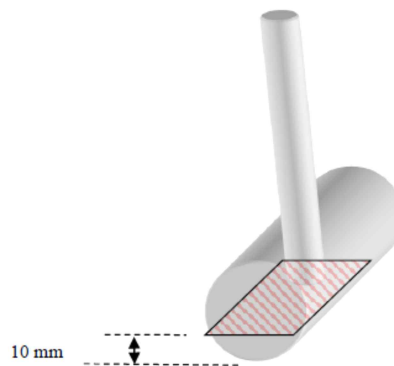
지지대 발 평가 체적은 다음과 같이 정의된다.

- (a) 원점을 기준으로 중앙에 있고 200 mm 떨어진 $X'-Z'$ 평면에 평행한 두 평면의 너비
 - (b) X' 축을 따라 원점 앞 585 mm 및 695 mm 거리에 있고 $Z'-Y'$ 평면에 평행한 두 평면의 길이
 - (c) X' 축을 따라 원점 아래 285 mm 및 540 mm 거리에 있고 $X'-Y'$ 평면에 평행한 두 평면의 높이
- 어떠한 부분도 X' 및 Y' 방향으로 한계 평면을 초과하지 않는 경우 지지대를 Z' 방향(부록 7의 그림 3에 있는 key 6으로 표시됨) 높이 한도를 초과해 조절할 수 있어야 한다.

5.10.3 지지용 다리의 발 치수

지지용 다리의 발 치수는 다음 요건을 충족해야 한다.

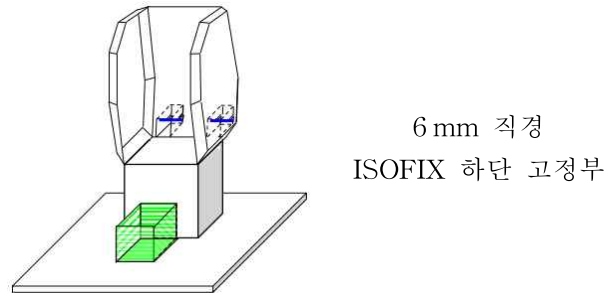
- (a) 지지용 다리의 최소 접촉면은 2,500 mm²로, 지지용 다리 발 하단 가장자리 위 10 mm에 투영된 면으로 측정된다(그림 8 참조).
- (b) 최소 외부 치수는 X' 및 Y' 방향으로 30 mm이고, 최대 치수는 지지용 다리 발 평가 체적으로 제한된다.
- (c) 지지용 다리 발의 가장자리 최소 반경은 3.2 mm이다.



<그림 8> 지지용 다리의 접촉 면적

5.10.4 지지용 다리의 발 지그

지그는 지지용 다리의 발이 위의 5.10.2에 명시된 요건을 충족하는지 확인하는 데 사용된다.(그림 9 참조) 대안으로, 컴퓨터 시뮬레이션도 만족스러운 것으로 간주된다. 지그는 어린이보호장치의 사이즈 범위에 해당하는 ISOFIX CRF로 정의된다. 지그는 6 mm 직경의 ISOFIX 하단 고정부 2개로 확장된다. 지그 앞에 있는 줄무늬 박스는 5.10.2에 따라 위치 및 크기가 조정된다. 본 평가 수행 시 어린이보호장치의 연결부가 고정되어 있어야 한다.



<그림 9> 지지용 다리의 발 지그

6. 시험 방법

6.1 결모양 육안 및 촉감으로 확인한다.

6.2 구조, 재료 및 치수

6.2.1 육안 확인을 하거나 자 등 적당한 측정 장비로 확인한다.

6.3 내식성 시험

6.3.1 어린이보호장치의 금속 부분을 6.3.3 ~ 6.3.7의 조건에 따라 시험 장비에 배치한다. 되감기 장치가 장착된 어린이보호장치의 경우 벨트는 전체 길이에서 (100 ± 3) mm는 감아 넣고 나머지는 풀린 상태여야 한다. 예를 들어, 염수 용액을 확인 및 보충하기 위해 짧게 시험이 중단되는 시간을 제외하고는 노출 시험은 (50 ± 0.5) 시간 동안 연속적으로 진행해야 한다.

6.3.2 노출 시험을 마친 후 어린이보호장치의 금속 부분을 38°C 이하의 깨끗한 물에 부드럽게 씻거나 담가 남아 있을 수 있는 소금 침전물을 모두 제거한 다음 $(18 \sim 25)^{\circ}\text{C}$ 의 실온에서 (24 ± 1) 시간 동안 건조한 후 위 5.3.2에 따라 조사한다.

6.3.3 시험 장비

6.3.3.1 염수 분무 시험에 필요한 장치는 분무 장치, 시험용 염수 용액 저장조, 시험편 지지대. 분무액 채취 용기, 온도 조절 장치 등을 갖춘 분무실, 염수 보급 탱크, 압축 공기 공급기, 공기 포화기, 배기 장치 등으로 구성된다.

6.3.3.2 분무실의 천장 또는 뚜껑은 그 내면에 부착된 용액 방울이 시험편 위에 떨어지지 않는 모양이어야 한다.

6.3.3.3 시험편에서 떨어진 용액이 다시 시험에 이용되지 않는 구조이어야 한다.

6.3.3.4 장치 재료는 부식성 재료를 이용하여서는 안 된다.

6.3.4 분무실 내 시험편의 위치

6.3.4.1 시험편의 시험 면은 되감기 장치를 제외하고는 수직에 대하여 $(15 \sim 30)^{\circ}$ 가 되도록 유지하고, 염수 용액 분무의 자유 낙하에만 노출되는 위치 또는 노출되는 방향으로 놓도록 한다.

6.3.4.2 벨트가 들어 있는 릴의 축이 염수 용액 분무 방향에 수직이 되도록 되감기 장치를 유지하고, 되감기 장치의 벨트 구멍이 분무 방향을 향해야 한다.

6.3.4.3 시험편의 위치 및 간격은 분무의 자유 낙하를 방해하지 않아야 한다.

6.3.4.4 시험편으로부터의 염수 용액 방울이 다른 시험편에 떨어지지 않도록 하여야 한다.

6.3.5 염수 용액

6.3.5.1 소금 KS M ISO 6353-2(R32)에 규정한 특급 염화나트륨 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다.

6.3.5.2 물 (25 ± 2)℃로 전도율 $20 \mu\text{S}/\text{cm}$ 이하의 탈이온수 또는 증류수로 한다.

6.3.5.3 염수용액은 물 95와 소금 (5 ± 1)의 질량비로 조제한다.

6.3.5.4 시험용 염수 용액은 분무하였을 때 채취한 분무액이 35℃에서 pH 6.5 ~ 7.2 범위에 있도록 하여야 한다.

6.3.6 압축 공기

6.3.6.1 염수 용액을 분무하기 위하여 분무 노즐로 보내는 압축 공기는 기름 및 먼지를 포함하지 않아야 하고, 그 압력은 ($70 \sim 170$) kN/m^2 로 유지되어야 한다.

6.3.7 분무실 조건

6.3.7.1 분무실 내의 시험편 지지대 부근의 온도는 (35 ± 5)℃로 유지한다. 분무액 채취 용기는 수평 채취 면적 80 cm^2 의 깨끗한 용기로 하고 분무의 균일성을 확인할 수 있는 2개소 이상의 위치에 놓아 시간당 ($1.0 \sim 2.0$) ml의 용액을 각 용기에 채취한다. 예를 들면, 하나는 시험편 근처의 분무 탭 또는 분무 노즐에 가깝게, 다른 하나는 먼 곳에 놓는다.

6.3.7.2 분무는 자유 낙하를 원칙으로 하고 분무 노즐을 분무가 시험편에 직접 가해지지 않는 방향으로 향하도록 하여 분무의 직사를 차단하여야 한다.

6.4 내열성 시험

6.4.1 5.4.1에 명시된 구성품은 밀폐된 공간 내의 수면상에 노출되어야 하며, 80℃ 이상의 환경에서 24시간 전처리를 한 후 23℃ 이하의 온도로 냉각한다.

냉각 직후에는 다음의 순서에 의해 구성되는 24시간 사이클을 3회 반복한다.

(a) 100℃ 이상의 온도 환경을 연속 6시간 유지하는 것으로 하고, 이 환경은 사이클의 개시 후 80분 이내에 도달해야 한다. 다음으로,

(b) 0℃ 이하의 온도의 환경을 연속 6시간 유지하는 것으로 하고, 이 환경은 90분 이내에 도달해야 한다. 다음으로,

(c) 23℃ 이하의 온도 환경을 해당 24시간 사이클의 나머지 시간에 걸쳐 유지한다.

6.5 유기재료의 연소성 시험 연소성 시험에 해당하는 시료 및 시험방법은 KS B ISO 3795에 따른다.

6.6 유해물질 시험

6.6.1 유해원소 용출 어린이제품 공통안전기준에 따른다

6.6.2 유해원소 함유량 어린이제품 공통안전기준에 따른다

6.6.3 프탈레이트계 가소제 어린이제품 공통안전기준에 따른다

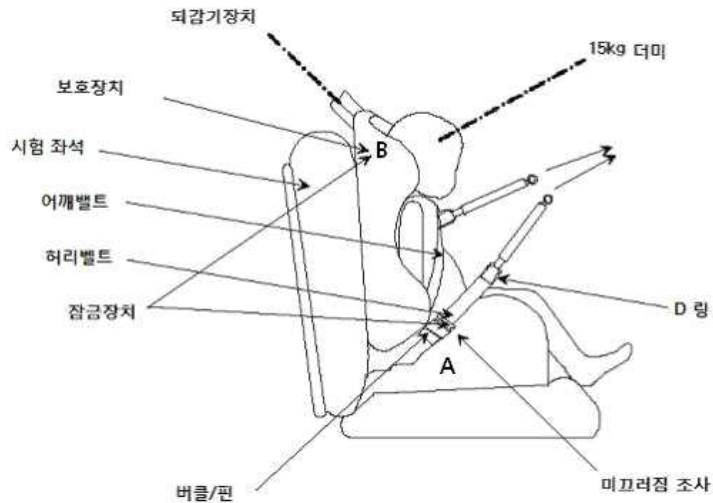
6.6.4 폼알데하이드 어린이제품 안전확인 기준 부속서 01 유아용 점유제품에 따른다.

6.7 잠금장치 및 되감기 장치시험

6.7.1 잠금장치

6.7.1.1 A 등급장치 부록 9에 따른 안전벨트를 사용하여 어린이보호장치에 의도된 최대 크기의 더미를 아래 그림 10과 같이 설치한다.

잠금장치는 완전히 잠그고 벨트가 잠금장치로 들어가는 곳에 표시한다. 힘 측정기는 D링을 통하여 벨트에 부착하고, 설치한 더미 무게의 2배 ($\pm 5\%$)에 해당하는 힘을 최소한 1초 동안 가한다. A 위치에서는 낮은 위치의 잠금장치가 사용되어야 하며, B위치에서는 가장 높은 위치의 잠금장치가 사용되어야 한다. 위와 동일하게 추가로 9회 더 힘을 가한다. 잠금장치로 들어가는 곳의 벨트에 추가로 표시하고, 두 표시 사이의 거리를 측정한다. 이 시험 동안 되감기 장치는 해제되어야 한다.



<그림 10> A 등급 잠금장치 배치도

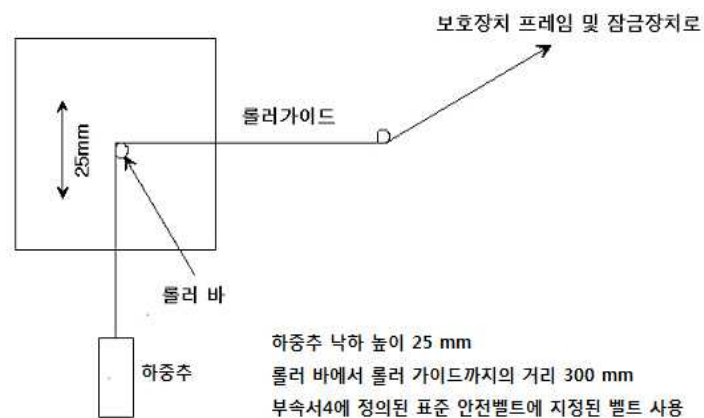
6.7.1.2 B 등급장치 부록 9에 따르는 벨트를 제조업체의 지시사항에 기술된 경로로 잠금장치와 프레임을 통과시켜 어린이보호장치를 견고하게 고정시킨다.

벨트는 아래 그림 11과 같이 시험장치를 통과해야 하며 (5.25 ± 0.05) kg의 하중추가 부착되어야 한다. 하중추와 벨트가 프레임을 이동하는 지점 사이의 자유벨트의 길이는 (650 ± 40) mm 이어야 한다. 잠금장치는 완전히 잠그고 벨트가 잠금장치로 들어가는 곳에 표시를 한다.

하중추는 (25 ± 1) mm의 거리에 걸쳐 자유낙하를 하도록 들어 올렸다 내려가도록 한다. 분당 (60 ± 2) 주기로 (100 ± 2) 회를 반복하여 자동차 안에서 어린이보호장치의 덜컹거리는 동작을 모의 재현해야 한다. 벨트가 잠금장치로 들어가는 곳의 벨트에 추가적인 표시를 하고 두 표시 사이의 거리를 측정한다. 잠금장치는 Q3 더미가 설치된 조건에서 벨트 전체 폭을 완전히 덮어야 한다.

이 시험은 정상 사용 시 형성된 각도와 동일한 벨트 각도를 사용하여 실시되어야 하고 허리벨트 부분의 자유 끝단은 고정되어야 한다.

시험은 전복 또는 동적 시험에 사용되는 시험 좌석에 견고하게 부착된 어린이보호장치로 실시되어야 한다. 하중이 걸린 벨트는 시험용 좌석의 버클에 부착될 수 있다.



<그림 11> B 등급 잠금장치 배치도

6.7.2 뒤감기 장치 시험

6.7.2.1 되감는 하중 시험(어린이용벨트)

6.7.2.1.1 되감는 하중은 6.14에 명시된 동적 시험과 같이 더미를 어린이보호장치의 어린이용 벨트에 장착하여 측정한다. 하중은 약 0.6 m/min의 속도로 벨트가 되감길 때 더미와의 접촉점 부근에서 측정한다.

6.7.2.2 되감기 장치의 내구성

6.7.2.2.1 벨트는 필요한 주기 수만큼 1분에 30회 이하의 속도로 당겨졌다가 되감기도록 한다. 긴급 잠금식 되감기 장치의 경우, 매 5번째 주기마다 되감기 장치를 잠그기 위한 충격이 가해져야 한다. 이러한 충격은 5개의 다른 당김 지점 즉, 되감기장치 벨트 총 길이의 90, 80, 75, 70 및 65% 지점에서 동일한 횟수만큼 발생시킨다. 그러나 벨트 길이가 900 mm를 초과하는 경우, 위의 퍼센트 수치는 되감기 장치에서 최대로 뽑아낼 수 있는 벨트의 끝부분으로부터 900 mm 길이를 기준으로 한다.

6.7.2.3 긴급 잠금식 되감기 장치 시험

6.7.2.3.1 되감기 장치는 벨트가 전체 길이 중 (300 ± 3) mm를 남기고 풀린 상태에서 잠기는지 1회 시험해야 한다.

6.7.2.3.2 되감기 장치가 벨트의 움직임으로 작동되는 경우에는 되감기 장치를 차량에 설치했을 때 일반적으로 작동하는 방향으로 되감겨야 한다.

6.7.2.3.3 어린이보호장치를 제조업체에서 명시한 대로 자동차에 설치한 상태에서 자동차 가속도에 대한 되감기 장치의 감도를 시험할 때, 6.7.2.3.1에 명시된 추출 길이에서 각각 수평을 이루며, 상호 직각을 이루는 두 축을 따라 두 개 방향으로 되감기 장치를 시험해야 한다.

6.7.2.3.4 사용되는 장치 설계에서 필요한 가속도는 25 G/s 이상의 평균 가속도 증가율로 주어지도록 해야 한다.

6.7.2.3.5 위의 5.2.8.2.1.3과 5.2.8.2.1.4에 해당하는 시험의 경우 되감기 장치를 수평 테이블에 장착하여 되감기 장치가 잠길 때까지 초당 2°를 초과하지 않는 속도로 테이블을 기울인다. 요건을 충족하는지 확인하기 위해 다른 방향으로 기울어진 상태에서도 시험을 반복한다.

6.7.2.4 내식성 시험

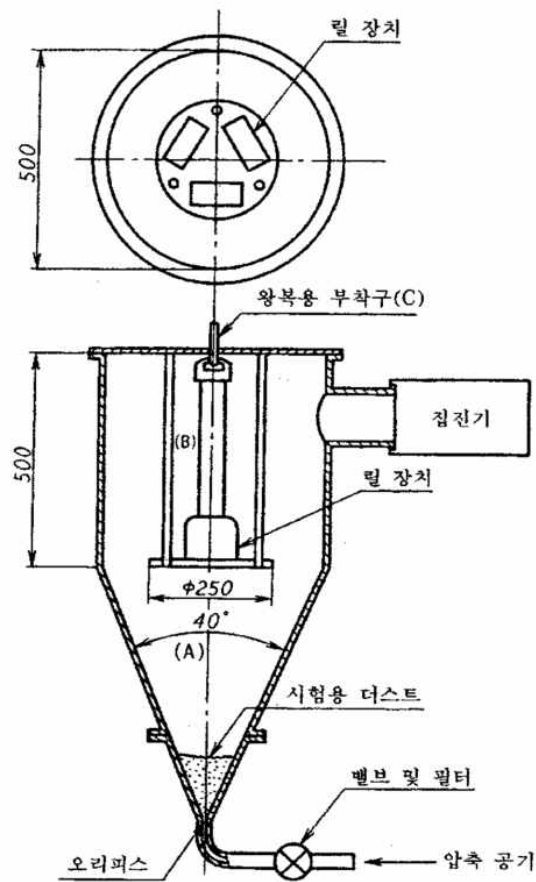
6.7.2.4.1 내식성 시험은 6.3에 따라 수행한다.

6.7.2.5 방진 시험

6.7.2.5.1 되감기 장치를 그림 12의 장비 내에 자동차에 장착될 때와 유사한 방향으로 장착한다. 아래 6.7.2.5.2에 명시된 먼지를 사용한다. 500 mm의 벨트를 되감기 장치에서 당겨 빼어 놓아야 한다. 단, 먼지를 한 번 휘저어 놓은 후에는 1~2분 동안 되감기 및 당기기 사이클 10회를 거쳐야 한다. 5시간 동안 매 20분마다 5초간 직경이 (1.5 ± 0.1) mm인 구멍을 통해 (5.5 ± 0.5) bars의 압력으로 유분 및 수분이 없는 압축 공기를 집어 넣어 먼지를 휘저어야 한다.

6.7.2.5.2 6.7.2.5.1에서 사용되는 먼지는 약 1 kg의 건조한 석영 분말이다. 입자 크기 분포는 다음과 같다.

- (a) 150 μ m 구멍, 104 μ m 와이어 직경 통과: (99 ~ 100) %
- (b) 105 μ m 구멍, 64 μ m 와이어 직경 통과: (76 ~ 86) %
- (c) 75 μ m 구멍, 52 μ m 와이어 직경 통과: (60 ~ 70) %



단위 : mm

<그림 12> 방진 시험 장치

6.8 벨트 시험

6.8.1 벨트 인장 강도 시험

6.8.1.1 벨트 인장 강도 시험은 6.8.2 및 6.8.3에 명시된 각 조건으로 전처리한 2개의 시료에 대해 시험을 한다. 다만, 각 시료는 동일 조건으로 제조한 것을 사용한다.

6.8.1.2 벨트 인장 강도 시험은 시료를 클램프 간 거리가 (200 ± 40) mm가 되도록 하고 벨트를 잡고 있는 부위에서 끊어지지 않도록 인장 시험기에 고정한다. 인장 속도는 (100 ± 20) mm/min로 하중을 가하여 시료가 파단될 때까지 잡아당겨 파단시의 인장 강도를 측정한다.

6.8.1.3 클램프 중 하나에서 10 mm 내에서 벨트가 미끄러지거나 파단되면 해당 시험은 무효가 되고 새로운 시료에 대해 시험을 다시 수행해야 한다.

6.8.2 표준 상태의 성능 시험 시료를 온도 $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$, 상대습도 $(50 \pm 10) \%$ 에서 24시간 방치시킨 후, 가능한 즉시 시험을 한다.

6.8.3 내마멸성 시험

6.8.3.1 시료를 온도 $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 상대습도 $(50 \pm 10) \%$ 에서 24시간 방치시킨 후, 가능한 즉시 다음 절차를 따른다. 내마멸성 시험은 $(15 \sim 30) ^\circ\text{C}$ 사이의 온도에서 실시되어야 한다.

6.8.3.2 내마멸 시험 조건 표 10은 각 유형의 내마멸 시험 조건이다.

<표 10> 내마멸 시험 조건

유형	하중(N)	분당 사이클 (횟수)	사이클(횟수)
1 형	최대 60 ± 0.5	30 ± 10	$1\,000 \pm 5$
2 형	최소 10 ± 0.10	30 ± 10	$5\,000 \pm 5$

300 mm에 걸쳐 시험할 벨트가 불충분하면 시험은 최소 100 mm의 짧은 길이에 걸쳐 적용할 수 있다.

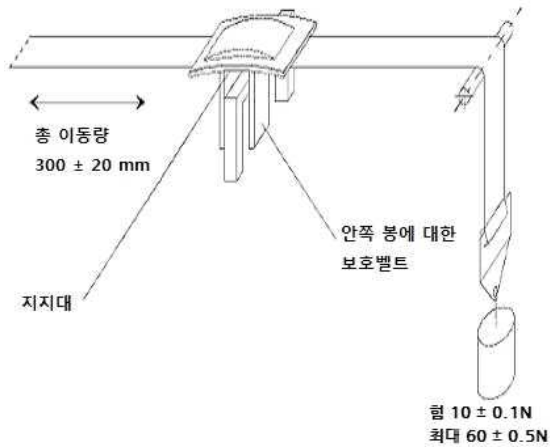
6.8.3.3 내마멸 시험 방법

6.8.3.3.1 1형 절차: 벨트가 빠른 조절 장치를 통하여 미끄러지는 경우.

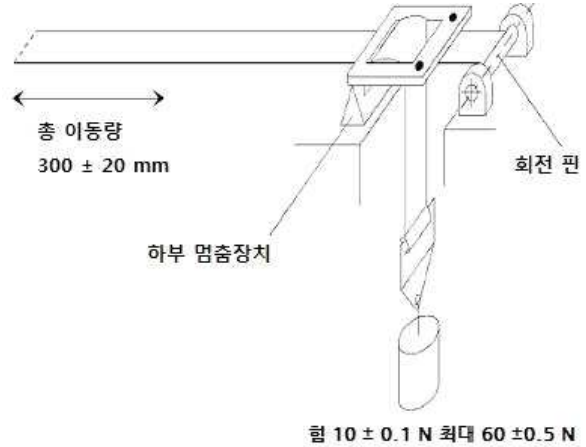
벨트에 10 N의 힘을 수직으로 계속 인가한다. 다만, 적절한 미끄러짐을 위해 필요시 10 N씩 단계별로 증가시킬 수 있다(최대 60 N까지). 수평으로 설치된 벨트 부분은 간편 조절기를 통과하고 앞뒤로 움직이는 장치에 부착한다. 수평 벨트에 장력이 유지되도록 간편 조절기가 배치되어야 한다(그림 13). 어린이용벨트가 느슨해지는 방향으로 벨트가 당겨지는 동안 빠른 조절 장치는 활성화되고, 어린이용 벨트를 조이는 방향으로 벨트가 당겨지는 동안에는 빠른 조절 장치는 비활성화된다.

6.8.3.3.2 2형 절차: 벨트가 견고한 부품을 통하여 방향이 변경되는 경우.

이 시험 중에는 벨트는 견고한 부품을 의도한 대로 통과해야 하고 설치하는 그림 14의 예시와 같이 실제 설치에서의 각도를 3차원으로 재현해야 한다. 10 N의 하중을 계속 인가한다. 벨트가 견고한 부품을 통과하여 한 번 이상 방향을 변경하는 경우에는 적절하게 미끄러져 300 mm를 이동할 수 있도록 10 N씩 단계별로 하중을 증가시킬 수 있다.

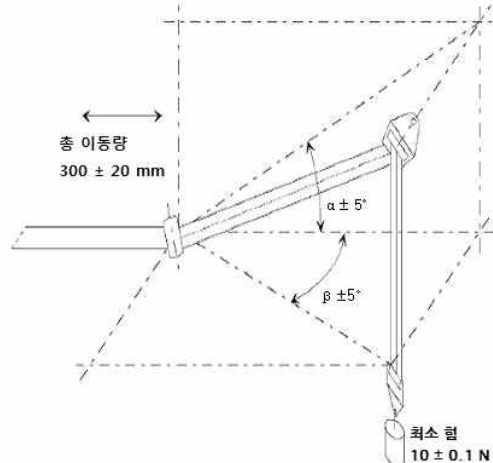
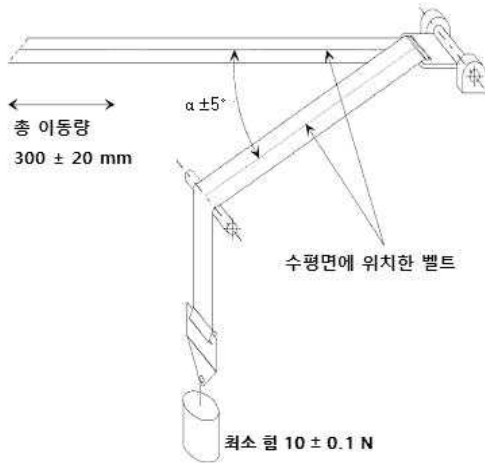


< 예시 a>



< 예시 b>

<그림 13> 1 형



<그림 14> 2 형

6.9 버클 시험

6.9.1 시료 버클의 내구성 시험 및 해리력 시험에 사용하는 각 시료는 동일 조건에서 제조한 것으로 한다.

6.9.2 내구성 시험 버클의 보통 사용 상태와 같은 방법으로 결합과 해리를 5,000회 하여 버클의 손상, 마멸 등의 유무를 확인한다.

6.9.3 해리력 시험

6.9.3.1 초기 해리력 시험

6.9.3.1.1 하중을 받은 적이 없는 버클을 장착하고 하중을 받지 않는 상태로 둔다.

6.9.3.1.2 버클을 해리하는 힘을 측정하는 방법은 6.9.3.2.3 및 6.9.3.2.4를 따른다.

6.9.3.1.3 버클을 해리할 때의 힘을 측정한다.

6.9.3.2 동적 시험 후의 해리력 시험

6.9.3.2.1 이 시험은 동적 시험을 이미 거친 어린이보호장치를 사용해야 한다.

6.9.3.2.2 어린이보호장치는 버클을 풀지 않은 상태에서 시험용 좌석 또는 차량에서 분리되어야 한다. 버클에는 $(200 \pm 2) \text{ N}$ 의 인장력을 적용한다. 버클이 견고한 부품에 부착된 경우에는 동적 시험 중

버클과 단단한 부분 사이에 형성된 각도를 재현하여 힘을 가한다.

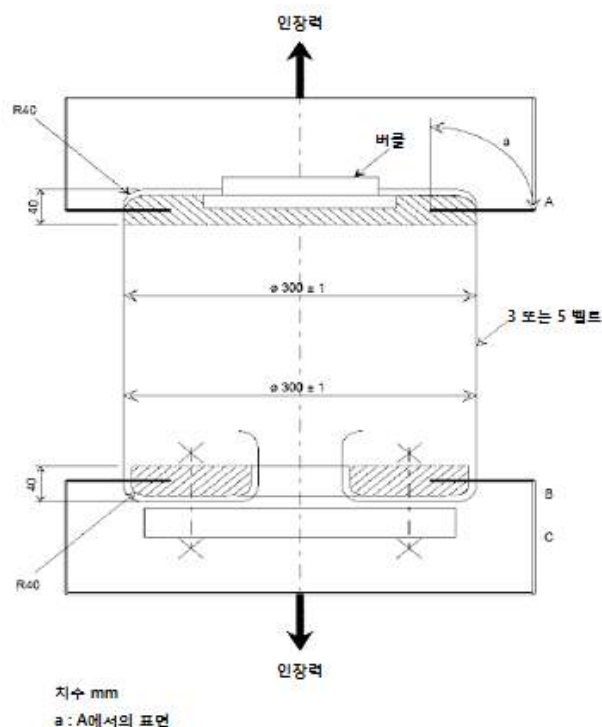
6.9.3.2.3 버클 누름 버튼의 움직임 방향과 평행하게 고정된 축을 따라 누름 버튼의 기하학적 중심부에 (400 ± 20) mm/min의 속도로 하중을 인가한다. 기하학적 중심은 해리력이 인가될 버클 표면이다. 해리력을 가할 때 버클은 견고한 지지대에 고정되어 있어야 한다.

6.9.3.2.4 정상적인 사용 방식 및 방향으로 동력계(dynamometer) 또는 유사 장치를 사용하여 버클해리력을 가한다. 접촉 끝단은 반경이 (2.5 ± 0.1) mm인 금속 반구체를 사용한다.

6.9.3.2.5 버클 해리력을 측정하고 고장이 발생한 경우에도 기록한다.

6.9.4 버클 강도

그림 15와 같은 장치를 이용하여 다음과 같이 시험한다.



<그림 15> 버클 강도 시험장치

버클은 시험장치 안의 상부 원형 판(A)에 놓인다. 인접한 모든 벨트는 최소한 250 mm의 길이를 갖고 있으며 버클의 위치에 해당하는 상판으로부터 매달려서 배치된다. 자유로운 벨트의 끝부분은 판의 내부 개구부에서 드러날 때까지 하부 원형판(B) 주변에 감긴다. 모든 벨트는 A와 B 사이에서 수직이어야 한다. 그리고 원형 클램핑 판(C)가 (B)의 밑면에 대해 살짝 고정되고 이들 사이에 여전히 어느 정도의 벨트 움직임이 허용된다. 장력기에서의 작은 힘으로 벨트들은 장력을 받고 모든 벨트들이 배치에 해당하는 하중을 받을 때까지 (B)와 (C) 사이에서 당겨진다. 이 조작과 시험을 하는 동안 버클은 판(A) 또는 (A)의 임의 부분으로부터 자유로워야 한다. 그리고, (B)와 (C)는 함께 견고하게 결합되고 장력은 요구되는 값에 도달할 때까지 (100 ± 20) mm/min의 이동속도로 증가시킨다.

6.10 조절장치 시험

6.10.1 사용 편의성 시험

6.10.1.1 수동 조절 장치를 시험할 경우, 벨트는 정상 사용 상태와 같이 (100 ± 20) mm/min의 속도로 일정하게 잡아당기면서 벨트가 최초 (25 ± 5) mm 이동한 후 최대 하중을 N으로 측정한다.

6.10.1.2 시험은 장치를 통과하는 벨트의 양쪽 이동 방향 모두에 대하여 실시하여야 하는데 측정 전에

벨트를 10회 정도 벨트의 전 구간을 왕복으로 움직이도록 한다.

6.10.2 미세 미끄러짐 시험 (그림16 참조)

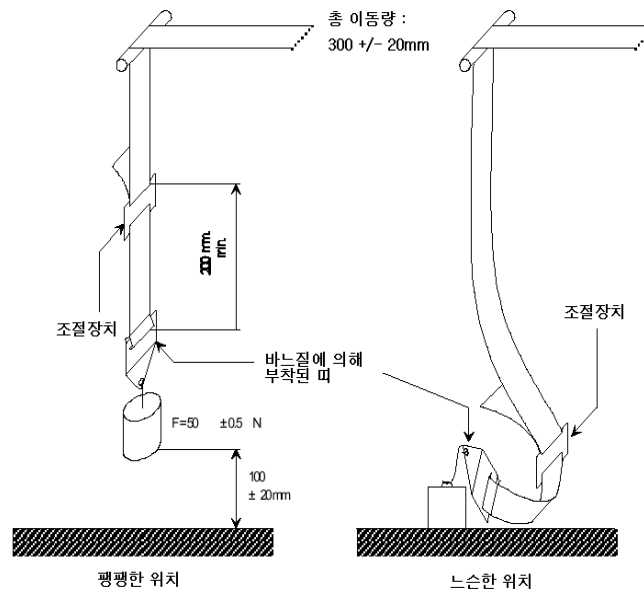
6.10.2.1 미세 미끄러짐 시험용 부품이나 장치는 시험 전에 최소 24시간 동안 온도 (20 ± 5) °C와 상대 습도 (65 ± 5) %에서 전처리 한다. 시험은 ($15 \sim 30$) °C 사이의 온도에서 실시되어야 한다.

6.10.2.2 벨트의 한쪽 자유 끝단은 이 장치가 차량 내에서 사용될 때와 동일한 형상으로 정렬되어야 하며, 다른 어떤 부분에도 부착되지 않아야 한다.

6.10.2.3 조절 장치는 (50 ± 0.5) N의 하중이 걸린 벨트에 수직으로 배치한다.(하중으로 인해 벨트가 회전하거나 꼬이는 것을 방지하는 방법으로 유도되어야 함). 조절 장치로부터 나온 벨트의 자유 끝단은 차량 안에서와 같이 수직 방향으로 위쪽 또는 아래쪽으로 설치한다. 다른 끝단은 하중을 지지하는 벨트의 단면과 평행한 수평축을 가진 방향을 바꾸는 롤러 위로 지나가야 한다.

6.10.2.4 들어 올려질 수 있는 가장 높은 위치는 중심이 지지 테이블로부터 (300 ± 5) mm에 위치하여야 하고, 50 N의 하중이 지지 테이블로부터 (100 ± 5) mm에 위치하도록 정렬하여 시험한다.

6.10.2.5 분당 (20 ± 2) 주기로 20회 예비 시험 후 분당 (30 ± 10) 회 주기로 ($1\,000 \pm 5$) 회를 실시하거나 표 10에 지정된 횟수로 한다. 총이동량은 (300 ± 20) mm이어야 한다. 50 N의 하중은 각각의 반주기 동안 (100 ± 20) mm의 이동에 대응되는 시간 동안만 적용되어야 한다. 미세 미끄러짐은 예비 시험 주기가 끝난 후의 위치로부터 측정되어야 한다.



<그림 16> 미세 미끄러짐 시험

6.10.3 어린이보호장치에 직접 장착된 조절장치의 시험

6.10.3.1 시험 준비는 다음과 같다.

- 동적시험을 수행할 때와 같이 해당 어린이보호장치에 의도된 가장 큰 더미를 설치 한다. 벨트를 조절하고 벨트의 여유 끝단이 조절 장치로 들어가는 벨트 상에 기준선을 표시한다.
- 더미를 제거하고 그림 17과 같은 장치에 어린이보호장치를 놓는다.
- 벨트는 조절장치를 통해 총 150 mm 이상의 거리를 이동해야 한다.
- 기준선에서 벨트의 자유 끝단부 쪽(그림 17, B)으로 벨트의 최소 100 mm, 나머지 50 mm는 기준선에서 일체형 어린이보호장치 내부로 조절장치를 통과하도록 해야 한다.
- 기준선에서 벨트 자유 끝단 부까지의 벨트 길이가 위에 설명한 움직임에 부족한 경우에는 끝까지

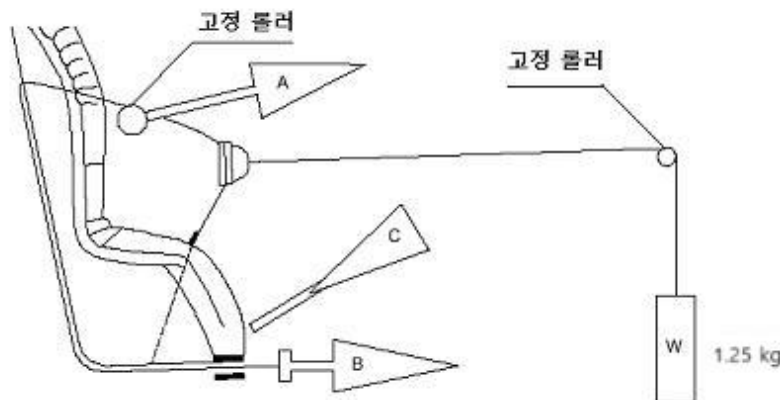
연장된 어린이용 벨트 위치로부터 조절장치를 통한 150 mm의 움직임이 있어야 한다.

6.10.3.2 시험방법은 다음과 같다.

- (a) 6.10.3.1에 명시된 기준선에서 벨트의 자유 끝단을 잡아당겨서 전체 어린이용 벨트로부터 벨트를 50 mm 이상 잡아당긴다.
- (b) 전체 어린이용 벨트의 조절된 부분을 당김 장치 A에 부착한다.
- (c) 조절장치를 작동시키고 150 mm 이상 어린이용 벨트를 잡아당긴다. 이는 한 사이클의 반에 해당되며 벨트가 최대로 뽑혀진 위치에 당김 장치 A를 설치한다.
- (d) 벨트의 자유 끝단을 당김 장치 B에 연결한다.

6.10.3.3 시험의 사이클은 다음과 같다.

- (a) 어린이용 벨트 위 A에 장력이 걸려있지 않는 상태에서 장치 B를 150 mm 이상 잡아당긴다.
- (b) 조절장치 C를 작동시키고 장치 B에서 벨트의 자유 끝단에 장력이 걸려있지 않는 상태에서 A를 잡아당긴다.
- (c) 행정의 마지막에 조절장치의 작동을 정지시킨다.
- (d) 조절장치를 통하여 벨트가 순환하는 전체 이동거리는 150 mm 이상 되도록 한다.
- (e) B에서 속도는 (150 ± 10) mm/s이어야 하고 반복주기는 (10 ± 1) cycle/min이어야 한다.
- (f) 총 (5000 ± 5) 회 반복 시험한다.



<그림 17> 어린이보호장치에 직접 부착된 조절장치의 시험

6.10.4 어린이용 벨트에 장착된 조절장치의 시험

6.10.4.1 시험 준비는 다음과 같다.

- (a) 동적시험을 수행할 때와 같이 해당 어린이보호장치에 의도된 가장 큰 더미를 설치 한다. 자유 끝단이 조절 장치로 들어가는 벨트 상에 기준선을 표시한다.
- (b) 더미를 제거하고 그림 18과 같이 조절장치를 놓는다.
- (c) 벨트는 조절장치를 통해 총 150 mm 이상의 거리를 이동해야 한다. 이 이동은 기준선에서 벨트의 자유 끝단 쪽으로 최소 100 mm 이상 이동해야 한다.
- (d) 기준선에서 벨트 자유 끝단부까지의 벨트 길이가 위에 설명한 움직임에 부족한 경우에는 끝까지 연장된 어린이용벨트 위치로부터 조절장치를 통한 150 mm의 움직임이 있어야 한다.

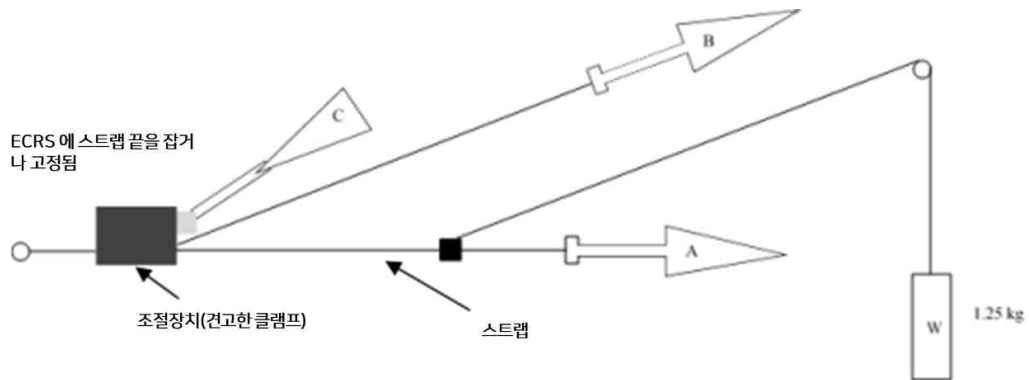
6.10.4.2 시험방법은 다음과 같다.

- (a) 조절 장치를 단단히 고정한다.
- (b) 6.10.4.1에 명시된 기준선에 벨트의 위치를 설정한 상태에서 벨트의 자유 끝단을 잡아당겨 조절 장치로부터 50 mm 이상 잡아당긴다.

- (c) 벨트의 조절 장치 부분을 당김 장치 A에 연결한다.
- (d) 조절 장치 C를 작동해 150 mm 이상의 벨트가 조절 장치를 통과하도록 당긴다. 이는 한 사이클의 절반을 나타내고, 당김 장치 A를 최대 벨트 당김 위치에 놓는다.
- (e) 벨트의 자유 끝단을 당김 장치 B에 연결한다.

6.10.4.3 시험의 사이클은 다음과 같다.

- (a) 일체형 어린이용벨트 위 A에 장력이 걸려 있지 않은 상태에서 장치 B를 150 mm 이상 잡아당긴다.
- (b) 조절장치를 작동시키고 장치 B에서 벨트의 자유 끝단에 장력이 걸려 있지 않은 상태에서 A를 잡아당긴다.
- (c) 행정의 마지막에 조절부의 작동을 정지시킨다.
- (d) 조절장치를 통하여 벨트가 순환하는 전체 이동거리는 150 mm 이상 되도록 한다.
- (e) B에서 속도는 (150 ± 10) mm/s이어야 하고 반복주기는 (10 ± 1) cycle/min이어야 한다.
- (f) 총 $(5\,000 \pm 5)$ 회 반복시험 한다.



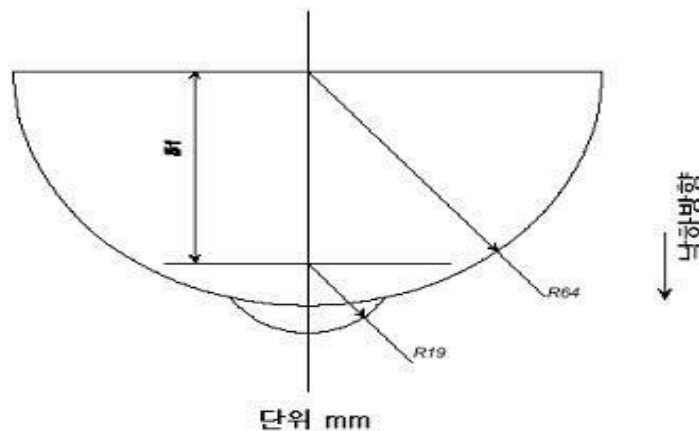
<그림 18> 벨트를 통해 연결한 조절장치의 상태(보호장치에 직접 연결 안됨)

6.11 충격에너지 흡수 시험 다음과 같은 장비를 사용하여 규정된 위치에서 측정한다.

6.11.1 머리모형 그림 19와 같이 작은 반구 부분을 부착한 목재 고품 반구로 구성된다. 이것은 표시된 축을 따라서 자유롭게 낙하할 수 있어야 하며, 낙하 방향을 따라서 가속도 값을 측정하기 위하여 가속도계 장착을 위한 구조를 갖추어야 한다.

머리모형은 가속도계를 포함하여 총 중량이 (2.75 ± 0.05) kg이어야 한다.

6.11.2 계측기 가속도 값은 KS R ISO 6487의 최신 버전에 지정된 채널 주파수 등급 1000을 따르는 장비를 사용하여 시험 중 기록되어야 한다.



<그림 19> 머리모형

6.11.3 시험위치의 결정 어린이보호장치를 대차의 시험 좌석 위에 놓는다. 각도를 조절할 수 있는 어린이보호장치는 최대 세움 위치로 조절한다. 제조업체의 지시 사항에 따라 권장된 가장 작은 더미를 어린이보호장치에 놓는다. 팔의 외부 가장자리 안으로 2 cm 지점에 가장 작은 더미의 어깨와 동일한 수평 레벨의 등받이 지점에 "A"를 표시한다. "A"지점을 통과하는 수평면 위쪽 방향의 모든 내부표면은 6.11.4에 따라서 시험 한다. 이 부분은 측면 날개의 안쪽 가장자리(반경 구역)를 비롯하여 등받이와 측면 날개를 포함해야 한다. 대칭으로 더미를 설치할 수 없는 휴대용 유아침대에서 시험위치는 제조업체의 지시사항에 따른 가장 불리한 위치로 휴대용 유아침대 안에 더미를 놓고 휴대용 유아침대를 대차의 시험좌석에 위치시켰을 때, 머리가 놓인 방향으로 "A"지점 위쪽의 모든 내부표면이 시험 되어야 하고, 휴대용 유아침대에서 더미의 대칭 설치가 가능한 경우에는 내부 전체가 시험위치가 된다.

뒤보기 어린이보호장치는 등받이 표면의 중심에서 측정 시 최소 90 mm 깊이의 측면 날개가 있어야 한다. 이 측면 날개는 A지점을 통과하는 수평면에서 시작하여 등받이 상부까지 계속되어야 한다. 등받이 상부 아래 90 mm 지점부터 시작하여 측면 날개의 깊이는 점차 감소할 수 있다.

임팩트 실드의 머리 충돌 영역은 임팩트 실드의 상단 전체 표면을 의미하며, 이는 위에서 내려다볼 때 보이는 모든 표면을 포함한다.

6.11.4 시험 절차

6.11.4.1 어린이보호장치는 충격 방향이 보호장치의 내면에 수직이 되도록 최소 치수가 (500 × 500) mm인 견고하고 평평한 표면에 놓는다.

6.11.4.2 어린이보호장치의 해당 상부 표면으로부터 머리모형의 가장 낮은 지점까지 높이가 (100 - 0/+5) mm 가 되는 위치에서 자유 낙하 시킨다. 충격 중 머리모형이 받는 가속도 값을 기록한다.

6.12 전복 시험

6.12.1 어린이보호장치의 신장 범위에 해당하는 더미를 6.14에 명시된 동적 시험과 같이 어린이보호장치에 위치시킨다.

6.12.2 어린이보호장치는 대차의 시험좌석에 고정되어야 한다.

시험좌석 전체는 (2 ~ 5) %/s 속도로 (540 ± 5)° 회전되어야 한다. 이 시험을 위해 특정 자동차에 사용하도록 설계된 장치를 시험용 좌석에 부착할 수 있다.

6.12.3 회전이 멈춘 거꾸로 된 위치에서 더미의 명시된 중량(부록2)을 기준으로 더미 중량의 4배 (-0/+5 %의 허용 오차)에 해당하는 하중을 하중 적용 장치(부록 8)를 착용한 더미에 회전축에 수직한 평면에서 아래쪽으로 적용한다. 하중은 중력 가속도 즉, 400 mm/min을 초과하지 않는 속도로 점진적으로 적용해야 한다. 30 - 0/+5 초 동안 명시된 최대 하중을 유지한다.

6.12.4 400 mm/min을 초과하지 않는 속도로 하중을 제거하고 남은 변위를 측정한다.

6.12.5 전체 시트를 180° 회전해 시작 위치로 되돌린다.

6.12.6 이 시험 사이클을 다시 수행해 역방향으로 회전한다. 수평 평면의 회전축을 사용해 이전 두 시험 회전축의 90° 지점에서 두 회전 방향으로 이러한 절차를 반복한다.

6.12.7 시험은 어린이보호장치에 의도된 신장 범위의 가장 작은 더미와 가장 큰 더미를 사용하여 실시한다.

6.13 ISOFIX 연결부

전체 좌석 또는 해제 버튼이 있는 ISOFIX 연결부(예: ISOFIX 베이스)가 장착된 구성요소는 그림 20에 표시된 대로 ISOFIX 연결체가 수직으로 정렬되도록 시험장치에 단단히 연결한다. ISOFIX 연결체에 직경 6 mm, 길이 350 mm의 막대를 장착한다. 막대의 끝에 5 kg의 질량을 가한다.

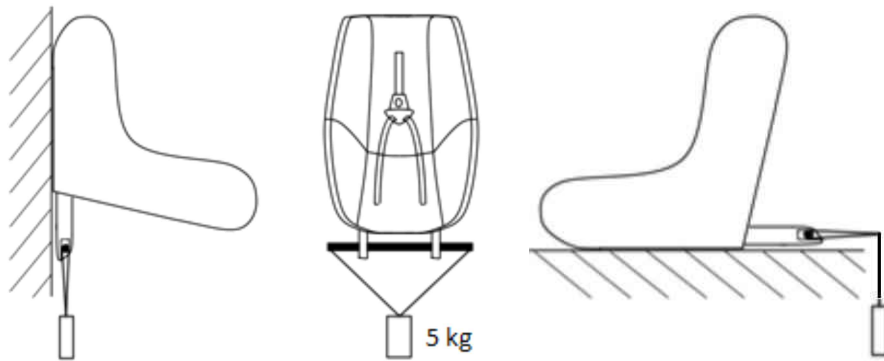
6.13.1 해리력은 해제 버튼이나 핸들의 최초 이동 방향과 평행한 방향으로 고정된 축을 따라 ISOFIX 연결부 표면의 기하학적 중심에 가해져야 한다.

6.13.2 정상적인 사용 방식 및 방향으로 동력계(dynamometer) 또는 유사 장치를 사용하여 ISOFIX 연결부에 해리력을 가한다. 접촉 끝단은 반경이 (2.5 ± 0.1) mm인 금속 반구체(버튼일 경우)나 반경이 25 mm인 금속 후크를 사용한다.

6.13.3 어린이보호장치의 설계로 인해 위 6.13.1 및 6.13.2에 명시된 절차를 적용할 수 없는 경우 유사한 대체 방법을 적용할 수 있다.

6.13.4 측정된 ISOFIX 연결부에 해리력을 가하면 첫 번째 연결이 풀려야 한다.

6.13.5 이 시험은 새 시트와 5.2.9.4의 시험을 거친 시트에서 각각 수행되어야 한다.



<그림 20> ISOFIX 연결부

6.14 동적 시험: (전방, 후방 및 측면 충돌)

(a) 전방 충돌 시험은 목적에 맞는 어린이보호장치에 대해 수행한다

(b) 측면 충돌 시험은 빌트-인 어린이보호장치와 범용 및 특정 차량용 부스터 쿠션을 제외한 본 규정에 맞는 어린이보호장치에 대해 시험을 수행한다.

(c) 후방 충돌 시험은 목적에 맞는 뒤보기 및 옆보기 장착 어린이보호장치에 대해 수행한다.

(d) 전방 및 후방 충돌은 5.9.1 표7 또는 6.14.4에 따라 대차 위에 표준 좌석이 장착된 시험 좌석에서 수행되거나, 차체에서 수행되어야 한다. 측면 충돌 시험은 5.9.1 표7에 따른 시험 좌석에서만 수행하도록 한다.

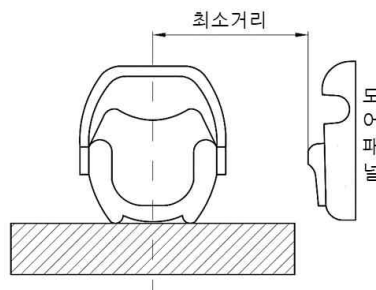
(e) 측면 충돌 시험은 다음 구성에서 수행한다.

측면 충돌 시험은 어린이보호장치가 최대 세워진 자세로 수행해야 한다. 만약 세워진 자세가 차량 좌석 고정구를 벗어나더라도 이 자세를 유지해야 한다.

어린이보호장치는 차량 좌석 고정구 범위내에 있으나, 충격흡수장치가 차량 좌석 고정구 밖으로 조절할 수 있는 경우, 측면충격흡수장치의 폭 위치는 차량 좌석 고정구 범위 내에 맞추도록 한다.

어린이보호장치가 차량 좌석 고정구에 맞지 않으면, 측면 충돌 시험은 각 차량에 맞춰 수행한다.

각 시험에서, 시험 좌석에 대한 측면 충돌 도어 패널의 초기 위치는 차량의 도어 패널과 좌석 중앙 사이의 최소거리에 맞춰 조정한다.



<그림 21> 측면 충돌 최소거리

(f) 전방 및 후방 충돌의 경우 전체 어린이보호장치에 의도된 신장 범위를 포괄하도록 선택된 각 더미의 사이즈에 맞게 조절된 어린이보호장치로 시험을 진행하고, 이때, 더미 및 충돌 방향에 대해 최대 세운 자세와 눕힘 자세를 보여줄 수 있는 좌석 자세를 취한다.

(g) 차량 등받이에 대해 작동하는 전방, 후방 및 측면 충돌의 2차 충격 방지 장치(anti rebound device)는 시트 고정구 내 한 위치에 있어야 하나, 사용 설명서에 따라 조정된 위치에서 차량좌석 고정구 밖으로 돌출될 수 있다.

6.14.1 시험장치

6.14.1.1 일반 시험장치는 대차(Trolley) 및 추진 장치, 시험용 좌석, 더미 및 계측 장치로 이루어지며 요건은 다음과 같다

6.14.1.1.1 대차 및 추진 장치 시험용 좌석, 더미, 안전벨트, 어린이보호장치 등을 지탱하기 위하여 충분한 강성을 갖고 이들을 부착한 상태로 6.14에 따른 대차속도 및 가속 또는 감속 값을 반복하여 측정할 수 있어야 한다.

6.14.1.2 대차 어린이보호장치 시험을 위하여 시험 좌석을 포함한 대차의 무게는 380 kg을 초과해야 하고 특정 자동차용 ISOFIX 어린이보호장치의 시험을 위해 차량 구조물을 부착한 대차의 무게는 800 kg 초과하여야 한다.

6.14.1.2.1 대차는 감속 또는 가속 전체에 걸쳐 수평을 유지해야 한다.

6.14.1.3 고정스크린 촬영기록으로부터 전방 이동 기준을 판정하도록 대차 위에 견고하게 부착되어 있어야 한다.

6.14.1.4 시험용 좌석

6.14.1.4.1 시험용 좌석은 다음과 같이 구성된다.

6.14.1.4.1.1 시험용 좌석 뒷면의 치수는 부록 1-A에 나와 있다.

6.14.1.4.1.2 단단한 판금으로 만든 견고한 좌석의 치수는 부록 1-A에 나와 있다.

6.14.1.4.1.3 ISOFIX 고정장치에 접근할 수 있도록 부록 1-A에 명시된 대로 시험용 좌석 쿠션 후면에 구멍이 있어야 한다.

6.14.1.4.1.4 시험용 좌석 너비는 800 mm이다.

6.14.1.4.1.5 등받이와 좌석은 폴리우레탄 발포제로 덮여 있어야 하며, 이러한 발포제의 특성은 표 11에 나와 있다. 쿠션의 치수는 본 부록 1-A에 나와 있다.

<표 11> 폴리우레탄 발포제 특성

구분	표준	값	단위
밀도	KS M ISO 845	68-74	kg/m ³
압축저항	KS M ISO 3386-1 (40 % 압축)	13	kPa
ILD (압입하중치)	KS M ISO 2439-B (40 % 압축)	480 (+/-15 %)	N
인장강도	KS M ISO 1798	≥ 150	kPa
최대 신장률	KS M ISO 1798	≥ 120	%
영구압축 변형률	KS M ISO 1856 (22시간/50%/70°C)	≤ 3	%

6.14.1.4.1.6 폴리우레탄 발포제는 폴리아크릴레이트 섬유로 만든 직사광선 차단 천으로 덮여 있어야 한다. 이 천의 특성은 표 12에 나와 있다.

<표 12> 폴리아크릴레이트 천의 특성

항목	규정값	시험방법
밀도 (g/m ²)	290	-
파괴강도 길이 (kgf) 폭 (kgf)	120 80	DIN 53587 (50 mm 폭의 시료)

6.14.1.4.1.7 시험용 좌석의 좌석 등받이와 좌석 쿠션의 덮는 방법

6.14.1.4.1.7.1 좌석 폼 쿠션은 부록 1-A의 그림 2에 명시된 알루미늄 하판의 모양으로 정방형 폼 블록((800 × 575 × 135) mm) 으로 만들어져야 한다.

6.14.1.4.1.7.2 하판의 긴 면을 따라 각 측면 당 3개씩 총 6개의 구멍이 뚫어져 있어야 하며, 그 위치는 시험용 대차의 구조물에 의존한다. 6개의 볼트는 그 구멍을 통과한다. 볼트들은 적절한 접착제로 판상에 접착되는 것이 권장된다. 이후에 볼트들은 너트로 조여진다.

6.14.1.4.1.7.3 커버 재료((1250 × 1200) mm)를 감싼 후에 겹쳐지지 않도록 폭의 단면으로 절단해야 한다. 커버 재료의 모서리 사이에 약 100 mm의 간격이 있어야 한다. 그러므로 재료는 1200 mm에서 절단되어야 한다.

6.14.1.4.1.7.4 커버 재료는 너비를 가로지르는 두 개의 선으로 표시되어야 한다. 이 두 선은 커버 재료의 중심선으로부터 375 mm 떨어진 부분에 그려져야 한다.

6.14.1.4.1.7.5 좌석 폼 쿠션은 알루미늄 하판이 위로 가게 하여 커버 재료 위에 뒤집혀서 배치된다.

6.14.1.4.1.7.6 양면에 커버된 재료는 그 위에 그려진 선이 알루미늄 바닥 판의 모서리에 일치할 때까지 당긴다. 각각의 볼트 위치에 작은 구멍을 만들고 커버 재료를 볼트 위로 당긴다.

6.14.1.4.1.7.7 바닥판과 폼에 있는 홈의 위치에서 커버 재료를 절개한다.

6.14.1.4.1.7.8 커버는 유연한 접착제로 알루미늄 판에 접착한다. 너트는 접착 전에 제거되어야 한다.

6.14.1.4.1.7.9 측면에 커버의 늘어진 부분은 판 위로 접고 또한 접착한다.

6.14.1.4.1.7.10 홈 부분의 늘어진 부분은 안쪽으로 접어서 강한 테이프로 붙인다.

6.14.1.4.1.7.11 유연한 접착제는 최소 12시간 이상 건조시킨다.

6.14.1.4.1.7.12 좌석 등받이 쿠션은 좌석 시트와 정확히 동일한 방법으로 감싸지되 커버 재료 (1250 × 850) mm 위의 선은 재료 중심선으로부터 333 mm 떨어져서 그려진다.

6.14.1.4.1.8 Cr 선은 좌석의 상부 면과 등받이의 전면 사이의 교차선에 일치되어야 한다.

6.14.1.4.2 시험용 좌석 쿠션 성능 확인

6.14.1.4.2.1 시험용 좌석 쿠션은 새로운 상태일 때 충격 피크 감속도 초기 값 설정을 위해 다음 절차에 따라 성능을 확인해야 한다.

6.14.1.4.2.2 성능 확인 및 측정 절차는 최신 KS R ISO 6487에 명시된 절차에 따르며, 측정 장비는 CFC(Channel Filter Class) 60인 데이터 채널의 사양에 따른다.

본 규정의 6.11에 정의된 시험 장치를 사용하여 부록 1에 설명된 대로 준비된 시험용 좌석 베이스에 대해 3가지 시험을 수행한다. 폼은 천으로 덮여 있으며 중심선에서 쿠션의 앞쪽 가장자리에서 (150 ± 5) mm, 중심선의 각 방향으로 (150 ± 5) mm 지점에 시험을 수행한다.

시험용 좌석 쿠션을 평평하고 단단한 표면 위에 놓는다. 시험 지점 위 (500 ± 5) mm 높이에 수직으로 장치를 놓고 자유 낙하시켜 시트 표면에 충돌하도록 하고 그에 따른 감속도 곡선을 기록한다.

6.14.1.4.2.3 충격 감속도에 대해 기록된 최초 피크 값은 (24 ± 4) G이어야 하고 이어서 기록되는 피크 값은 최초 값과 15 % 이상의 편차가 있으면 안 된다.

6.14.2 대차 및 시험용 좌석을 사용한 시험

6.14.2.1 전방 충돌 시험

6.14.2.1.1 동적 시험에 사용되는 대차와 시험용 좌석은 본 규정의 부록 1의 요건을 충족해야 한다.

6.14.2.1.2 감속 또는 가속 전 과정에서 대차는 수평을 유지해야 한다.

6.14.2.1.3 후방 충돌 시험 요건에 따라 시험을 수행할 때 시험용 좌석은 180° 회전해야 한다.

6.14.2.1.4 앞좌석에서 사용하기 위해 개발된 뒤보기 어린이보호장치를 시험할 때 차량 전면의 대시 보드는 어린이보호장치에서 모든 에너지 흡수가 이루어지는 방식으로 대차에 부착된 강체 막대로 대체된다.

6.14.2.1.5 감속 또는 가속 장치

동적 시험은 다음의 두 가지 방식이 있다.

6.14.2.1.5.1 감속 시험 장치

대차는 본 규정의 부록 1-D에 명시된 장치 또는 동일한 결과를 제공하는 다른 장치를 사용하여 감속된다. 이러한 장치는 6.14.2.1.6에서 명시한 동적시험 조건과 다음의 성능을 낼 수 있어야 한다.

전방 충돌의 경우 대차는 가속되어야 하는데, 시험 시작 시 속도는 (50 + 0/- 2) km/h이고 가속도 곡선은 그림 22에 표시된 그래프의 빗금 무늬 영역 내에 있어야 한다.

후방 충돌의 경우 대차는 가속되어야 하는데, 시험 시작 시 속도는 (30 + 2/- 0) km/h이고 가속도 곡선은 그림 23에 표시된 그래프의 빗금 무늬 영역 내에 있어야 한다.

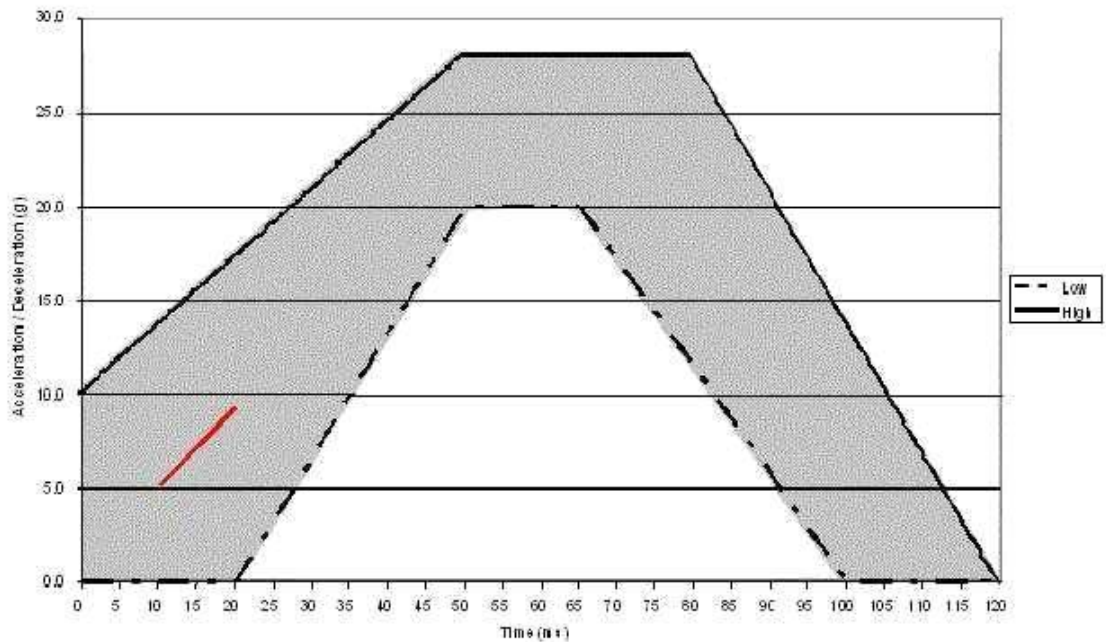
속도와 가속도, 속도 또는 가속도가 시험 요건의 범위를 초과하더라도 어린이용보호장치가 본 시험의 성능 요건을 충족하는 경우에는 만족스러운 것으로 간주한다.

더 낮은 가속도에서 수행된 시험은 가속도 곡선이 최대 3 ms의 누적 기간 동안 빗금 무늬 영역의 하한을 가로지른 경우에만 만족스러운 것으로 간주한다.

위의 요건을 충족시키기 위해 부록 1의 1에 명시된 대로 시험용 좌석이 장착된 대차의 중량은 380 kg 이상이어야 한다.

전방 충돌 - 시험 펄스 1

두 곡선의 정의		
시간(ms)	하한 가속도 값(G)	상한 가속도 값(G)
0	-	10
20	0	-
50	20	28
65	20	-
+80	-	28
100	0	-
120	0	-

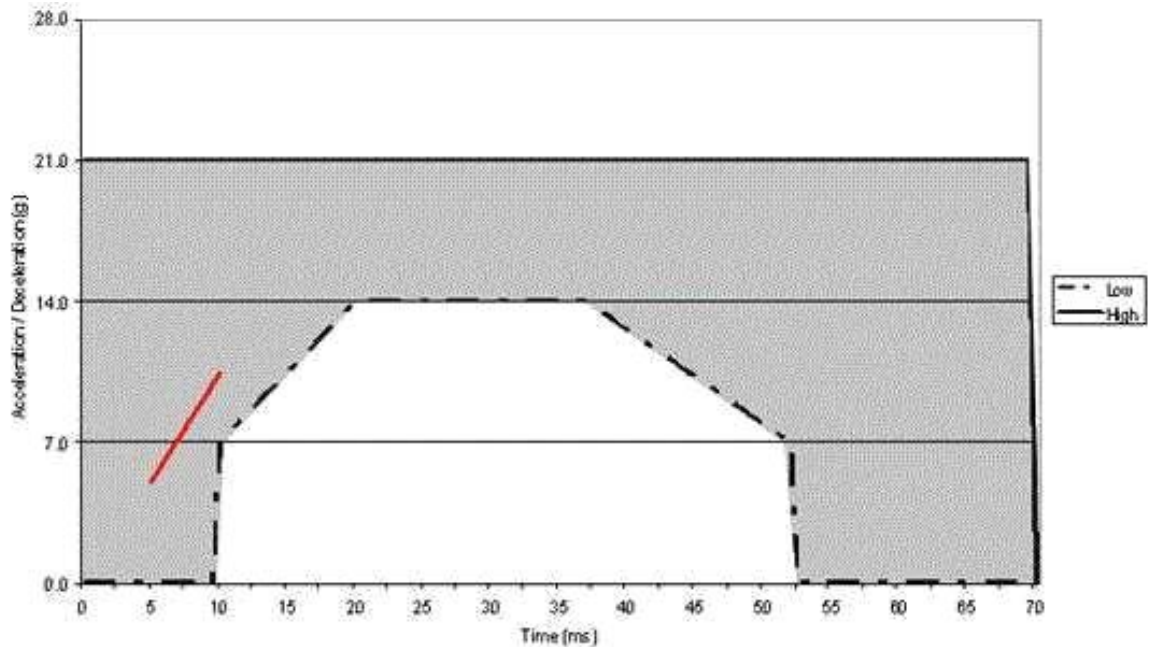


*추가 구간은 가속 시험 장치에만 적용한다.

<그림 22> 정면충돌 시 시간 함수로 표시된 대차의 감속 또는 가속 곡선

후방 충돌 - 시험 펄스 2

두 곡선의 정의		
시간(ms)	하한 가속도 값(G)	상한 가속도 값(G)
0	-	21
10	0	
10	7	-
20	14	-
37	14	-
52	7	-
52	0	
70	-	21
70	-	0



*추가 구간은 가속 시험 장치에만 적용한다.

<그림 23> 후방 충돌 시 시간 함수로 표시된 대차의 감속 또는 가속 곡선

6.14.2.1.5.2 가속 시험 장치

전방 충돌의 경우 시험 중 대차는 가속되어야 하는데, 총 속도 변화 ΔV 는 $(52 + 0 - 2)$ km/h이고 가속도 곡선은 그림 22에 표시된 빗금무늬 영역 내에 있어야 하고, 좌표 (5 G, 10 ms) 및 (9 G, 20 ms)로 정의되는 부분(그림 22의 빨간색 선) 위에 있어야 한다. 충돌(T0)의 시작은 KS R ISO 17373에 따라 0.5 G의 가속도 레벨에 대해 정의된다.

후방 충돌의 경우 시험 중 대차는 가속되어야 하는데, 총 속도 변화 ΔV 는 $(32 + 2 - 0)$ km/h이고 가속도 곡선은 그림 23에 표시된 빗금무늬 영역 내에 있어야 하고, 좌표 (5 G, 5 ms) 및 (10 G, 10 ms)로 정의되는 부분(그림 23의 빨간색 선) 위에 있어야 한다. 충돌(T0)의 시작은 KS R ISO 17373에 따라 0.5 G의 가속도 레벨에 대해 정의된다.

위의 요건을 충족시키기 위해 부록 1의 1에 명시된 대로 시험용 좌석이 장착된 대차의 중량은 380 kg 이상이어야 한다.

속도와 가속도, 속도 또는 가속도가 시험 요건의 범위를 초과하더라도 어린이보호장치가 본 시험의 성능 요건을 충족하는 경우에는 만족스러운 것으로 간주한다.

6.14.2.1.6 표 13에는 동적 시험 조건이 요약되어 있다.

<표 13> 동적 시험 조건이 요약

시험	안전 장치	전방 충돌			후방 충돌			측면 충돌	
		속도 km/h	시험 펄스 번호	시험 중 정지 거리 (mm)	속도 km/h	시험 펄스 번호	시험 중 정지 거리 (mm)	도어 /시험용 좌석의 상대속도	시험 중 정지거리 (mm) 최대변형
시험용 좌석 대차	앞보기	50+0 -2	1	650 ± 50	NA	NA	NA	3	250 ± 50
	뒤보기	50+0 -2	1	650 ± 50	30+2 -0	2	275 ± 25	3	250 ± 50
	옆보기	50+0 -2	1	650 ± 50	30+2 -0	2	275 ± 25	3	250 ± 50

비고:

시험 펄스 번호 1 - <그림 22>에 명시됨 - 전방 충돌

시험 펄스 번호 2 - <그림 23>에 명시됨 - 후방 충돌

시험 상대 속도 곡선 번호3 - <그림 24>에 명시됨 - 측면 충돌

TBD: 정의됨

NA: 해당 없음

6.14.2.1.7 다음을 측정해야 한다.

6.14.2.1.7.1 충돌 직전 대차 속도를 측정한다.(감속 시험 장치에만 해당, 정지 거리 계산에 필요함)

6.14.2.1.7.2 정지 거리를 측정한다.(감속 시험 장치에만 해당), 기록한 대차 감속 데이터의 이중 적분을 통해 계산 가능

6.14.2.1.7.3 처음 300 ms동안 어린이보호장치에 의도된 신장 범위에 해당하는 Q-더미를 사용한 시험에서 더미 머리부의 수직 및 수평 방향 이동량을 측정한다.

6.14.2.1.7.4 처음 300 ms동안 위 5.9.7.1에 명시된 기준에 따라 상해 평가를 수행하는데 필요한 파라미터를 측정한다.

6.14.2.1.7.5 처음 300 ms동안의 대차 가속(또는 감속)도를 측정한다.

6.14.2.1.8 충돌 후 어린이보호장치는 버클을 풀지 않은 상태에서 육안으로 검사해 고장 또는 파손이 발생했는지 확인해야 한다.

6.14.2.2 후방 충돌

6.14.2.2.1 후방 충돌 시험 요건에 따라 시험을 수행할 때 시험용 좌석은 180° 회전해야 한다.

6.14.2.2.2 앞좌석에서 사용하기 위해 개발된 뒤보기 어린이보호장치를 시험할 때 차량 전면의 대시 보드는 어린이보호장치에서 모든 에너지 흡수가 이루어지는 방식으로 대차에 부착된 강체 막대로 대체된다.

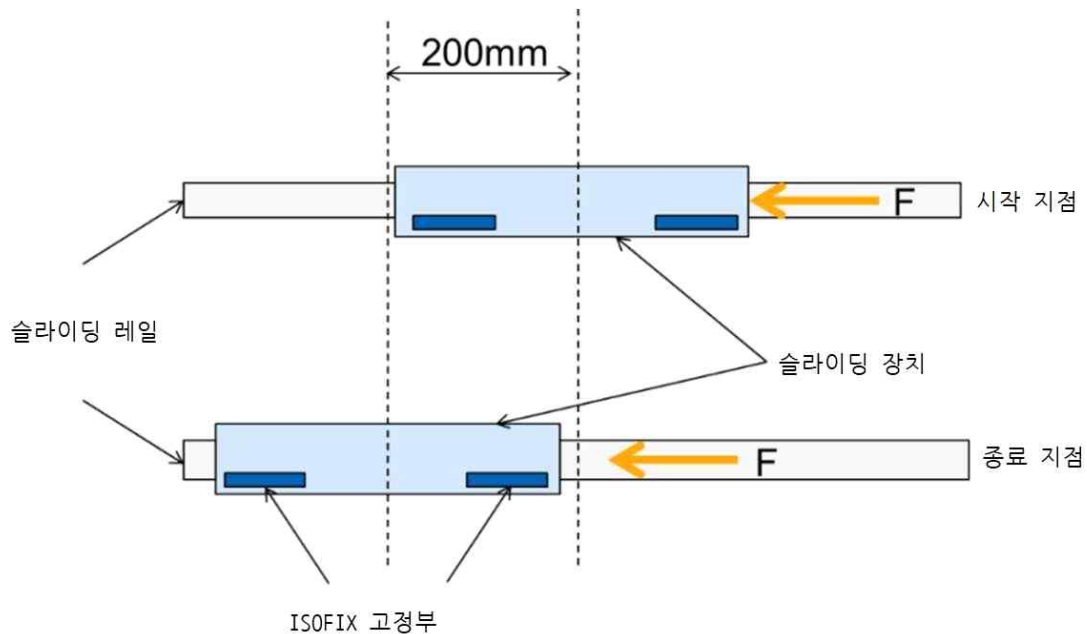
6.14.2.2.3 감속 조건은 그림 23의 요건을 충족해야 한다.

6.14.2.2.4 위 6.14.2.1.7 ~ 6.14.2.1.8 과 동일하게 측정한다.

6.14.2.3 측면 충돌

6.14.2.3.1 측면 충돌 시험 요건에 따라 시험을 수행할 때 시험용 좌석은 90° 회전해야 한다.

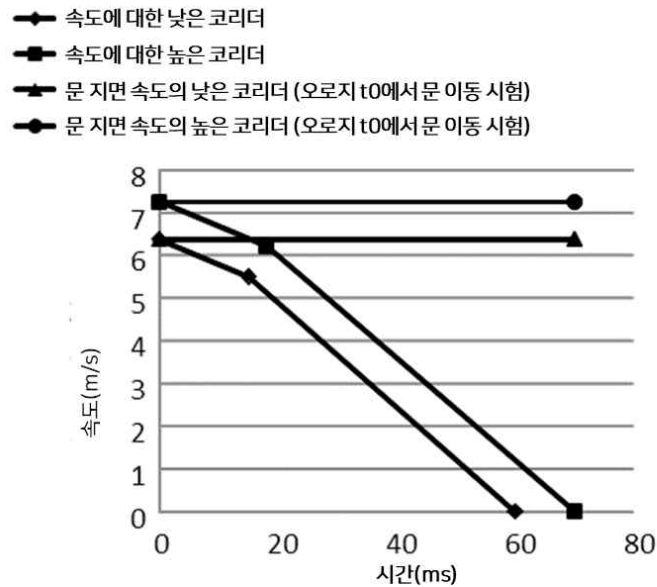
6.14.2.3.2 연결부 및 시험 장비가 손상되지 않도록 하단 ISOFIX 고정부는 Y 방향으로 움직일 수 있어야 한다. ISOFIX 고정부는 슬라이딩 장치에 고정해 200 mm - 0 mm+50 mm 이동이 가능하다. 슬라이딩 표면과 평행한 평면에 위치하고 슬라이딩 표면의 중앙 축에 정렬된 상태에서 동력계를 사용해 (600 ~ 1200) mm/min의 속도로 측정할 때 두 개의 고정부가 있는 슬라이딩 장치가 전체 범위에 걸쳐 이동하는데 필요한 힘은 100 N을 초과할 수 없다. 이 확인 작업은 50회 시험마다 또는 6개월마다 먼저 도래하는 시점에 수행한다.



6.14.2.3.3 어린이보호장치가 받는 측면 충돌 하중은 부록 1-C에 정의된 도어 패널에 의해 생성되어야 한다. 도어 패널 표면은 부록 1-C에 명시된 대로 충전재로 덮여 있어야 한다.

6.14.2.3.4 시험 장치는 <그림 24>에 따라 도어 패널과 시험용 좌석 간의 상대속도를 재현해야 한다. 도어 패널의 최대 침투 깊이는 부록 1-C, 그림3에 정의되어 있다. 도어 패널과 시험용 좌석 간 상대 속도는 어린이보호장치와의 접촉으로 인해 영향을 받지 않아야 하며, <그림 24>에 정의된 코리더(빗금친 부분의 대차 가속 곡선 영역) 내에 남아 있어야 한다. 도어가 시간 t0에서 정지 상태인 시험의 경우 도어는 고정되어 있어야 하고 t0에서 더미의 지면 속도는 (6.375 ~ 7.25) m/s여야 한다. 도어가 t0에서 움직이는 시험의 경우 도어의 지면 속도는 도어 변형이 최대치에 도달할 때까지 <그림 24>에 정의된 코리더 내에서 유지되어야 하고, 더미는 t0에서 정지 상태여야 한다.

6.14.2.3.5 <그림 24>에 정의된 시간 t0에서 더미는 아래 6.14.6.2.1에서 정의된 대로 최초 위치에 있어야 한다.



< 두 곡선의 정의 >

시간(ms)	도어 패널 - 시험용 좌석 상대 속도 하한선(m/s)	도어 패널 - 시험용 좌석 상대 속도 상한선(m/s)
0	6.735	7.25
15	5.5	-
18	-	6.2
60	0	-
70	-	0

비고: 코리더는 각 시험 연구소의 경험을 바탕으로 정의된다

<그림 24> 측면 충돌 시 시간 함수로 표시된 도어 패널과 시험용 좌석 사이의 상대속도 곡선

6.14.2.3.6 시간에 따른 대차의 가감속 곡선

모든 경우, 보정 및 측정 절차는 국제 표준 KS R ISO 6487에 정의된 절차에 따르며, 측정 장비는 CFC(Channel Filter Class) 60인 데이터 채널의 사양에 따른다.

6.14.3 대차 및 차체(vehicle body shell)에 대한 시험

6.14.3.1 전방 충돌 시험의 경우

6.14.3.1.1 시험 동안 차량을 고정하는 방법은 차량 좌석 및 안전벨트의 고정부와 어린이보호장치를 고정하는데 필요한 추가 고정부의 고정 성능을 강화하거나 구조물의 정상적인 변형을 감소시키지 않아야 한다. 더미의 움직임을 제한함으로써 차량의 어떠한 부분도 시험 중 어린이보호장치가 받는 부하를 줄여서는 안된다. 제거된 구조물의 부품이 더미의 움직임을 방해하지 않는 경우 동일한 강도의 부품으로 교체할 수 있다.

6.14.3.1.2 고정장치가 구조 전체 너비에 걸쳐 영향을 미치지 않고, 차량 또는 구조물이 어린이보호 장치의 고정부에서 최소 500 mm 이상 떨어진 거리에서 차단되거나 고정된다면, 이는 만족스러운 것으로 간주된다. 후면에서 구조물은 위 6.14.3.1.1의 모든 요건을 충족하도록 고정장치 뒤로 충분한 거리를 두고 고정되어야 한다.

6.14.3.1.3 차량 좌석과 어린이보호장치는 지정된 위치에 배치하고, 차량에 더미를 설치할 때 강도 측면에서 가장 불리한 조건으로 선택한 위치에 장착 및 배치해야 한다. 차량 등받이(기울기를 조절할 수 있는 경우)는 제조업체에서 지정한 대로 고정되어 있거나, 지정되지 않은 경우 실제 등받이 각도(가급적 25°에 가까움)로 고정되어 있어야 한다.

6.14.3.1.4 장착 및 사용 지침에서 별도로 요구하지 않는 경우 앞좌석에 사용하도록 설계된 어린이보호 장치는 일반적으로 사용하는 좌석 중 맨 앞에 배치하고, 뒷좌석에 사용하도록 설계된 어린이보호 장치는 배치할 수 있는 좌석 중 맨 뒤에 배치한다.

6.14.3.1.5 감속 조건은 위 6.14.2.1.6의 요건을 충족해야 한다. 시험용 좌석은 실제 차량의 좌석이다.

6.14.3.1.6 다음을 측정해야 한다,

6.14.3.1.6.1 충돌 직전 대차 속도(감속 시험 장치에만 해당, 정지 거리 계산에 필요함)

6.14.3.1.6.2 정지 거리(감속 시험 장치에만 해당), 기록한 대차 감속 데이터의 이중 적분을 통해 계산 가능

6.14.3.1.6.3 더미 머리부가 차체 내부에 닿는 모든 부분

6.14.3.1.6.4 적어도 처음 300 ms 동안 위 5.9.7.1에 명시된 기준에 따라 상해 평가를 수행하는데 필요한 파라미터

6.14.3.1.6.5 적어도 처음 300 ms동안의 대차 및 차체 가속 또는 감속

6.14.3.1.7 충돌 후 어린이보호장치는 버클을 풀지 않은 상태에서 육안으로 검사해 고장이 발생했는지 확인해야 한다.

6.14.3.2 후방 충돌 시험의 경우

6.14.3.2.1 시험 대차에서 차체를 180° 돌려야 한다.

6.14.3.2.2 전방 충돌의 경우와 동일한 요건(위의 6.14.3.1.1 ~ 6.14.3.1.5)이 적용된다.

6.14.4 완전한 차량으로 시험하는 경우

6.14.4.1 감속 조건은 위 6.14.2.1.6의 요건을 충족해야 한다.

6.14.4.2 전방 충돌 시험의 경우 시험 절차는 본 규정의 부록 3에 명시되어 있다.

6.14.4.3 후방 충돌 시험의 경우 시험 절차는 본 규정의 부록 4에 명시되어 있다.

6.14.4.4 다음을 측정해야 한다.

6.14.4.4.1 충돌 직전 차량/충격체 속도(감속 시험 장치에만 해당, 정지 거리 계산에 필요함)

6.14.4.4.2 더미 머리부가 차량 내부에 닿는 모든 부분

6.14.4.4.3 적어도 처음 300 ms 동안 위 5.9.7.1에 명시된 기준에 따라 상해 평가를 수행하는데 필요한 파라미터

6.14.4.5 앞좌석(기울기를 조절할 수 있는 경우)은 제조업체에서 지정한 대로 고정되어 있거나, 지정되지 않은 경우 실제 등받이 각도(가급적 25°에 가까움)로 고정되어 있어야 한다.

6.14.4.6 충돌 후 어린이보호장치는 버클을 풀지 않은 상태에서 육안으로 검사해 고장 또는 파손이 발생했는지 확인해야 한다.

6.14.5 추가 고정장치

뒤보기 어린이보호장치(특정 자동차용 벨트 고정 범주)를 자동차에 고정하는 데 필요한 추가 부착 지점

6.14.5.1 특정 자동차용 벨트 고정 범주의 뒤보기 어린이보호장치를 부착하기 위한 추가 고정부 또는 어린이보호장치를 차체에 고정하는 데 사용되는 바 또는 기타 특수 품목에만 적용된다.

6.14.5.2 고정장치는 어린이보호장치 제조업체가 결정해야 하며 세부 사항은 시험을 수행하기 위해 관련 자료를 제출하여야 한다.

6.14.5.3 어린이보호장치의 제조업체는 고정장치를 장착하는 데 필요한 부품과 차량의 정확한 위치를

보여주는 특별한 설계도를 제공해야 한다.

6.14.5.4 어린이보호장치 제조업체는 차량 골조에 어린이보호장치를 부착하는 데 필요한 고정장치가 6.14.5.3의 위치 및 강도 요구사항을 준수하는지 여부를 표시해야 한다.

6.14.6 동적 시험 더미

6.14.6.1 어린이보호장치는 본 규정의 부록 2에 명시된 더미를 사용하여 시험한다.

6.14.6.2 더미의 설치

6.14.6.2.1 일체형 범용 ISOFIX 어린이보호장치(i-Size) 또는 일체형 특정 자동차용 ISOFIX 어린이 보호장치를 시험용 좌석 위에 설치하기

더미를 올리지 않은 빈 ISOFIX 어린이보호장치를 ISOFIX 고정부에 연결한다.

ISOFIX 연결부를 ISOFIX 하단 고정부에 고정하기 위해 어린이보호장치를 고정부 방향으로 끌어당긴다. 시험 좌석 쿠션 표면과 평행한 방향으로 어린이보호장치의 중앙선을 따라 쿠션 위 최대 100 mm의 높이에 (135 ± 15) N의 힘을 추가로 가한다. 상부 밧줄이 있는 경우에는 (50 ± 5) N의 장력이 되도록 조절한다. 또한 지지대가 있는 경우에는 어린이보호장치 제조업체의 지침에 따라 조절한다.

어린이보호장치 중심선은 시험용 좌석 중심선과 맞아야 한다.

더미는 유연한 장치를 사용해 의자 등받이로부터 간격을 두고 어린이보호장치에 앉힌다. 유연한 장치는 두께가 2.5cm, 너비가 6cm여야 한다. 앉은 위치에서 시험 대상 더미 사이즈를 기준으로 어깨높이에서 허벅지 높이를 뺀 길이와 같아야 한다. 여러 더미 사이즈에 대해 얻어진 그 유연한 장치의 높이는 아래 표 14와 같다.

유연한 장치는 어린이보호장치의 곡선을 따르며, 유연한 장치의 아래 끝단은 더미 엉덩이 관절 높이에 있어야 한다.

<표 14> 더미 위치 지정을 위한 유연한 장치 높이

	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6	Q10 (설계 목표)
더미 위치 지정을 위한 유연한 장치 높이(mm)	173 ± 2	229 ± 2	237 ± 2	250 ± 2	270 ± 2	359 ± 2

제조업체의 지침에 따라 어린이보호장치 벨트를 조절하되, 조절 장치에서 벨트의 편각인 $(45 \pm 5)^\circ$ 또는 제조업체에서 명시한 각도로 조절 장치 힘보다 큰 (250 ± 25) N으로 당긴다.

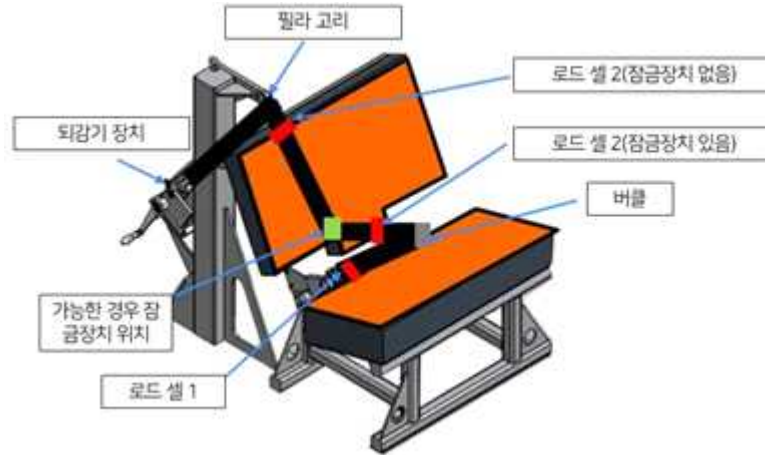
그런 다음 유연한 장치를 제거하고 더미가 등받이 쪽으로 밀리도록 한다. 어린이용 벨트 전체에서 늘어진 벨트를 균일하게 펴 정리한다.

더미의 중심선을 통과하는 수직 평면이 어린이보호장치의 하단 벨트 고정부 사이 가운데를 지나야 하는데, 위의 6.14.3.1.3의 내용을 참조한다.

6.14.6.2.2 시험용 좌석에 비일체형 어린이보호장치 설치하기

더미를 올리지 않은 빈 비일체형 어린이보호장치를 시험용 좌석 위에 놓는다.

ISOFIX 연결부가 있는 경우, 고정부 방향으로 어린이보호장치를 밀어 ISOFIX 연결부를 ISOFIX 하단 고정부에 고정한다. 시험 좌석 쿠션 표면과 평행한 방향으로 어린이보호장치의 중앙선을 따라 쿠션 위 최대 100 mm의 높이에 (135 ± 15) N의 힘을 추가로 가한다.



<그림 25> 로드셀 위치

그림 25에 표시된 것처럼 로드셀 1을 보드 바깥 위치에 맞춘다. 올바른 위치에 어린이보호장치를 설치한다. 잠금장치가 어린이보호장치에 장착되어 있고 어깨벨트에 작용하는 경우 위에 표시된 것처럼 잠금장치와 버클 사이 어린이보호장치 뒤쪽 편한 위치에 로드셀 2를 배치한다. 잠금장치가 장착되어 있지 않거나 잠금장치가 버클에 장착되어 있는 경우에는 필라 고리와 어린이보호장치 사이 편한 위치에 로드셀 2를 설치한다.

로드셀 1에서 (50 ± 5) N의 장력을 얻을 수 있도록 기준 허리벨트를 조절한다. 버클을 통과하는 지점의 벨트 위에 분필이나 펜으로 표시한다.

어린이보호장치에 있는 벨트 잠금장치 또는 되감기장치와 벨트 고정부분 사이의 벨트를 당겨 로드셀 2에서 (50 ± 5) N의 장력이 나오도록 어깨벨트를 조절한다. 잠금장치와 되감기 장치 사이에서 벨트를 당겨 로드셀 2의 장력을 얻은 경우 잠금장치를 잠근다.

되감기 장치 스펴에서 벨트를 모두 당겨 빼낸 다음 남은 벨트를 다시 감아 되감기 장치와 필라고리 사이 벨트의 인장력을 (4 ± 3) N으로 유지한다. 동적 시험 전에 스펴을 잠근 후 동적 시험을 수행한다.

6.14.6.2.3. 일체형 범용 또는 특정 차동차용 벨트 고정 어린이보호장치를 시험용 좌석에 설치하기 더미를 올리지 않은 빈 벨트 고정 어린이보호장치를 시험용 좌석 위에 놓는다.

로드셀 1을 그림 25의 바깥쪽에 설치한다. 어린이보호장치를 올바르게 설치하고, 만약에 잠금장치 장착되어 있고 어깨벨트에 간섭이 있을 경우, 로드셀 2를 잠금장치와 버클 사이의 편한 위치에 설치한다. 만약 잠금장치가 장착되어 있지 않거나 버클에 장착되어 있을 경우에는, 로드셀 2는 어린이보호장치와 필라 고리 사이에 편한 자세로 장착한다.

허리벨트를 조절해 로드셀 1에서 장력을 (50 ± 5) N으로 한다. 버클을 통과하는 지점의 벨트 위에 분필이나 펜으로 표시한다.

어린이보호장치에 있는 잠금장치 또는 되감기장치와 벨트 고정부분 사이의 벨트를 당겨 로드셀 2에서 (50 ± 5) N이 나오도록 어깨 벨트를 조절한다. 잠금장치와 되감기 장치 사이에서 벨트를 당겨 로드셀 2의 장력을 얻는 경우 잠금장치를 잠근다.

되감기 장치 스펴에서 웨빙을 모두 당겨 빼낸 다음 남은 벨트를 다시 감아 되감기 장치와 필라고리 사이 벨트의 인장력을 (4 ± 3) N으로 유지한다. 동적 시험 전에 스펴을 잠근 후 동적시험을 수행한다.

더미는 유연한 장치를 사용해 의자 등받이로부터 간격을 두고 어린이보호장치에 앉힌다. 앉은 위치에서 시험 대상 더미 사이즈를 기준으로 어깨높이에서 허벅지 높이를 뺀 길이와 같아야 한다. 여러 더미 사이즈에 대해 얻어진 그 유연한 장치의 높이는 아래 표 14와 같다.

유연한 장치는 어린이보호장치의 곡선을 따르며, 유연한 장치의 아래 끝단은 더미 엉덩이 관절 높이에 있어야 한다.

<표 14> 더미 위치 지정을 위한 유연한 장치 높이

	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6	Q10 (설계 목표)
더미 위치 지정을 위한 유연한 장치 높이(mm)	173 ± 2	229 ± 2	237 ± 2	250 ± 2	270 ± 2	359 ± 2

제조업체의 지침에 따라 어린이보호장치 벨트를 조절하되, 조절 장치에서 벨트의 편각인 $(45 \pm 5)^\circ$ 또는 제조업체에서 명시한 각도로 조절 장치 힘보다 큰 $(250 \pm 25) \text{N}$ 으로 당긴다.

그런 다음 유연한 장치를 제거하고 더미가 등받이 쪽으로 밀리도록 한다. 어린이용 벨트 전체에서 늘어진 벨트를 균일하게 펴 정리한다.

휴대용 요람의 경우 더미를 먼저 어린이보호장치에 장착한 후 시험용 좌석에 장착한다. 위에 명시된 다른 모든 요구사항을 충족해야 한다.

6.14.6.2.4 설치 후 다음과 같도록 더미 위치를 조정해야 한다.

더미 중심선과 어린이보호장치 중심선은 시험용 좌석의 중심선과 정확하게 맞아야 한다.

더미의 팔이 대칭적으로 놓여 있어야 한다. 팔 위쪽(상완)이 흉골과 가까이 위치하도록 팔꿈치를 놓아야 한다. 손은 허벅지 위에 올려두고, 다리는 양 다리가 평행 또는 최소한 대칭을 이루도록 놓는다.

측면 충돌의 경우 t0까지 더미의 안정성을 유지하기 위해 확실한 조치를 취해야 하며, 이는 비디오 분석을 통해 확인한다. t0에 이르기 전까지 더미를 안정화하기 위해 사용한 모든 수단은 t0 이후 일어나는 더미의 움직임에 영향을 미쳐서는 안 된다.

어린이보호장치를 설치하면 시험용 좌석 쿠션의 충전재가 눌리므로 동적 시험은 설치 후 10분 이내에 수행해야 한다.

시험용 좌석 쿠션이 복원되도록 동일한 시험용 좌석 쿠션을 사용하는 두 시험 사이에는 최소 20분의 시간 간격을 뒤야 한다.

팔 정렬의 예



<흉골에 따라 정렬된 팔>

<흉골에 따라 정렬되지 않은 팔>

6.14.7 사이즈 표시

어린이보호장치 제조업체에서 지정한 신장 범위에 따라 다음 표 15에 정의된 가장 큰 더미와 가장 작은 더미를 사용해 수행한다.

<표 15> 신장 범위에 따른 더미 선택 기준

신장 범위 표시 (단위:cm)	$40 \leq x \leq 60$	$60 < x \leq 75$	$75 < x \leq 87$	$87 < x \leq 105$	$105 < x \leq 125$	$125 < x \leq 150$
더미	Q0	Q1	Q1.5	Q3**	Q6	Q10*

* 신장 범위 상한이 (125 ~ 135)cm인 i-Size 부스터 시트에는 Q10 더미를 사용한 측면 충돌 시험이 필요하지 않다.

** 어린이보호장치는 비일체형 구성에서 Q3 시험 결과만을 토대로 승인되지 않는다.

여러 사이즈에 맞춰 어린이보호장치를 크게 수정해야 하는 경우(예: 전환형 어린이보호장치) 또는 사이즈 범위가 4개 이상의 사이즈 범위를 포함하는 경우 위에 정의된 더미 이외에 관련된 중간 더미를 대상으로 시험해야 한다.

6.14.7.1 2명 이상의 어린이가 사용하도록 설계된 어린이보호장치의 경우 첫 번째 시험은 모든 좌석에 가장 무거운 더미를 얹혀 시험을 수행하고, 두 번째 시험은 어린이보호장치에 의도된 신장 범위의 가장 가벼운 더미와 무거운 더미를 사용해 수행한다. 이러한 시험은 부록 1-C의 그림 3에 나와있는 시험용 좌석을 사용해 수행해야 한다. 필요할 경우에는 더미 또는 빈 좌석을 적절하게 조합해 세 번째 시험을 추가로 수행할 수 있다.

6.14.7.2 어린이보호장치에 상부 바줄이 있는 경우 상부 바줄의 거리가 더 짧아진 상태(고정점 G1)에서 가장 작은 더미를 사용해 첫 번째 시험을 수행한다. 두 번째 시험은 상부 바줄의 거리가 더 길어진 상태(고정점 G2)에서 가장 무거운 더미를 사용해 수행한다(부록 1-B 그림1 참조). (50 ± 5) N의 장력을 얻을 수 있도록 상부 바줄을 조절한다. 측면 충돌의 경우 ISOFIX 어린이보호장치는 상부 바줄의 거리가 더 짧아진 상태에서만 시험해야 한다.

6.14.7.3 어린이보호장치가 회전 방지 장치로 지지용 다리를 사용하는 경우 동적 시험은 다음과 같이 수행해야 한다.

- (a) 정면 충돌 시험은 대차 바닥에 맞춰 최대 길이로 조절된 지지용 다리를 사용해 수행한다. 후방 충돌 시험은 최악의 위치를 사용해 수행해야 한다. 부록 1-B의 그림 2에 표시된 것처럼 시험 중 지지용 다리는 대차 바닥면이 지지한다.
- (b) 지지용 다리가 대칭 평면을 벗어난 경우 시험에 대해 최악의 경우를 선택해야 한다.
- (c) 특정 자동차용 범주의 경우 어린이보호장치 제조업체에서 지정한 대로 지지용 다리를 조절해야 한다.
- (d) 자동차 시트가 i-Size 어린이보호장치 설치가 가능하도록 인증을 받으려면 KS R ISO 13216-3에 대해 허용되는 대차 바닥의 전체 범위를 포괄할 수 있도록 지지용 다리 길이를 조절할 수 있어야 한다.

6.14.7.4 위의 5.9.1.6.1.1, 5.9.1.6.1.2에 명시된 시험은 어린이보호장치가 설계된 가장 큰 더미에 대한 유일한 요건이다.

6.14.7.5 위의 5.9.1.8에 명시된 시험은 다음에 대한 유일한 요건이다.

6.14.7.5.1 어린이보호장치가 설계된 가장 작은 더미(임팩트 실드인 경우)

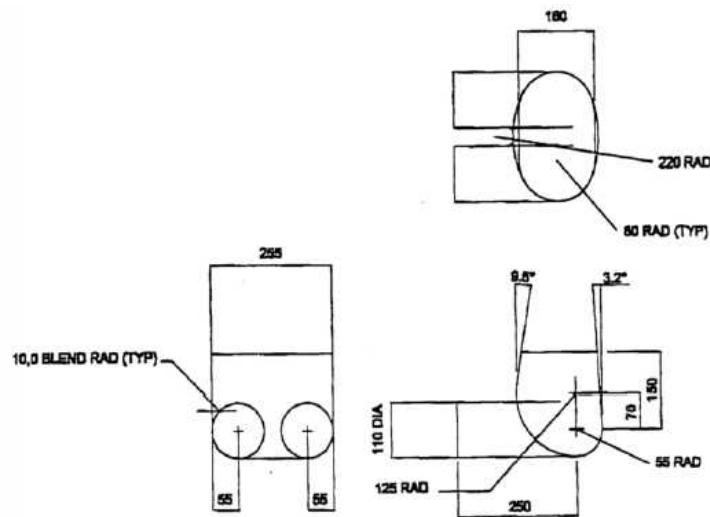
6.14.7.5.2 어린이보호장치가 설계된 가장 큰 더미(어린이용 벨트인 경우)

6.14.8 부스터 쿠션 어린이보호장치

면으로 된 천을 시험용 좌석의 좌면에 놓는다. 시험용 좌석에 부스터 쿠션을 배치한 후, 하반신 신체 블록을 그림 26에 따라 부스터 쿠션의 좌석 표면에 위치시킨다. 6.14.6.2.2.항목에 따라 성인용 안전벨트를 설치하고 장력을 맞춘다. 25 mm 폭의 벨트 또는 유사한 재료를 사용해 부스터 쿠션 주변을 묶은 후, 화살표 A 방향으로 시험용 좌석의 좌석 표면에 일치하게 $(250 \pm 5) \text{ N}$ 의 힘을 가한다(그림 27 참조).

부스터 쿠션은 3점식 안전벨트에서 완전히 빠지지 않고 시험을 하는 동안 하반신 신체 블록 아래 남아 있어야 한다.

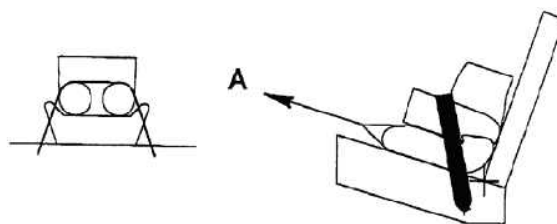
6.14.8.1 하체 블록 테스트



길이 : mm

<그림 26> 사지가 잘린 마네킹 블록 재료: EPS (40 ~ 45 g/l)

재질 : 확장된 폴리에스테르(EPS) (40에서 45 g/l) 또는 변형이 없는 재질로 대체



<그림 27> 마네킹 블록을 사용한 부스터 당김 시험

6.14.9 동적 동작 등록

6.14.9.1 더미의 동작과 그 이동량을 확인하기 위해서는 다음 조건에 따라 모든 동적 시험을 등록해야 한다.

6.14.9.1.1 촬영 및 녹화 조건

(a) 빈도(frequency)는 초당 1 000 프레임이어야 한다.

(b) 시험 시 처음 300 ms 이상은 비디오 또는 디지털 데이터 저장장치에 기록해야 한다.

6.14.9.1.2 불확도 추정

더미 머리부의 이동량 측정에 대한 불확도를 추정하기 위한 절차를 마련해 두고 적용해야 한다. 불확도는 $\pm 25 \text{ mm}$ 이내여야 한다.

이러한 절차에 대한 국제 표준의 예로는 European Accreditation Organization의 EA - 4/02, KS A ISO 5725 또는 GUM(General Uncertainty Measurement) 방법이 있다.

6.14.10 측정 절차는 SAE J211이 포함된 최신 KS R ISO 6487 버전에 정의되어 있는 절차에 해당한다. CFC(Channel Frequency Class)는 다음 표 16과 같다.

<표 16>

측정유형	CFC(FH)	차단 주파수(FN)
대차 가속도	60	KS R ISO 6487 부속서 A 참조
벨트하중	60	KS R ISO 6487 부속서 A 참조
흉부 가속도	180	KS R ISO 6487 부속서 A 참조
머리부 가속도	1 000	1 650 Hz
목 상부가 받는 힘	1 000	1 650 Hz
목 상부 모멘트	600	1 000 Hz
흉부변형	600	1 000 Hz
복압	180	KS R ISO 6487 부속서 A 참조

샘플링 속도는 CFC(Channel Frequency Class)의 최소 10배여야 한다. 즉, CFC 1 000으로 설치 시키는 최소한 채널당 10 000개 샘플/초의 샘플링 속도에 해당한다.

6.14.11 2점식 성인용 안전벨트로 고정하는 일체형 범용 벨트 어린이보호장치(범용 벨트)에 대한 동적 시험은 전방충돌만 적용하며 6.14 및 부록 11에 따른다.

7. 검사방법

7.1 모델의 구분 어린이보호장치의 모델은 종류별, 구속 형태별, 재질별, 모양 및 치수별(안전에 영향을 미치지 않는 범위에서 경미한 변경의 경우는 제외)로 구분한다. 단, 재료시험을 위한 합성수지, 도료, 원단 등의 색상만 다른 경우에는 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다. 또한 하나의 모델이 다양한 결합방식(3점식 벨트, 2점식 벨트 등으로 결합하여 사용)이 가능한 경우 해당되는 모든 결합 방식으로 시험을 하여야 한다.

7.2 시료채취방법 필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

7.3 시료 크기 및 합부 판정 조건은 다음 표와 같다. 다만, 합부 판정 시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료크기(n)	합격 판정 개수(Ac)	불합격 판정 개수(Re)
안전인증	2	0	1
정기검사	1	0	1

단, 안전인증에서 동적 시험에 대한 시료크기(n)는 1로 한다.

8. 표시사항 어린이보호장치 제품에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 소비자가 보기 쉬운 곳에 다음사항을 표시한다.

8.1 표시 제품 및 포장에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 한글로 표시하여야 한다.

8.1.1 구분

8.1.1.1 종류 (예. 일체형, 비일체형)

8.1.1.2 사용 가능한 어린이의 신장 범위

8.1.1.3 사용 범주 및 구속방법 (예. 사용범주: 범용, 특정 자동차용 / 구속방법: 성인용 안전벨트(3점식, 2점식 고정형 벨트, 2점식 NLR 벨트, 2점식 ELR 벨트), ISOFIX 또는 겸용 등)

8.1.1.4 구속 형태 (예. 앞보기 및 뒤보기 겸용)

8.1.2 모델명

8.1.3 제조연월

8.1.4 제조자명

8.1.5 수입자명(수입품에 한함)

8.1.6 주소 및 전화번호

8.1.7 제조국명

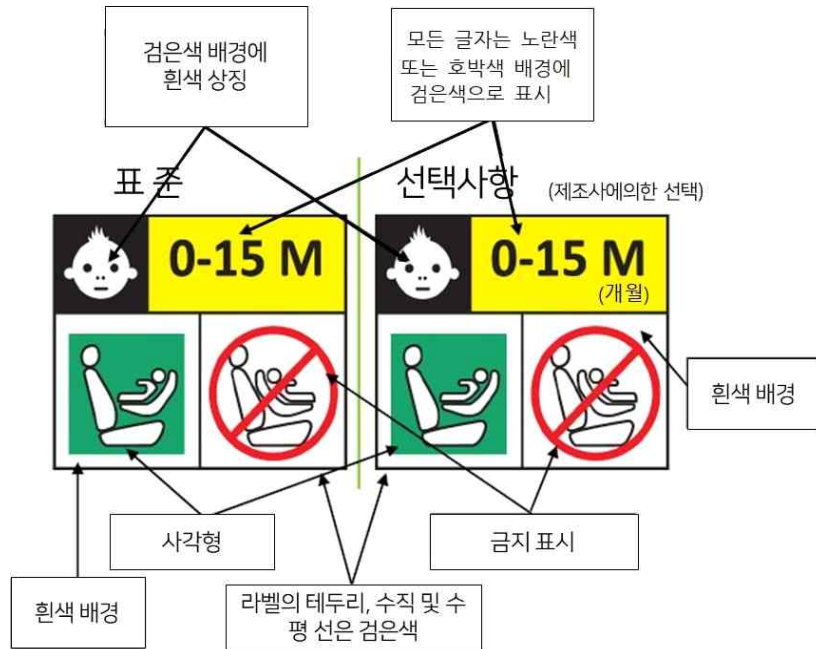
8.1.8 뒤보기 장치의 경우 또는 그림 28과 같은 경고 표시를 어린이 머리 부분의 잘 보이는 위치에 영구적으로 하여야 한다. 라벨의 최소 크기는 (60 × 120) mm 이어야 한다.



8.1.9 전방 장착 일체형 어린이보호장치의 경우 앞보기와 뒤보기 자세에 사용될 수 있으며, 어린이가 앉는 부분에 다음 라벨이 영구적으로 부착되어 있어야 하며, 자동차에 어린이보호장치를 설치하는 사람에게 보여야 한다.

제조업체는 라벨에 표시되는 기호 M을 설명하기 위해 "개월"이라는 단어를 포함할 수 있고, 하나 이상의 언어로 표기할 수 있다.

최소 라벨 크기 40 x 40 mm



일체형 어린이보호장치는 앞보기 자세로만 사용 가능하도록 표시한 라벨을 어린이가 탑승한 어린이 보호장치를 차량에 장착하는 사람에게 보이도록 영구히 부착되어야 한다.

제조업체는 라벨에 표시되는 기호 M을 설명하기 위해 "개월"이라는 단어를 포함할 수 있고, 하나 이상의 언어로 표기할 수 있다.

최소 라벨 크기 40 x 40 mm



8.1.10 웨빙 경로

웨빙 경로는 어린이보호장치의 양쪽에 모두 표시되어야 하고 어린이가 어린이보호장치에 앉은 상태에서 보여야 한다. 표시에는 실제 자동차 좌석과 같은 방향으로 자동차 좌석이 묘사되어야 한다.

안전벨트의 허리와 어깨 벨트의 경로는 분명히 구분되어야 한다. 예를 들어 색, 단어, 형태등을 이용해 표시하여 성인용 안전벨트의 부분을 구분하도록 한다.

8.1.10.1 웨빙 경로는 반드시 모든 벨트 가이드와 잠금장치에 표시되어야 한다. 웨빙 경로 표시는

최소한 차량용 웨빙의 폭으로 한다.

8.1.10.2 비일체형 어린이보호장치는 어린이를 보호하기 위해 성인용 안전벨트와 혼합하여 사용할 수 있다. 올바른 웨빙 경로를 제품에 반드시 표시해야 한다. 어린이의 몸을 지나 올바른 경로로 설치된 그림을 어린이보호장치에 영구적으로 부착해야 한다. 성인용 안전벨트로 장치를 고정할 때 안전벨트의 경로 표시를 위해 초록색을 사용한다. 설치를 보여주기 위해 웨빙 경로가 묘사된 표시에도 같은 색을 사용한다.

8.1.10.3 차량 안전벨트에 의해 고정되는 일체형 벨트 고정 어린이보호장치의 경우 제품에 웨빙 경로를 명확히 표시하고, 경로를 표시한 그림이 영구적으로 부착되어 있어야 한다. 어린이보호장치를 앞보기 혹은 뒤보기로 설치할 때 웨빙 경로는 초록색을 사용하고, 설치를 설명하는 장치의 라벨에도 같은 색을 사용해야 한다.

8.1.11 일체형 어린이보호장치(ISOFIX 연결부 포함)에 대한 표시

표시는 ISOFIX 연결부를 포함해 어린이보호장치의 일부에 부착되어 있어야 한다. 어린이보호장치를 설치하는 사람에게 다음 정보 라벨 중 하나가 항상 보여야 한다.

8.1.11.1 i-Size 어린이보호장치

i-Size 로고. 아래 표시된 기호는 최소 치수가 25 x 25 mm이고 그림 문자의 색상은 배경과 대비되어야 한다. 그림 문자는 대조되는 색상을 사용하거나 음각 또는 양각 기법을 사용하는 경우에는 적당히 조절해 분명히 표시되도록 한다.



8.1.11.2 특정 자동차용 ISOFIX 어린이보호장치

ISOFIX 부착 장치가 포함된 경우 설치하는 사람이 다음에 정보를 영구적으로 볼 수 있어야 한다. ISOFIX 기호는 최소 직경이 13mm인 원으로 구성되고, 그 안에 그림 문자가 표시되어 있으며, 그림 문자는 원의 배경과 대비되는 색상이어야 한다. 그림 문자는 대조되는 색상을 사용하거나 음각 또는 양각 기법을 사용하는 경우에는 적당히 조절해 분명히 표시되도록 한다.



ISO/F2, ISO/R3 및 ISO/L1

특정 자동차용 ISOFIX 어린이보호장치에는 다음 정보가 포함된 라벨이 차량에 어린이보호장치를 설치하는 사람에게 항상 보이도록 부착되어 있어야 한다.



특정 자동차용 ISOFIX

8.1.11.3 모듈이 포함된 어린이보호장치의 경우 이 마크는 ISOFIX 부착 장치가 포함된 어린이보호 장치의 일부에 영구히 부착되어 있어야 한다.

8.1.11.4 마크 모듈이 포함된 어린이보호장치의 경우 이 마크는 어린이보호장치의 모듈 부분에 영구히 부착되어 있어야 한다.

8.1.12 비일체형 어린이보호장치 표시

8.1.12.1 i-Size 부스터 시트 어린이보호장치에는 I-Size 로고 라벨이 설치하는 사람이 다음에 정보를 영구적으로 볼 수 있어야 한다.



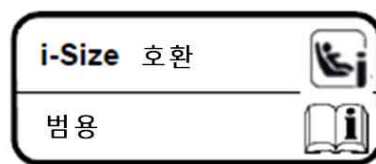
i-Size 부스터 시트

8.1.12.2 특정 차량 부스터 시트 어린이보호장치(기본 제공 장치 제외)에는 다음 정보가 포함된 라벨이 차량에 어린이보호장치를 설치하는 사람이 다음에 정보를 영구적으로 볼 수 있어야 한다



특정 차량 부스터 시트

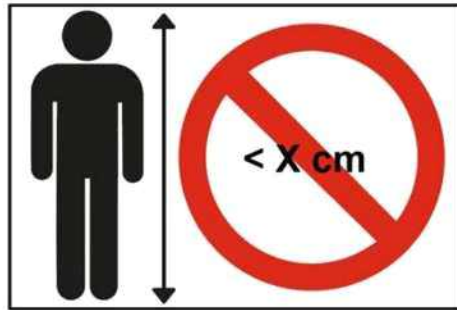
8.1.12.3 범용 부스터 쿠션 어린이보호장치에 영구적으로 부착된 라벨은 설치하는 사람이 다음에 정보를 영구적으로 볼 수 있어야 한다.



범용부스터쿠션

8.1.12.4 특정 자동차용 부스터 쿠션 어린이보호장치(빌트인 제외)에 영구적으로 부착된 라벨은 설치하는 사람에게 다음 정보가 항상 보이도록 부착되어야 한다.

8.1.12.5 부스터 쿠션 어린이보호장치의 라벨은(최소 크기 : 60 x 40 mm) 영구적으로 부착되어 설치하는 사람이 다음에 정보를 영구적으로 볼 수 있어야 한다. 라벨에 표시된 제한 X cm는 어린이보호장치의 승인된 신장 범위의 낮은 키를 나타낸다. 만약 부스터 쿠션이 부스터 시트와 같이 사용하도록 승인된 경우, 라벨은 어린이보호장치가 부스터 쿠션으로 사용될 때만 보이도록 한다.



8.1.13 어린이용 좌석에 영구적으로 부착되지 않는 임팩트 실드에는 해당 임팩트 실드가 속한 어린이보호장치의 제조년월 및 모델의 신장 범위를 나타내는 라벨이 영구적으로 부착되어 있어야 한다. 이러한 라벨의 최소 사이즈는 40 x 40 mm이거나 같은 크기여야 한다.

8.1.14 어린이보호장치는 사용자를 위해 제조사에서 명시한 어린이의 신장 범위에 대한 적절한 보호 정보가 표시된 라벨이 영구적으로 부착되어야 한다.

라벨은 어린이가 어린이보호장치에 앉아 있을 때와 보호자가 어린이보호장치를 장착할 때 항상 보여야 한다. 라벨의 최소 크기는 40 x 60 mm 이거나 동등한 크기로 되어 있고, 신장에 맞게 어린이 보호장치를 조절하는 구성에 대한 특징을 묘사해야 한다.

제거 가능한 인서트는 어린이보호장치의 상표, 모델과 크기 범위를 표시한 라벨이 부착되어야 한다. 라벨의 최소 크기는 40 x 40 mm 이거나 동등한 크기로 되어 있어야 한다.

8.1.15 등받이를 제거해 부스터 쿠션으로 사용이 가능한 부스터 시트는 반드시 영구적으로 등받이에 라벨을 부착하여야 하고, 신장 범위에 맞는 어린이보호장치의 모델명과 브랜드명을 표시하여야 한다. 라벨의 최소 크기는 40 x 60 mm 이거나 동등한 크기로 되어야 한다.

8.1.16 일체형 벨트 고정 어린이보호장치를 위한 표시

어린이보호장치의 주요 하중과 베어링의 접촉 부분을 포함한 부품에 표시한다. 설치하는 사람에게 다음 정보가 포함된 라벨이 항상 보이도록 영구적으로 부착되어야 한다.

8.1.16.1 범용 벨트 고정 어린이보호장치는 설치하는 사람에게 다음 정보가 포함된 라벨이 항상 보이도록 영구적으로 부착되어야 한다.

범용 벨트형



8.1.16.2 특정 자동차용 벨트 고정 어린이보호장치(벨트인 포함)는 설치하는 사람에게 다음 정보가 포함된 라벨이 항상 보이도록 영구적으로 부착되어야 한다.

특정 자동차용 벨트형



8.1.17 추가 표시

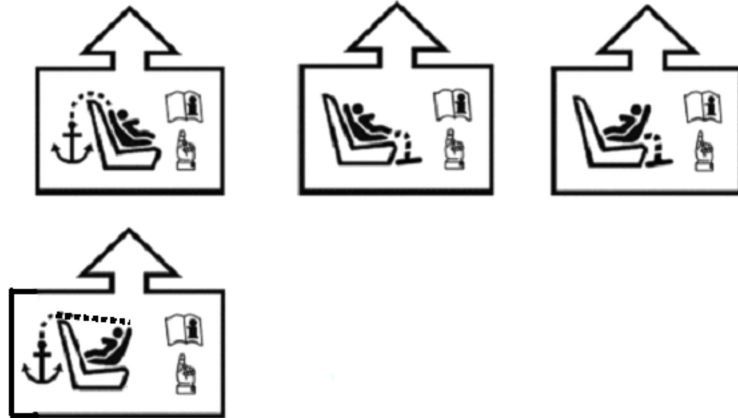
다음 정보는 그림 문자 또는 글자로 표시할 수 있다

(a) 어린이보호장치를 설치 준비하는데 필요한 기본 단계. 예를 들어, ISOFIX 부착 장치를 연장하는

방법을 설명한다.

(b) 모든 표시의 위치, 기능 및 설명을 표시한다.

(c) 다음 표시사항 중 하나를 적절하게 사용해 상부 밧줄의 위치 및 설치 경로(필요한 경우) 또는 어린이보호장치가 회전하지 못하도록 하는 기타 방법(사용자의 개입이 필요함)을 표시한다.



(d) ISOFIX 잠금 장치 및 상부 밧줄 끈 조절 또는 어린이보호장치의 회전을 방지하는 기타 방법을 표시한다.

(e) 표시는 영구적으로 부착되어 있어야 하고 어린이보호장치를 설치하는 사용자에게 항상 보여야 한다.

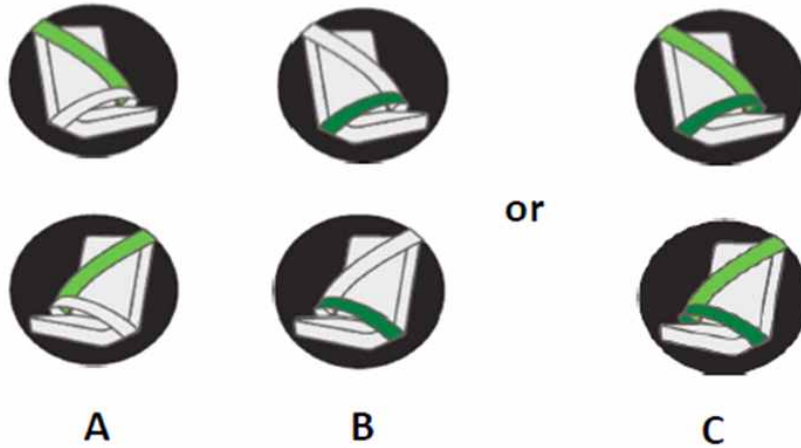
(f) 필요한 경우에는 어린이보호장치의 사용자 지침을 참조하고, 아래 기호를 사용해 해당 문서의 위치를 나타내야 한다.



(g) 휴대용 요람을 부착하기 위해 사용된 성인용 안전벨트의 어깨와 허리벨트 부분의 웨빙 경로는 특별한 아이콘을 통해 표시하고, 사용자에게 벨트의 가이드 범위(아이콘 A와 B) 혹은 설치 그림(아이콘 C)이 보여지도록 한다. 아이콘 A,B,C는 같은 색(허리벨트에 어두운 녹색)으로 칠하고 설치 그림은 최소 지름 20 mm로 한다.

벨트 안내 표시

설치라벨 표시



8.1.18 사용자에게 종이 형태의 어린이보호장치에 대한 사용자 지침서가 제공되지 않을 경우, 웹 링크 혹은 QR 코드의 사용자 지침서를 영구적으로 부착하고 설치하는 사람에게 항상 보이도록 부착되어야 한다.

8.1.19 인증 마크와 함께 배열된 모듈 마크

8.1.19.1 모듈이 하나 이상의 베이스에 사용 가능할 때, 각각의 베이스와 모듈의 조합은 분류된 모듈 표시를 통해 모듈에 지시되고 각각 이용할 수 있는 신장 범위를 포함해야 한다.

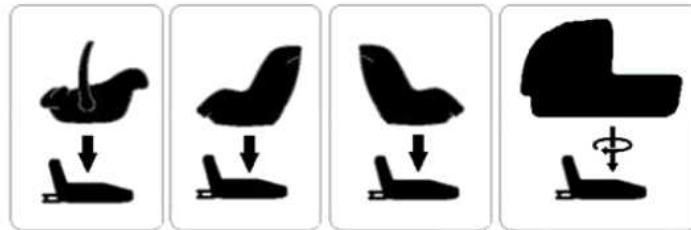
단독 사용 모드에 대한 인증을 받은 모듈과 3가지의 다른 베이스에 사용 할 수 있는 모듈은 승인 표시를 다음과 같이 배열해야 한다.





8.1.19.2 모듈이 다른 방향으로 설치 가능할 때, 분류된 모듈 표시를 통해 모듈에 지시되고 각각 이용할 수 있는 크기 범위를 포함한다.

8.1.19.3 아래 그림은 제조업체가 어린이보호장치 모듈 표시를 위해 사용되는 예시이다. 모듈 표시를 위해 하나 또는 같은 표시를 사용할 수 있다.



9. 사용설명서

9.1 각각의 어린이보호장치에는 사용을 위한 정보가 함께 제공되어야 한다. 정보는 사용자를 위해 아래 항목을 제공해야 한다.

- (a) 항목 9.2와 9.3을 충족하는 인쇄물
- (b) 항목 9.2, 9.3 그리고 9.4를 충족하는 디지털 형태

9.2 설치 지침에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

9.2.1 i-Size 범주의 어린이보호장치의 경우 포장 외부에 다음 라벨이 분명히 보여야 한다.

고지 사항
이는 i-Size 자동차용어린이보호장치로, 어린이제품안전특별법에 따른 안전인증기준 부속서3 자동차용어린이보호장치의 규정에 따라 차량 사용 설명서에서 차량 제조업체가 지정한 i-Size 호환 가능 차량 시트 위치에 사용하도록 인증되었습니다.
궁금한 점이 있는 경우 자동차용어린이보호장치 제조업체 또는 소매 업체로 문의하십시오.

9.2.2 i-Size 부스터 시트 범주의 어린이보호장치의 경우 포장 외부에 다음 라벨이 분명히 보여야 한다.

고지 사항

이는 i-Size 부스터 시트 자동차용어린이보호장치로, 어린이제품안전특별법에 따른 안전인증기준 부속서3 자동차용어린이보호장치의 규정에 따라 차량 사용 설명서에서 차량 제조업체가 지정한 "i-Size 차량 시트 위치"에 사용하도록 인증되었습니다.

궁금한 점이 있는 경우 자동차용어린이보호장치 제조업체 또는 소매업체로 문의하십시오.

9.2.3 범용 부스터 쿠션 범주 어린이보호장치의 경우 외부 포장에 다음 라벨이 분명히 보여야 한다.

고지 사항

이는 범용 부스터 쿠션 자동차용어린이보호장치로, 어린이제품안전특별법에 따른 안전인증기준 부속서3 자동차용어린이보호장치의 규정에 따라 차량 사용 설명서에서 차량 제조업체가 지정한 "범용 시트 위치"에 주로 사용하도록 인증되었습니다.

궁금한 점이 있는 경우 자동차용어린이보호장치 제조업체 또는 소매업체로 문의하십시오.

9.2.4 범용 벨트 고정 범주 어린이보호장치는 외부 포장에 다음 라벨이 분명히 보여야 한다.

고지 사항

이는 범용 벨트 고정 어린이보호장치로, 어린이제품안전특별법에 따른 안전인증기준 부속서3 자동차용어린이보호장치의 규정에 따라 차량 사용 설명서에서 차량 제조업체가 지정한 "범용 좌석 위치"에 주로 사용하도록 인증되었습니다.

궁금한 점이 있는 경우 자동차용어린이보호장치 제조업체 또는 소매업체로 문의하십시오.

9.2.5 특정 자동차용 범주 어린이보호장치의 경우 판매 시 어린이보호장치의 포장을 벗기지 않아도 해당 차량의 물리적인 부분에 대한 정보가 분명히 보여야 한다.

9.2.6 어린이보호장치 제조업체는 고객이 특정 차량에 어린이보호장치를 설치하는 데 대한 추가 정보를 얻기 위해 연락할 수 있는 주소 정보를 물리적 혹은 디지털 형식으로 외부 포장에 제공해야 한다.

9.2.7 뒤보기 어린이보호장치의 경우 정면 에어백이 설치된 좌석 위치에 장착하면 안 된다. 이러한 정보는 판매 시 포장을 벗기지 않아도 확실히 눈에 띄어야 한다.

9.2.8 “장애인용 어린이보호장치” 범주의 어린이보호장치의 경우 판매 시 어린이보호장치의 포장을 벗기지 않아도 다음 정보가 분명히 보여야 한다.

“장애인용 어린이보호장치”는 일반적인 좌석에 제대로 앉는데 어려움이 있는 어린이에게 추가 지지를 제공하도록 설계되었다. 이러한 어린이보호장치가 어린이에게 적합한지 항상 의사에게 문의해야 한다.

9.2.9 일체형 앞보기 어린이보호장치는 아래 정보가 포장을 벗기지 않아도 확실히 눈에 띄어야 한다.

“중요-어린이가 15개월 미만인 경우 사용하지 말 것(지침서 참고)“.

9.2.10 앞보기와 뒤보기 자세로 사용 가능한 일체형 어린이보호장치는 아래 정보가 포장을 벗기지 않아도 확실히 눈에 띄어야 한다.

“중요-어린이가 15개월 미만인 경우 앞보기 자세를 사용하지 말 것(지침서 참고)“.

9.2.11 장치에 대한 정보가 적힌 사용자 지침서를 인쇄물의 형태로 제공하지 않는 어린이보호장치는 아래 정보가 포장을 벗기지 않아도 확실히 눈에 띄어야 한다.

"중요-인쇄물 형태의 사용자 매뉴얼은 제품에 포함되지 않음. 사용자 매뉴얼은 다음 QR 코드를 따른다. 사용자 매뉴얼은 다음 웹 링크xxxxxxx를 따른다.

9.3 사용상 주의사항

9.3.1 각 구성품과 일체형 어린이보호장치의 "신장 범위"와 장치가 수용할 수 있는 탑승자의 최대 중량 표시

9.3.2 사용 방법은 사진 또는 명확한 그림으로 설명되어 있어야 한다. 앞보기 및 뒤보기를 모두 사용할 수 있는 어린이보호장치의 경우 어린이의 나이가 명시된 제한 나이를 초과하거나 다른 치수 기준을 초과할 때까지 어린이보호장치를 뒤보기로 장착해야 한다.

9.3.3 그림 혹은 사진을 통해 제품의 설치 방법을 표현해야 한다.

9.3.4 어린이보호장치의 견고한 부분과 플라스틱 부품은 일상적인 차량 사용 중에 이동식좌석이나 차량 문에 끼일 위험이 없도록 위치 및 설치되어야 함을 사용자에게 안내해야 한다.

9.3.5 휴대용 유아 침대는 옆보기로 설치되도록 권장되어야 한다.

9.3.6 버클 및 조절 장치 조작 방법에 대한 명확한 설명이 나와 있어야 한다.

9.3.7 어린이보호장치를 차량에 고정하는 모든 벨트는 꼭 조여 있어야 하고, 모든 지지용 다리가 차량 바닥에 닿아야 하고, 어린이를 고정하는 모든 벨트와 임팩트 실드를 어린이의 신체에 맞춰 조절해야 하고, 벨트가 꼬여 있으면 안 된다.

9.3.8 허리 벨트가 마모되었는지, 모든 임팩트 실드가 적절하게 설치되었는지, 골반이 단단히 고정되어 적절하게 압박되고 있는지 확인해야 한다.

9.3.9 사고 시 강한 스트레스를 받은 경우에는 어린이보호장치를 교체하는 것을 권장한다.

9.3.10 청소 지침을 제공해야 한다.

9.3.11 인증 기관의 승인 없이 장치를 변경하거나 장치에 추가할 경우 발생하는 위험과 어린이용 보호장치 제조업체가 제공하는 설치 지침을 철저히 따르지 않은 경우 발생하는 위험에 대한 일반적인 경고를 사용자에게 제공해야 한다.

9.3.12 의자에 섬유로 만든 커버가 함께 제공되지 않는 경우에는 어린이의 피부에 너무 뜨거울 수 있으니 직사광선을 피하는 것이 좋다.

9.3.13 지켜보는 사람이 없는 상태에서 어린이보호장치에 어린이를 혼자 두면 안 된다.

9.3.14 충돌 시 상해를 일으킬 수 있는 짐 또는 기타 물체는 적절하게 고정해 두어야 한다.

9.3.15 어린이보호장치는 커버 없이 사용하면 안 된다.

9.3.16 어린이보호장치 커버는 보호장치 성능의 중요한 부분을 담당하기 때문에 제조업체에서 권장하는 제품 이외의 다른 제품으로 교체하면 안 된다.

9.3.17 빌트-인 어린이보호장치에 대한 사용설명서는 어린이보호장치의 사용 기간 동안 해당 장치 내에 보관하거나 차량 매뉴얼에 보관할 수 있도록 명시한 조항이 있어야 한다.

9.3.18 "i-Size 자동차용 어린이보호장치"의 경우 사용자는 차량 제조업체의 핸드북도 참조해야 한다.

9.4 권장사항

9.4.1 간편 설명서

한글로 된 인쇄물 형태의 "간편 설명서"는 최소한 다음의 정보를 포함해야 한다.

9.4.1.1 각 구성품과 일체형 어린이보호장치의 "신장 범위", 제품의 최대 탑승 중량.

9.4.1.2 항목 9.3에서 찾을 수 있는 제품에 대한 자세한 정보에 대한 웹 링크 혹은 QR 코드는 제품이 판매된 해당 국가의 언어로 되어야 하거나, 웹 페이지의 상단에서 언어 선택이 가능해야 한다. 디지털 버전은 제품의 감가로부터 최소 10년 사용 가능한 제품의 수명 기간 동안 디지털 버전이 인쇄 및 수정이 가능해야 한다. 증명서에는 제품의 감가로부터 최소 10년 동안 이용할 수 있는 정보가 포함된 승인 문서가 제조사로부터 제공되어야 한다. 소비자는 웹사이트에 어떠한 개인 정보를 입력하도록 요구되지 않고 디지털 사용자 가이드에 접근할 수 있어야 한다.

9.4.1.3 소비자는 제조사로부터 모든 소비자 지침이 담긴 세부 계약서를 인쇄물 형태로 요청할 수 있다.

9.4.1.4 어린이보호장치의 특정 차량 범주는 이용 가능한 차량에 대한 정보를 웹 링크 혹은 QR 코드에 있어야 한다. 이 정보는 항목 9.4.1.2에 따라 같은 웹 링크 혹은 QR 코드로 제공받는다.

9.4.1.5 특정 차량의 어린이보호장치에 맞는 추가 정보를 얻기 위해 소비자가 문의할 주소가 포함되어야 한다. 디지털 버전은 수정 및 인쇄할 수 있는 형태이어야 한다.

9.4.1.6 만약 지침서가 디지털 형태로 제공된다면, 항목 9.4에 준수하여 간편 설명서는 어린이보호 장치의 수명기간 동안 보관할 수 있다.

부 록

부록 1 - 대차 설명

1. 대차(Trolly)

1.1. 어린이보호장치 시험 시 좌석을 운반하는 대차의 단독 중량은 380 kg 이상이다. 특정 자동차용 ISOFIX 범주에 속한 어린이보호장치에 대한 시험 시 차량 구조물이 연결된 대차의 중량은 800 kg 이상이다.

2. 보정 화면

2.1. 보정 화면은 대차에 단단히 부착되어 있는데, 이 화면 위에는 사진 기록을 통해 전방 이동 기준을 확인할 수 있도록 한계선이 그어져 있다.

3. 시험용 좌석

3.1. 시험용 좌석은 다음과 같이 구성된다.

3.1.1. 단단한 시험용 좌석 뒷면의 치수는 부록 1-A에 나와 있다.

3.1.2. 단단한 판금으로 만든 견고한 좌석의 치수는 부록 1-A에 나와 있다.

3.1.3. ISOFIX 고정장치에 접근할 수 있도록 부록 1-A에 명시된 대로 시험용 좌석의 좌석 쿠션 후면에 구멍이 있어야 한다.

3.1.4. 시험용 좌석 너비는 800 mm이다.

3.1.5. 등받이와 좌석은 폴리우레탄 발포제로 덮여 있어야 하며, 이러한 발포제의 특성은 표 1에 나와 있다. 쿠션의 치수는 부록 1-A에 나와 있다.

<표 1>

	표준	값	단위
밀도	KS M ISO 845	68-74	kg/m ³
압축저항	KS M ISO 3386-1 (40 % 압축)	13	kPa
ILD (압입하중치)	KS M ISO 2439 (40 % 압축)	480 (+/-15 %)	N
인장강도	KS M ISO 1798	≥ 150	kPa
최대 신장율	KS M ISO 1798	≥ 120	%
영구압축 변형률	KS M ISO 1856 (22시간/50 %/70 °C)	≤ 3	%

3.1.6. 폴리우레탄 발포제는 폴리아크릴레이트 섬유로 만든 직사광선 차단 천으로 덮여 있어야 한다. 이 천의 특성은 표 2에 나와 있다.

<표 2>

비중량(g/m ²)	290
50 mm 너비의 시험 샘플에 대한 DIN 53587 기준 파괴 강도:	
세로(kg):	120
가로(kg):	80

3.1.7. 시험용 좌석의 좌석 쿠션과 등받이 쿠션 덮기

3.1.7.1. 시험용 좌석의 좌석 쿠션은 사각형 블록(800 mm X 575 mm X 135 mm) 모양으로 만드는데 (부록 1-A의 그림 1 참조), 부록 1-A의 그림 2에 나와 있는 알루미늄 하단 플레이트의 모양과 유사하게 제작한다.

3.1.7.2. 볼트를 사용해 대차에 고정하기 위해 하단 플레이트에 구멍 6개를 뚫는다. 플레이트의 긴 부분 양쪽을 따라 구멍을 뚫는데, 구멍의 위치는 대차의 구성에 따라 다르다. 구멍에 볼트 6개를 넣는다. 적절한 접착제를 사용해 플레이트에 볼트를 접착하는 것이 좋다. 그런 다음 너트로 볼트를 조인다.

3.1.7.3. 덮개 재료(1,250 mm x 1,200 mm), 부록 1-A의 그림 3 참조)는 덮은 후 재료가 겹칠 수 없도록 너비를 가로질러 절단한다. 덮개 재료의 가장자리 사이에는 약 100 mm의 틈이 있어야 한다. 따라서 덮개 재료는 약 1,200 mm의 크기로 절단해야 한다.

3.1.7.4. 덮개 재료에는 너비를 가로지르는 선이 2개 표시되어 있다. 이러한 선은 덮개 재료의 중심선에서 375mm 지점에 그린다(부록 1-A의 그림 3 참조).

3.1.7.5. 알루미늄 바닥 플레이트를 맨 위에 놓은 상태에서 시험용 좌석의 좌석 쿠션을 덮개 재료 위에 거꾸로 뒤집어 놓는다.

3.1.7.6. 덮개 재료 위에 그린 선이 알루미늄 하단 플레이트 가장자리에 맞을 때까지 양쪽에서 덮개 재료를 늘린다. 각 볼트 위치에서 덮개 재료를 약간 절개해 덮개 재료를 볼트 위로 당긴다.

3.1.7.7. 하단 플레이트와 발포제의 홈 위치에서 덮개 재료를 절개해야 한다.

3.1.7.8. 연질 접착제를 사용해 알루미늄 플레이트에 덮개를 접착한다. 접착하기 전에 너트를 분리해야 한다.

3.1.7.9. 측면에 남는 부분은 플레이트 위로 접어 함께 접착한다.

3.1.7.10. 홈에 남는 부분은 안쪽으로 접어 강력한 테이프로 붙인다.

3.1.7.11. 연질 접착제는 12시간 이상 건조시켜야 한다.

3.1.7.12. 시험용 좌석 등받이 쿠션은 좌석 쿠션과 정확하게 같은 방식으로 썬워야 한다. 덮개 재료 (1,250 mm x 850 mm) 위 선만 재료 중심선에서 333 mm 떨어진 지점에 그린다.

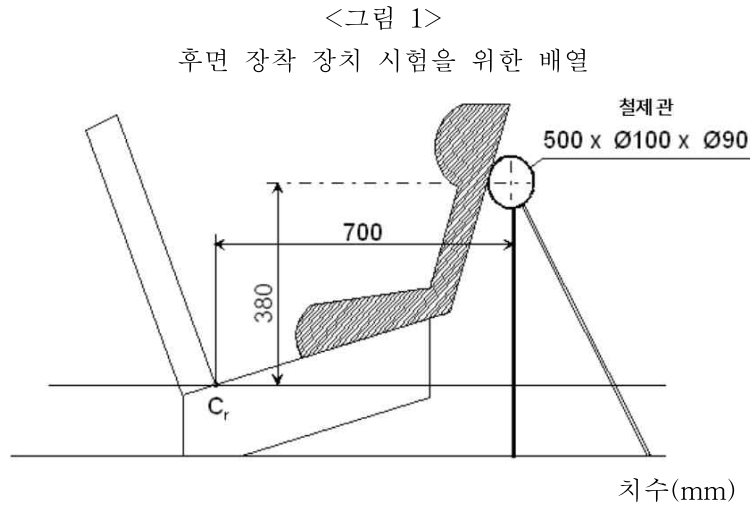
3.1.8. Cr-선은 좌석 쿠션의 상단 평면과 좌석 등받이 쿠션의 전방 평면 사이 교차 선과 일치한다.

3.2. 뒤보기 장치 시험

3.2.1. 그림 1에 표시된 것처럼 어린이보호장치를 지지하려면 대차에 특수 프레임을 장착해야 한다.

3.2.2. (5 000 ± 50) N의 하중이 강관의 중심에 수평으로 적용되더라도 2 mm 이상 움직이지 않도록 대차에 강관을 단단히 연결해야 한다.

3.2.3. 강관의 치수는 다음과 같다. (500 mm x 100 mm x 90 mm)



3.3. 대차 플로어 팬

3.3.1. 대차 플로어 팬은 두께와 재질이 균일한 평평한 금속판으로 구성되어야 한다. (부록 1-C의 그림 2를 참조)

3.3.1.1. 플로어 팬은 대차에 단단히 장착해야 한다. Cr 축 투영점을 기준으로 한 플로어 팬의 높이 (부록 1-B의 그림 2 참조)는 본 규정의 6.13.7.3의 요건을 충족하도록 조절해야 한다.

3.3.1.2. 플로어 팬은 KS B 0805에 따라 표면 경도가 120 H_B 미만으로 떨어지지 않도록 설계해야 한다.

3.3.1.3. 플로어 팬은 Cr 축을 기준으로 수직으로 2 mm 이상 움직이지 않고, 어떠한 영구 변형도 일으키지 않으면서 수직으로 가해지는 5 kN의 집중 부하는 견뎌야 한다.

3.3.1.4. 플로어 팬의 표면 거칠기는 ISO 4287:1997에 따라 Ra 6.3을 초과하면 안 된다.

3.3.1.5. 플로어 팬은 본 규정에 따라 어린이보호장치 동적 시험을 마친 후 어떠한 영구적 변형도 생기지 않도록 설계되어야 한다.

4. 정지 장치

4.1. 이 장치는 평행하게 장착된 두 개의 동일한 흡수 장치로 구성된다.

4.2. 필요한 경우 명목 중량이 200 kg 늘어날 때마다 추가 흡수 장치를 사용한다. 각 흡수 장치는 다음과 같이 구성된다.

4.2.1. 강관으로 구성되는 외부 케이스

4.2.2. 폴리우레탄으로 된 에너지 흡수관

4.2.3. 흡수 장치를 관통하는 광택이 도는 올리브 모양 강철 손잡이

4.2.4. 샤프트 및 충격판

4.3. 이러한 흡수 장치를 구성하는 다양한 부분의 치수는 부록 1-B의 다이어그램에 나와 있다.

4.4. 흡수재의 특성은 표 3 및 표 4에 나와 있다.

4.5. 정지 장치 어셈블리는 6.14.2.3.6에 명시된 보정 검사에 사용하기 전 (15 ~ 25)°C의 온도에 12시간 이상 두어야 한다. 정지 장치는 각 시험 유형에 대해 본문 그림 20, 그림 21에 명시된 성능 조건을 충족해야 한다. 어린이보호장치의 동적 시험의 경우 정지 장치 어셈블리는 보정 시험의 온도와 ±2°C 범위 내에서 동일한 온도에서 12시간 이상 두어야 한다.

<표 3> 흡수재 "A"의 특성

(별도로 명시되지 않은 경우 ASTM 2000(1980))	
쇼어 경도 A:	20 °C ± 5 °C 온도에서 88 ± 2
파괴 강도:	$R_o \geq 300 \text{ kg/cm}^2$
최소 신장율:	$A_o \geq 400\%$
신장율 100 %일 때 모듈:	$\geq 70 \text{ kg/cm}^2$
신장율 300 %일 때 모듈:	$\geq 130 \text{ kg/cm}^2$
저온 취성(ASTM 방법 D 736)	-55 °C에서 5시간
영구압축 변형률(방법 B):	70 °C에서 22시간일 때 $\leq 45\%$
25 °C일 때 밀도:	1.08 ~ 1.12
공기 중 노후화 (ASTM D 573(1981)):	
100 °C에서 70시간	쇼어 경도: 최대 변형 ±3 파괴 강도: R_o 가 < 10 % 감소 신장률: A_o < 10 % 감소 중량:< 1 % 감소
오일에 담금(ASTM D 471(1979) 오일 번호 1):	
100 °C에서 70시간	쇼어 경도: 최대 변형 ±4 파괴 강도: R_o < 15 % 감소 신장률: A_o < 10 % 감소 부피: 팽창 < 5 %
오일에 담금(ASTM D 471(1979) 오일 번호 3):	
100 °C에서 70시간	파괴 강도: R_o 가 < 15 % 감소 신장률: A_o < 15 % 감소 부피: 팽창 < 20 %
증류수에 담금:	
70 °C에서 일주일	파괴 강도: R_o 가 < 35 % 감소
	신장율 : A_o < 20 % 증가

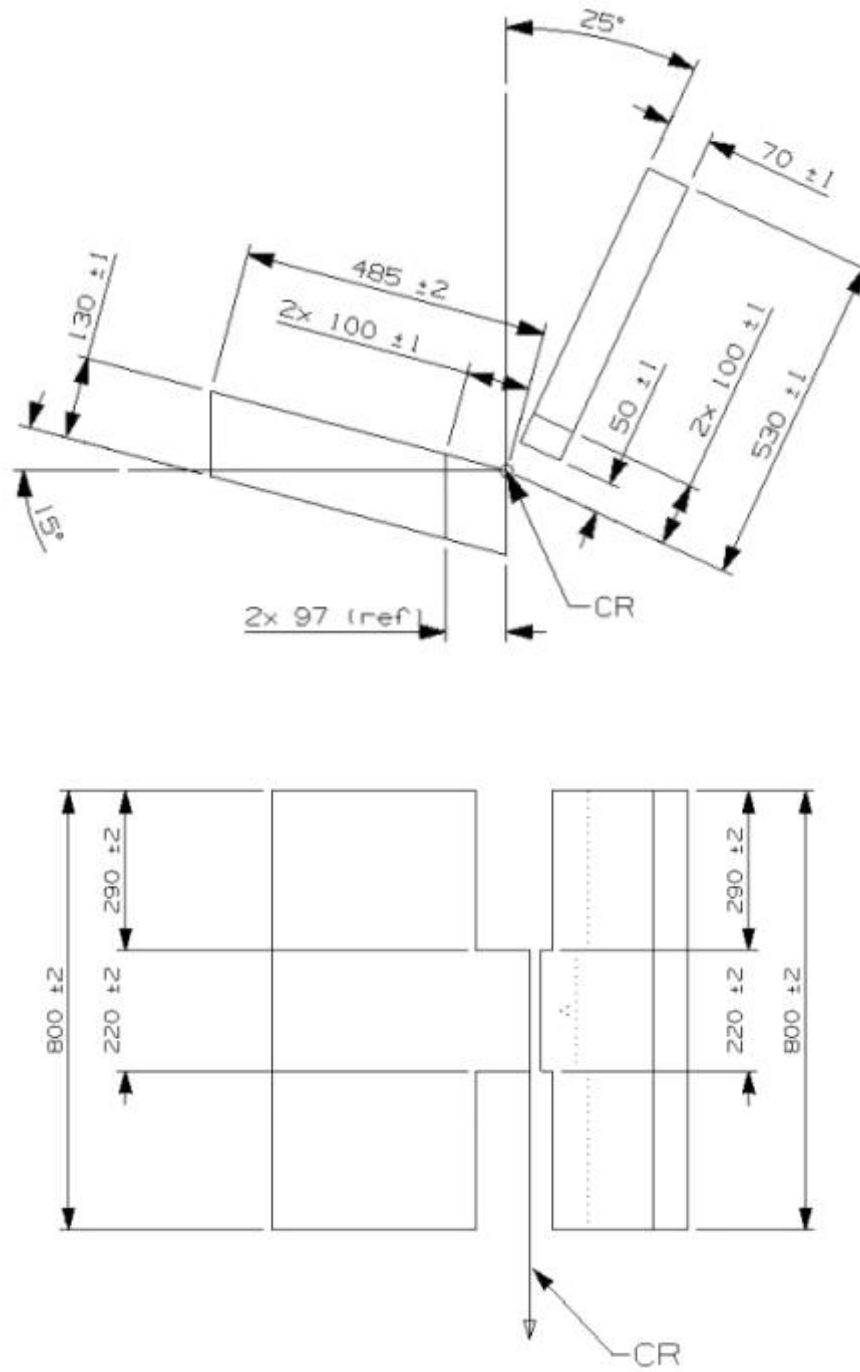
<표 4> 흡수제 "B"의 특성

쇼어 경도 A:	20 °C ± 5 °C 온도에서 88 ± 2
파괴 강도:	$R_o \geq 300 \text{ kg/cm}^2$
최소 신장율:	$A_o \geq 400 \%$
신장율 100 %일 때 모듈:	$\geq 70 \text{ kg/cm}^2$
신장율 300 %일 때 모듈:	$\geq 130 \text{ kg/cm}^2$
저온 취성 (ASTM 방법 D 736):	-55 °C에서 5시간
영구압축 변형율 (방법 B):	70 °C에서 22시간 일 때 $\leq 45 \%$
25 °C일 때 밀도:	1.08 ~ 1.12
공기 중 노후화 (ASTM D 573(1981)):	
100 °C에서 70시간	쇼어경도: 최대 변형 ± 4 파괴강도: R_o 가 $< 15 \%$ 감소 신장율: $A_o < 10 \%$ 감소 부피: 팽창 $< 5 \%$
오일에 담금 (ASTM D 471(1979) 오일 번호 3):	
100 °C에서 70시간	파괴강도: R_o 가 $< 15 \%$ 감소 신장율: $A_o < 15 \%$ 감소 부피: 팽창 $< 20 \%$
증류수에 담금:	
70 °C에서 일주일	파괴강도: R_o 가 $< 35 \%$ 감소
	신장율: $A_o < 20 \%$ 증가

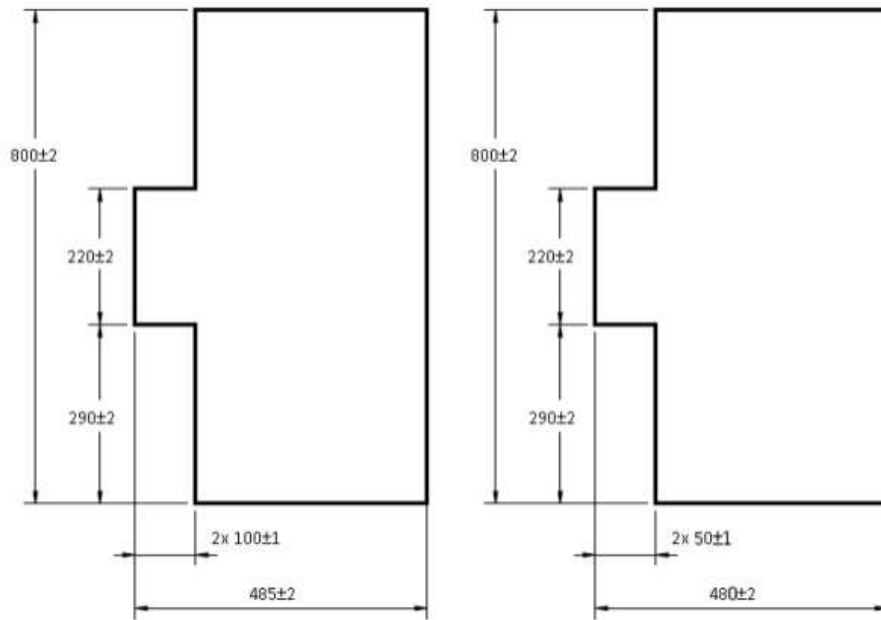
(별도로 명시되지 않은 경우 ASTM 2000에 따름)

부록 1-A

<그림1> 시험용 좌석과 좌석 쿠션의 크기

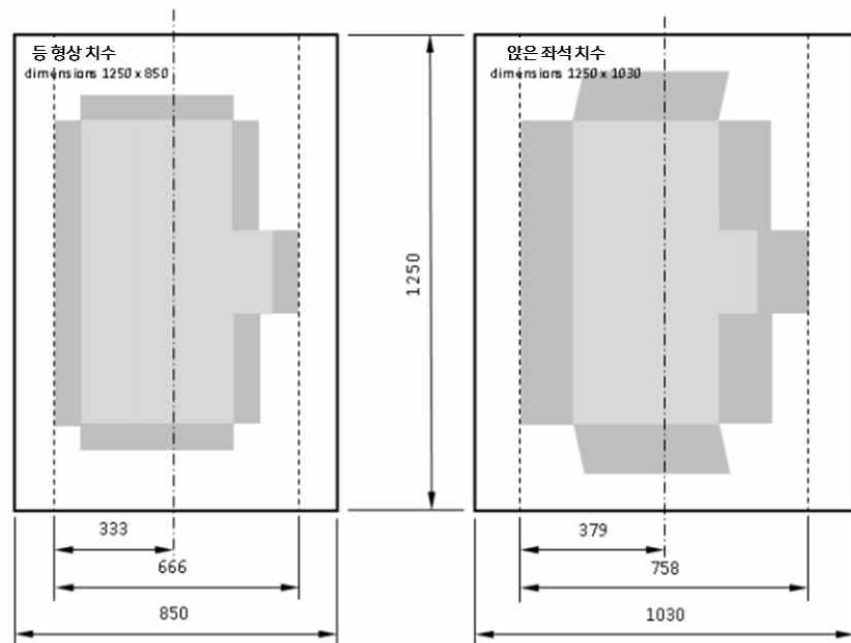


<그림2> 알루미늄 바닥판 치수 및 알루미늄 등받이판 치수



치수(mm)

<그림3> 커버 재질의 치수

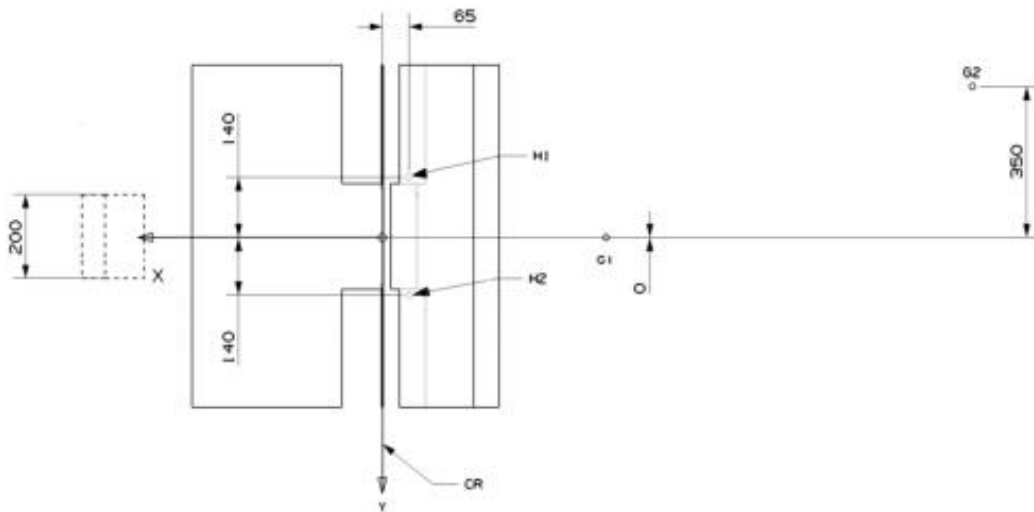


치수(mm)

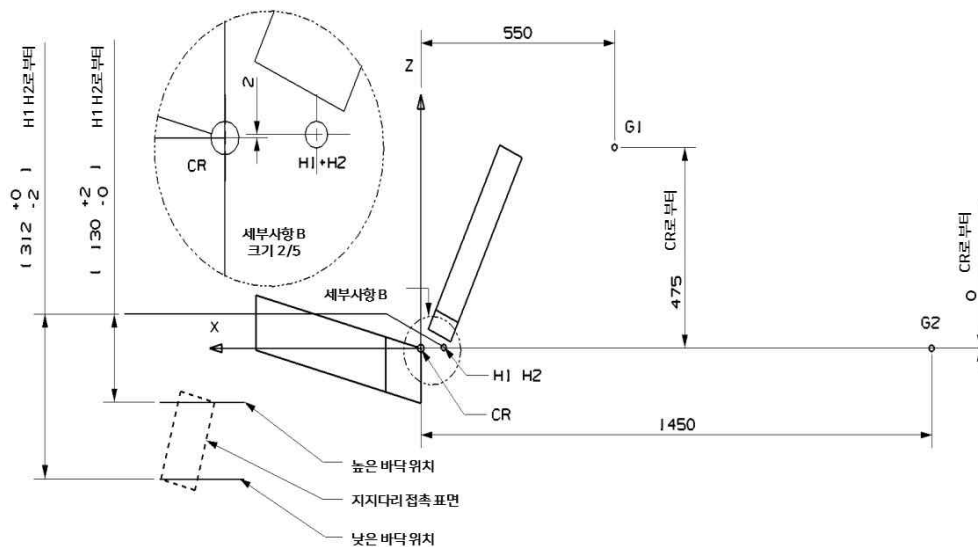
부록 1-B 시험 대차에서 고정부의 배열 및 사용

1. 고정부는 아래 그림처럼 배치한다.
2. i-Size 및 특정 자동차 범주는 다음 고정점을 사용해야 한다. H1 및 H2
3. 상부 바줄이 장착된 어린이보호장치를 시험하는 경우 고정부 G1 또는 G2를 사용해야 한다.
4. 지지용 다리를 사용하는 어린이보호장치의 경우 위 3에 따라 사용할 고정부를 선택하고 본 규정의 6.14.7.3에 명시된 대로 지지용 다리를 조절한다.
5. 고정부가 달린 구조물은 견고해야 한다. 상단 고정부에 980 N의 하중이 세로 방향으로 적용되는 경우 상단 고정부는 같은 방향으로 0.2 mm 이상 움직이면 안 된다. 대차는 시험 중 고정부가 달려 있는 부분에 영구적인 변형이 발생하도록 구성되면 안 된다.

<그림 1> 평면도 - ISOFIX 고정부가 장착된 시험용 좌석(치수 단위: mm; 일반 허용 오차: ± 2 mm)

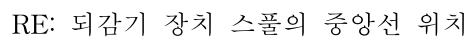


<그림 2> 측면 뷰 - 고정부가 장착된 시험용 좌석(치수 단위: mm; 일반 허용 오차: ± 2 mm)



	상부 고정부			버클(A2)			하부 외부(A1)		
방향	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
길이 (mm)	-240	-220	-630	-29	200	59	10	-200	14.5

<그림 3> 좌석의 벨트 고정부 평면도(치수 단위: mm; 일반 허용 오차: $\pm 2\text{mm}$)

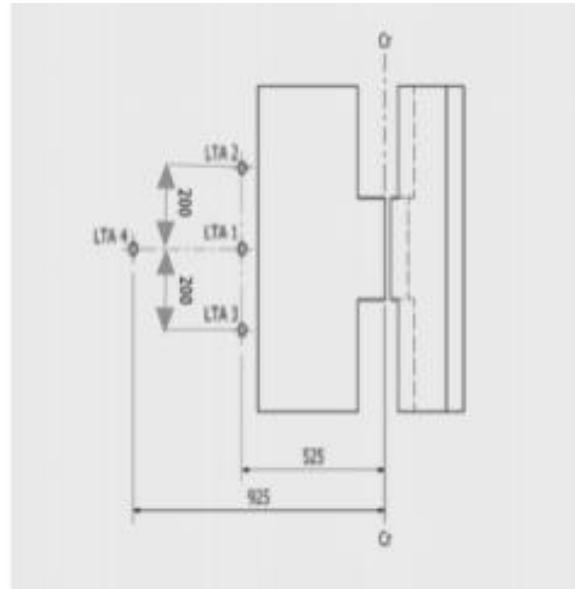


Technical drawing of a mechanical part with dimensions and labels. The drawing shows a side view of a component with a central vertical axis. Key dimensions and labels include:

- Dimensions:**
 - 240 ± 2 (Horizontal distance from the central axis to the center of the hole).
 - 530 ± 2 (Horizontal distance from the center of the hole to the right edge of the part).
 - 630 ± 2 (Vertical distance from the top of the part to the center of the hole).
 - $14,5 \pm 1$ (Vertical distance from the bottom of the part to the top of the hole).
 - 59 ± 1 (Vertical distance from the bottom of the part to the center of the hole).
 - 10 ± 1 (Horizontal distance from the central axis to the left edge of the hole).
 - 29 ± 1 (Horizontal distance from the central axis to the right edge of the hole).
- Labels:**
 - P**: Points to the top surface of the part.
 - Re**: Points to the right edge of the part.
 - A1**: Points to the top surface of the hole.
 - CR**: Points to the center of the hole.
 - A2**: Points to the bottom surface of the hole.
- Angle:**
 - 30° MAX : Maximum angle between the top surface of the part and the horizontal line.

- 73 -

<그림 5> 하부 벨트 고정부(LSA 1, LSA 2, LSA 3, LSA 4)



치수 : mm

부록 1-C

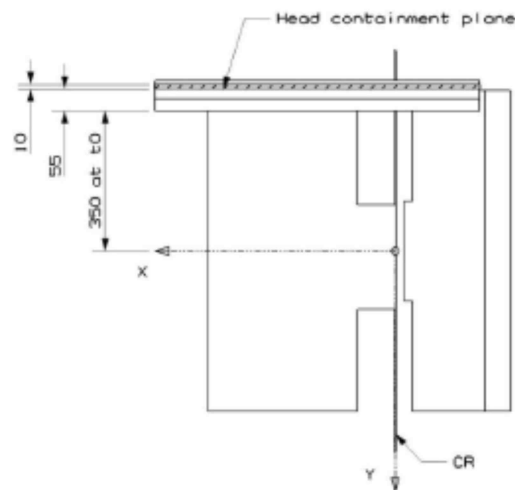
측면 임팩트 도어의 정의

1. 도어 패널 정의

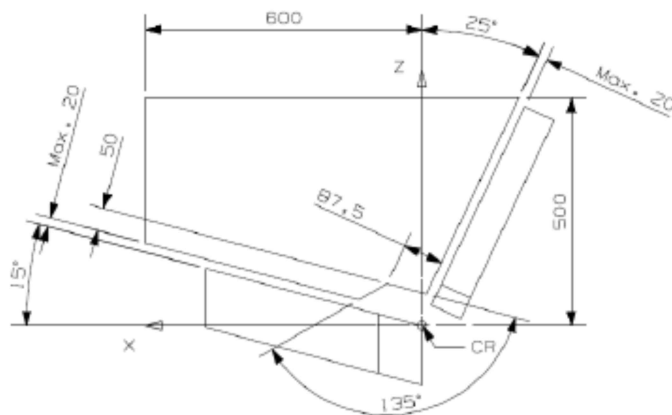
시험용 좌석을 기준으로 임팩트 도어의 치수 및 최초 위치는 다음 그림에 나와 있다.

측면 동적 시험 중 과도한 진동 또는 충분한 변형을 피할 수 있도록 도어 패널의 강도와 강성은 충분해야 한다.

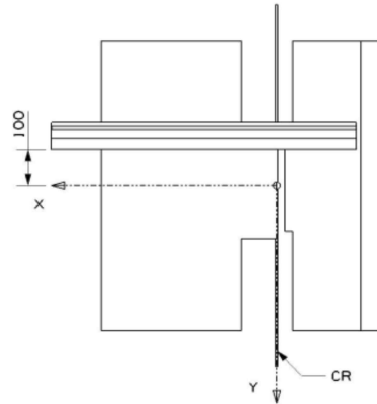
<그림 1> T0에서 도어 패널 형상 및 위치 - 평면도 (치수 : mm)



<그림 2> 도어 패널 형상 - 측면도(일반 허용 오차: $\pm 2\text{mm}$ 및 $\pm 1^\circ$, 치수 : mm)



<그림 3> 도어 패널의 대략적인 최대 침투 - 측면도(정보 제공용, 치수 : mm)



2. 패널 충전재 사양

2.1. 일반

도어 패널의 충돌 표면은 55mm 두께의 충전재로 완전히 덮여 있어야 한다(위 그림 1 참조). 본 부록 2.2에 따라 시험하는 경우 충전재는 본 부록의 2.3(아래 그림 4)에 명시된 성능 기준에 부합해야 한다. 이러한 요건을 충족하는 재료 조합에 대한 설명은 본 부록의 2.4에 나와 있다.

2.2. 패널 충전재 평가를 위한 시험 절차

본 시험 설정은 구형 머리모형을 사용하는 간단한 낙하 시험으로 구성된다. 구형 머리모형의 직경은 150 mm이고 중량은 6 kg(± 0.1 kg)이다. 충돌 속도는 4 m/s(± 0.1 m/s)이다. 시험 장비는 임팩터와 샘플 간 최초 접촉 시간과 최소한 충돌 방향(Z-방향)에서 머리모형 가속도를 평가할 수 있어야 한다.

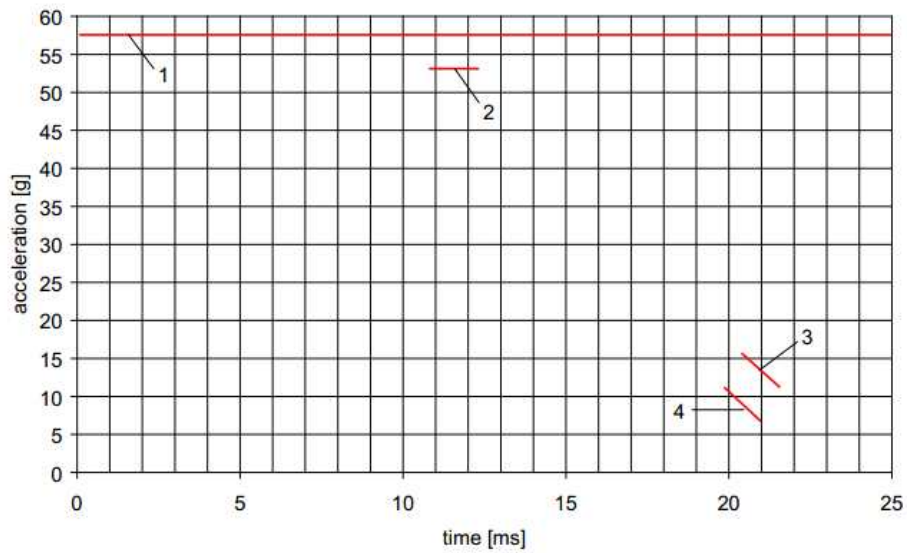
재료 샘플의 치수는 (400 mm x 400 mm)여야 하고, 샘플 중심에 충격이 가해져야 한다.

2.3. 충전재의 성능 기준

샘플 재료와 머리모형 간 최초 접촉 시간(t_0)은 0 ms이다.

임팩터 가속도는 58 G를 초과할 수 없다.

<그림 4> 충전재용 코리더



key :

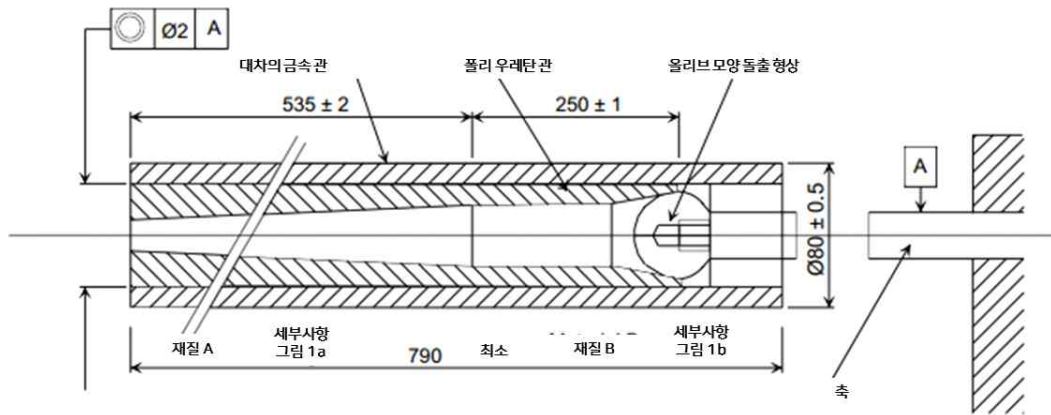
- 1 - 58 G의 상한
- 2 - 53 G에서 최대 피트의 하한(11 ~ 12 ms)
- 3 - 가속도 감소에 대한 상한(20.5 ms에서 15 G ~ 21.5 ms에서 10 G)
- 4 - 가속도 감소에 대한 하한(20 ms에서 10 G ~ 21 ms에서 7 G)

2.4. 시험 요건을 충족하는 재료의 예:

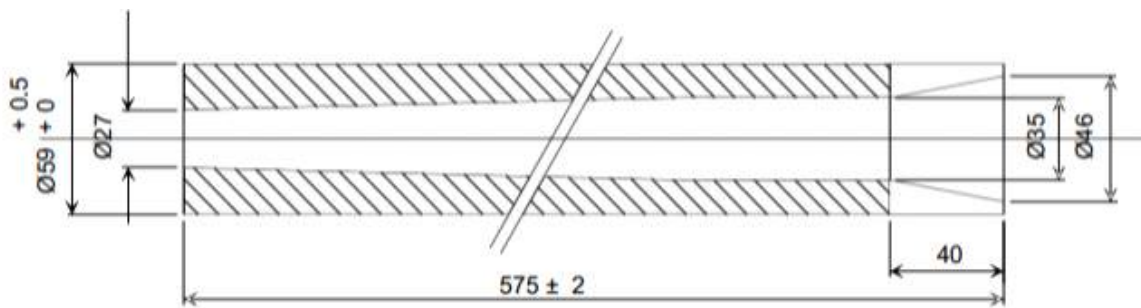
도어 패널 구조물에 부착된 고무 셀 폼 폴리클로로프렌 CR4271 다음에 두께 20 mm의 Styrodur 2500C 또는 2800C를 부착한다. 시험을 마친 후에는 Styrodur를 교체해야 한다.

부록 1-D -정면충돌 정지장치

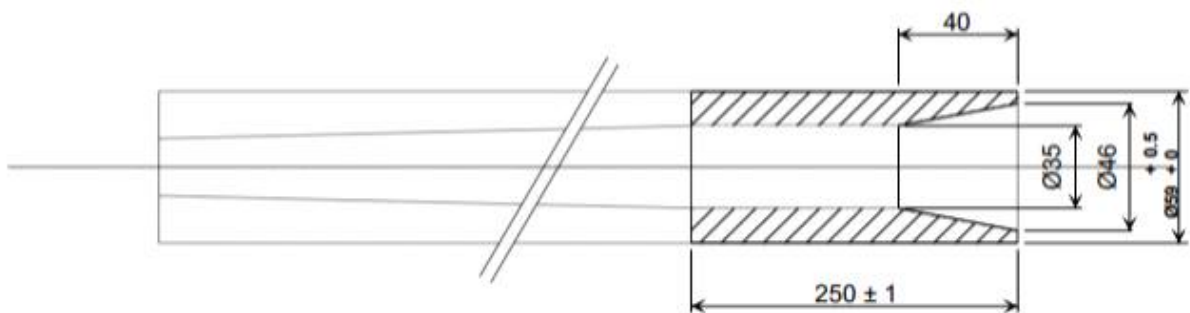
<그림 1> 치수(mm)



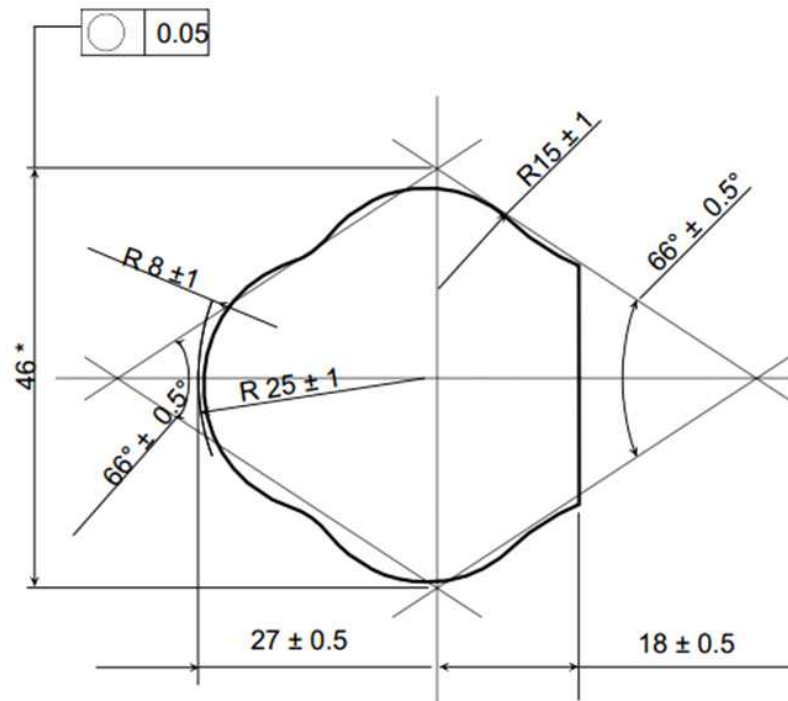
<그림 1a> 재질 A



<그림 1b> 재질 B

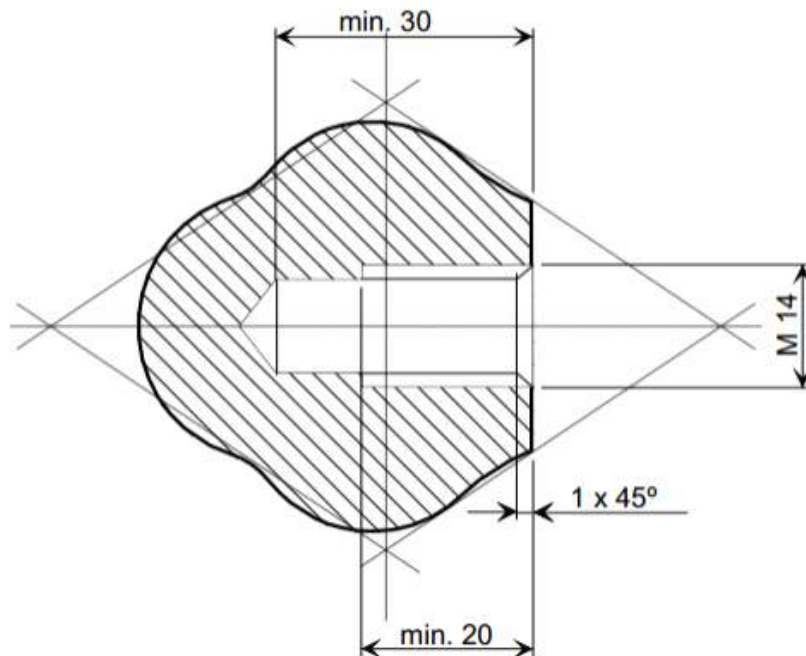


<그림 2> 올리브 모양 꼭지의 정지 장치(치수 : mm)

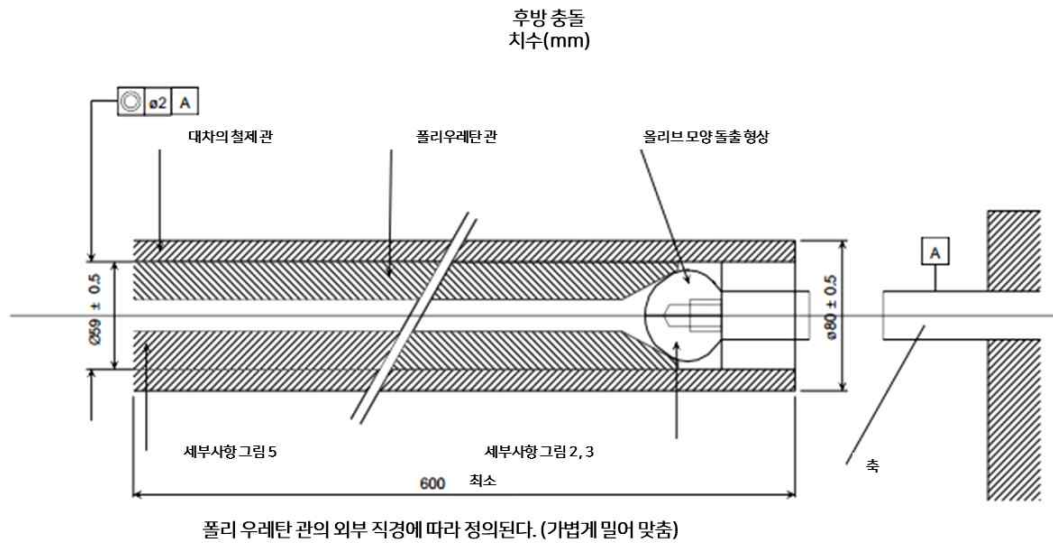


이 치수는 43에서 49 mm 사이로 변화할 수 있다.

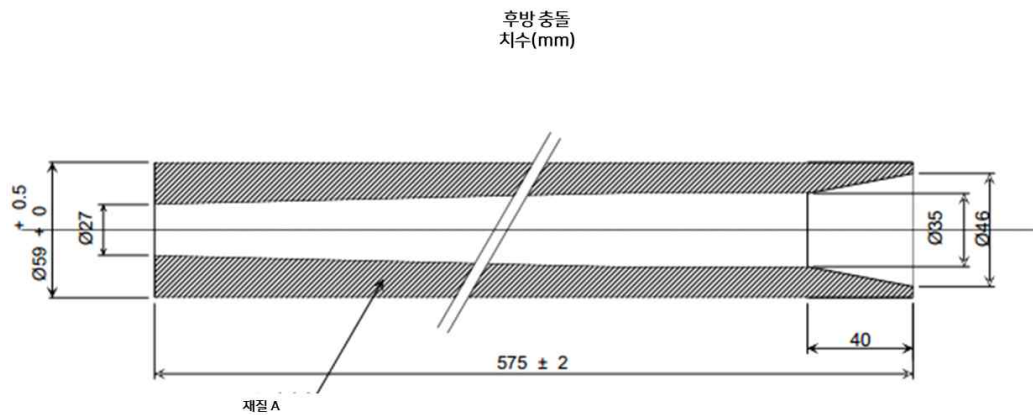
<그림 3> 올리브 모양 꼭지의 정지 장치(치수 : mm)



<그림 4> 후방충돌 시험시의 조립된 정지장치



<그림 5> 후방 충돌 시험 시의 폴리우레탄 튜브 정지 장치



부록 2 - 더미 설명

1. 일반

1.1. 본 규정에 명시된 더미에 대한 설명이 본 부록 및 더미 제조사에서 제공한 기술 도면, 사용 설명서에 나와 있다.

2. 더미에 대한 설명

2.1. 아래 설명된 Q0, Q1, Q1.5, Q3, Q6 및 Q10 더미의 치수 및 중량은 각각 0세, 1세, 1.5세, 3세, 6세 및 10.5세 어린이의 50번째 백분위 수 인체 측정을 기반으로 한다.

2.2. 신체 구성을 완성하기 위해 더미는 금속과 플라스틱 골격에 플라스틱 피부 발포제를 덧입혀 구성한다.

3. 구조

3.1. 머리

머리는 주로 합성재료로 만든다. 두강(頭腔, 머리 안쪽 공간)은 선형 가속도계 및 각속도 센서 등 여러 장비를 사용할 수 있을 정도로 충분히 커야 한다.

3.2. 목

목은 모든 방향으로 구부러지고 전단(shear) 변형될 수 있도록 유연한 구조이어야 한다. 이상적인 회전 성능을 실현하기 위해 분할 설계되어야 한다. 과도한 늘어나는 것을 방지하기 위해 목에는 신축성이 떨어지는 목줄이 달려있다. 목줄은 고무 부분 파괴 시 안전줄의 역할을 하도록 설계해야 한다. 머리와 목, 그리고 목과 몸통 사이의 접합부에 6개의 채널 로드셀을 장착할 수 있다. Q0, Q1 및 Q1.5는 목과 몸통 사이에 로드셀을 장착할 수 없다.

3.3. 흉부

어린이의 흉부는 단일 갈비뼈 구조로 이루어져 있다. 변형은 Q1 및 Q1.5에서 선형 전위차계(string potentiometer)를, Q3, Q6 및 Q10에서는 IR-TRACC 센서를 사용해 측정할 수 있다. 어깨는 유연한 관절로 흉부에 연결되어 전방을 향한 변형이 가능하다.

3.4. 선형 가속도를 측정하기 위해 가속도계는 척추에 장착할 수 있다. Q0 흉부는 몸통의 일부로서 일체형 발포제이며 단순한 구조로 되어 있다.

3.5. 복부

복부는 피부층으로 덮인 발포체로 되어 있다. 필요한 강성은 어린이의 생체 역학 데이터를 사용해 결정되었다. Q0 복부는 몸통의 일부로서 일체형 발포제이며 단순한 구조로 되어 있다. 전방 충돌의 경우, Q1.5, Q3, Q6 및 Q10의 복부는 APTS(복압 트윈 센서)를 사용해 계측된다.

3.6. 요추

요추는 유연한 고무 기둥으로, 모든 방향으로 구부러지고 전단 변형되어야 한다. Q0를 제외하고 요추와 골반 사이에 6개 채널의 로드셀을 장착할 수 있다.

3.7. 골반

골반은 플라스틱으로 덮인 장골-천골 뼈 부분으로 구성된다. 뼈 부분에는 분리 가능한 고관절이 삽입되어 있다. 골반에 가속도계 배열을 장착할 수 있다. 서 있는 자세로 더미를 배치할 수 있는 특수 고관절을 사용할 수 있다. Q0 골반은 몸통의 일부로서 일체형 발포제이며 단순한 구조로 되어 있다.

3.8. 다리

다리는 금속 보강 플라스틱 뼈로 구성되며, 상단과 하단의 피부를 나타내는 PVC 피부로 된 발포체로 덮여 있다. 무릎 관절은 어느 위치에서도 고정될 수 있다. 이 기능은 더미를 서 있는 자세로 배치하는데 사용될 수 있다.(단, 더미는 외부의 지지 없이는 서 있을 수 없다.) Q0 다리는 무릎에서 고정된 각도를 가진 하나의 일체형 부품으로 단순한 구조로 되어 있다.

3.9. 팔

팔은 플라스틱 뼈로 구성되며, 상단과 하단의 피부를 나타내는 PVC 피부로 된 발포제로 덮여 있다. 팔꿈치 관절은 어느 위치에서도 고정될 수 있다. Q0 팔은 팔꿈치에서 고정된 각도를 가진 하나의 일체형 부품으로 단순한 구조로 되어 있다.

4. 주요 특징

4.1. 중량

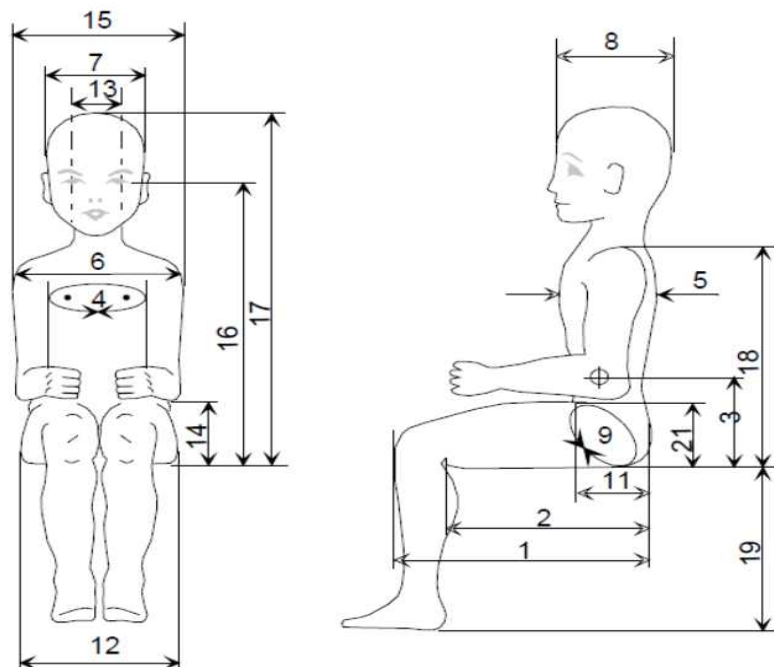
<표 1>Q-더미 중량 분포

(단위 : kg)

구분	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6	Q10
머리+목(결합)	1.13 ± 0.06	2.41 ± 0.10	2.80 ± 0.10	3.17 ± 0.10	3.94 ± 0.10	4.21 ± 0.15
몸통(가슴 변형 센서 결합, APTS 미포함)	1.40 ± 0.08	4.21 ± 0.25	4.74 ± 0.25	6.00 ± 0.30	9.07 ± 0.40	14.28 ± 0.50
다리(한쌍)	0.58 ± 0.03	1.82 ± 0.20	2.06 ± 0.20	3.54 ± 0.10	6.90 ± 0.10	12.48 ± 0.44
팔(한쌍)	0.28 ± 0.02	0.89 ± 0.20	1.20 ± 0.20	1.48 ± 0.10	2.49 ± 0.10	3.98 ± 0.20
옷	0.08 ± 0.02	0.27 ± 0.05	0.30 ± 0.05	0.40 ± 0.10	0.55 ± 0.10	0.63 ± 0.10
합계	3.47 ± 0.21	9.6 ± 0.80	11.10 ± 0.80	14.59 ± 0.70	22.95 ± 0.80	35.58 ± 1.39

전방 충돌 시험에서 APTS(복압 트윈 센서)를 추가하면 Q1.5 더미에는 0.2kg, Q3, Q6 및 Q10 더미에는 0.5kg가 추가될 수 있다.

<그림 1> Q-더미 치수



4.2. 치수

<표 2> Q-더미 치수

(단위 : mm)

No.	구분	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6	Q10 (설계 목표)
17	앞은키 (머리각도 정면)	355 ± 9	479 ± 9	499 ± 9	544 ± 9	601 ± 9	733.7 ± 9
18	어깨 높이 (앞은 상태)	255 ± 5	298 ± 7	309 ± 7	329 ± 7	362 ± 7	473 ± 7
	신장 (머리각도 정면)	-	740 ± 9	800 ± 9	985 ± 9	1143 ± 9	1453.2 ± 12
5	가슴 깊이	-	114 ± 5	113 ± 5	146 ± 5	141 ± 5	171 ± 5
15	어깨 너비	145 ± 5	227 ± 7	227 ± 7	259 ± 7	305 ± 7	334.8 ± 7
12	엉덩이 너비	-	191 ± 7	194 ± 7	200 ± 7	223 ± 7	270 ± 7
1	엉덩이 뒤쪽부터 무릎까지	130 ± 5	211 ± 5	235 ± 5	305 ± 5	366 ± 5	485.4 ± 6
2	엉덩이 뒤쪽부터 오금까지	-	161 ± 5	185 ± 5	253 ± 5	299 ± 5	414.9 ± 6
21	넓적다리 높이	-	69	72	79	92	114 ± 3
	시험더미 위치를 위한 유격장치의 높이	-	229 ± 2	237 ± 2	250 ± 2	270 ± 2	359 ± 2

참고:

1. 관절 조절

관절은 Q-더미 설명서에 포함된 절차에 따라 조절해야 한다.

2. 기기

Q 더미 제품군 내 기기는 Q-더미 설명서1과 APTS 설명서에 포함된 절차에 따라 설치 및 보정해야 한다.

부록 3 - 장벽에 대한 정면 충돌

1. 설치, 절차 및 측정 장비

1.1 시험 지면

시험 면적은 시험에 필요한 준비 트랙, 장벽 및 기술적 설치물을 수용하기에 충분하게 커야 한다. 장벽 앞의 약 5m인 트랙의 최종 부분은 수평으로 평평하고 매끈해야 한다.

1.2 장벽

장벽은 전면의 너비가 3m 이상이고 높이가 1.5m 이상인 철근 콘크리트블록으로 구성된다. 장벽의 두께는 최소 70톤의 무게를 가질 정도로 되어야 한다. 전면은 수직으로 준비 트랙의 축에 직각이어야 하고 (20 ± 1) mm 두께의 합판으로 양호한 상태로 덮여야 한다. 장벽은 지중에 고정되거나 필요시 그 이동을 제한하는 추가적인 억제 장치로 지상에 놓여야 한다. 상이한 특성을 갖지만 최소한 동등하게 결정적인 결과를 제공하는 장벽도 사용될 수 있다.

1.3 차량의 추진

충격 시 차량은 더 이상 추가 조향 또는 추진장치의 동작을 받지 않아야 한다. 차량은 충돌 벽에 직각인 과정으로 장애물에 도달해야 한다. 차량 전면의 수직 정중선과 충돌 벽의 수직 정중선 사이에서 허용되는 최대 가로 정렬은 ± 30 cm이다.

1.4 차량의 상태

1.4.1 시험대상 차량은 공차중량에 포함된 모든 정상 구성품 및 장비를 결합하고 있거나 승객석에 관련된 구성품 및 장비와 차량 전체의 무게(service weight) 분포를 만족시킬 수 있는 상태로 유지해야 한다.

1.4.2 차량이 외부 수단에 의하여 구동되는 경우에 연료 장치는 연료 또는 정상적으로 사용되는 연료와 가까운 밀도와 점도를 가진 비가연성 액체로 용량의 최소 90% 까지 채워져야 한다. 다른 모든 시스템(브레이크액 용기, 라디에이터 등)는 비어 있어야 한다.

1.4.3 차량이 자체엔진에 의하여 구동되는 경우에 연료 탱크는 최소한 90% 가 채워져야 한다. 다른 모든 액체 유지 탱크는 용량까지 채워져야 한다.

1.4.4 제조업체가 그렇게 요청하는 경우에 시험 실시를 담당하는 기술 서비스는 다른 규정에 의해 지정된 시험(구조물에 영향을 줄 수 있는 시험 포함)에 사용되는 것과 동일한 차량이 이 규정에 의하여 지정된 시험에도 사용되도록 허용할 수 있다.

1.5 충격 속도

충격 속도는 $(50 + 0, -2)$ km/h이어야 한다. 그러나, 시험이 이보다 높은 충격 속도에서 수행되고 차량이 규정된 조건을 충족한 경우에 해당 시험은 적합한 것으로 간주한다. 이는 차량이 더 엄격한 조건에서도 안전성을 입증했음을 의미한다.

1.6 측정 장비

1.5에 인용된 속도를 기록하는데 사용되는 장비는 1% 이내로 정확해야 한다.

부록 4 - 후방 충돌 시험 절차

1. 설치, 절차 및 측정 장비

1.1 시험 지면

시험 면적은 충격기 추진 시스템을 수용하고 충돌을 받은 차량과 시험장비 설치물의 시험 후 이동을 허용할 만큼 충분히 커야 한다. 차량 충격 및 변위가 발생하는 부분은 수평이어야 한다. (경사는 1 m 거리에 걸쳐 측정 시 3 % 미만이어야 한다.)

1.2 충격기

1.2.1 충격기는 강철이면서 견고한 구조이어야 한다.

1.2.2 충격 표면은 평평해야 하고 최소한 너비 2500 mm 및 높이 800 mm이어야 한다. 가장자리는 40 mm 및 50 mm 사이의 곡률반경으로 원형이어야 한다. 이것은 두께 (20 ± 1) mm의 합판층으로 감싸져야 한다.

1.2.3 충격 순간에 다음 요구사항들이 충족되어야 한다:

1.2.3.1 충격 표면은 지면에 수직이어야 하고 충돌 차량의 중앙을 길게 가로지르는 세로면과 직각이어야 한다.

1.2.3.2 충격기의 이동 방향은 실질적으로 수평이어야 하고 충돌 차량의 중앙을 길게 가로지르는 세로면과 평행이어야 한다.

1.2.3.3 충격기 표면의 정중 수직선과 충격된 차량의 정중 세로면 사이에서 허용되는 최대 가로 편차는 300 mm이어야 한다. 또한, 충격 표면은 충격된 차량의 전체 너비 만큼 연장되어야 한다.

1.2.3.4 충격 표면의 하부 가장자리와 지면 간 간격은 (175 ± 25) mm이어야 한다.

1.3 충격기의 추진

충격기는 운반대(이동식 장벽)에 고정되거나 진자의 일부가 될 수 있다.

1.4 이동 장벽이 사용되는 경우에 적용되는 특별 조항

1.4.1 충격기가 구속 요소에 의하여 운반대(이동 장벽)에 고정되는 경우에 운반대는 견고해야 하며 충격에 의해 변형되지 않아야 한다. 운반대는 충격 순간에 자유롭게 움직일 수 있어야 하며, 더 이상 추진장치의 동작을 받지 않아야 한다.

1.4.2 운반대와 충격기의 총 무게는 $(1\,100 \pm 20)$ kg이어야 한다.

1.5 진자가 사용되는 경우에 적용되는 특별 조항

1.5.1 충격면 중심과 진자의 회전축 사이의 거리는 5 m 이상이어야 한다.

1.5.2 충격기는 견고한 팔에 자유롭게 매달려야 하며 여기에 견고하게 고정되어야 한다. 구성되는 진자는 충격에 의하여 실질적으로 변형될 수 없어야 한다.

1.5.3 정지장치는 충격기에 의하여 시험 차량에 2차적인 충격을 방지하도록 진자에 포함되어야 한다.

1.5.4 충격 순간에 진자의 충돌 중심 속도는 $(30 \sim 32)$ km/h 이어야 한다.

1.5.5 진자의 충돌 중심에서 감소된 무게 m_r 은 다음 공식에 의하여 총 무게 m , 충돌 중심과 회전축 사이의 거리 a 그리고 무게중심과 회전축 사이의 거리 l 의 함수로 정의된다.

$$m_r \cdot m \frac{1}{a}$$

1.5.6 감소된 무게 m_r 은 $(1\,100 \pm 20)$ kg이어야 한다.

1.6 충격기의 무게 및 속도와 관련된 일반 조항

시험이 1.5.4에 규정된 것보다 높은 충격속도 (및/또는) 1.5.3 또는 1.5.6에 규정된 것보다 큰 무게로 실시되고 차량이 규정된 요구사항을 충족시킨 경우에 해당 시험은 만족스러운 것으로 간주되어야 한다.

1.7 시험 중 차량의 상태

시험 중인 차량은 그 차의 공차 중량에 포함된 모든 일반 부품과 장비가 장착되어 있거나, 차량 전체의 서비스 중량 분포와 관련하여 이 요구사항을 충족할 수 있는 상태여야 한다.

1.8 어린이보호장치가 설치된 완전한 차량은 장착 지침에 따라 주차 브레이크를 해제하고 중립 기어에 놓은 상태로 단단하고 평평한 수평면에 놓여야 한다. 동일한 충격 시험에서 하나 이상의 어린이보호장치가 평가될 수 있다.

부록 5 -성능 기준 확인

1. HPC(머리부 보호 성능 기준)

1.1. 본 기준은 시험 중 머리부가 어떠한 차량의 구성품에도 닿지 않으면 충족되는 것으로 간주한다.

1.2. 머리부가 차량의 구성품에 닿으면 가속도 (a)¹⁾를 기준으로 다음 식에 따라 HPC 값을 계산한다.

$$HPC = (t_2 - t_1) \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a dt \right]^{2.5}$$

여기서 각 항목은 다음과 같다.

1.2.1. “a”는 중력 단위 G($1 G = 9.81 m/s^2$)로 측정되는 결과 가속도이다.

1.2.2. 머리부 접촉 시작을 적절하게 확인할 수 있는 경우 t_1 및 t_2 는 초 단위로 표시되는 2개의 순간으로, 머리부 접촉이 시작되는 시점과 최고치에 도달한 HPC의 값 기록이 종료되는 시점 사이의 간격을 정의한다.

1.2.3. 머리부 접촉 시작을 확인할 수 없는 경우 t_1 및 t_2 는 초 단위로 표시되는 2개의 순간으로, 최고치에 도달한 HPC의 값 기록이 시작되는 시점과 종료되는 시점 사이의 간격을 정의한다.

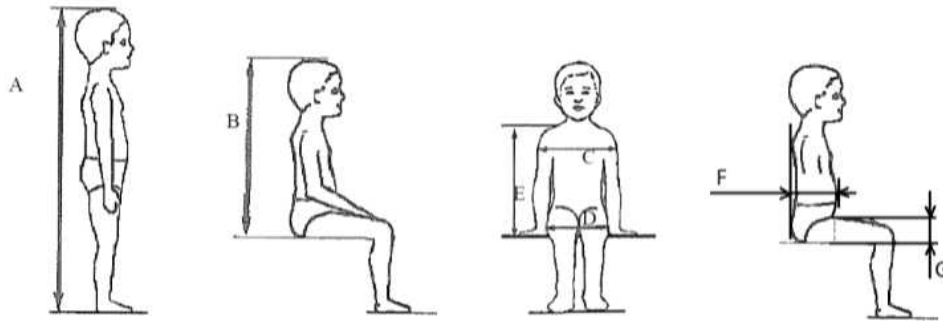
1.2.4. 최댓값 계산을 위해 시간 간격(t_1-t_2)이 15ms보다 큰 HPC 값은 무시된다.

1.3. 3ms가 넘는 전방 충돌 시 결과 머리부 가속도의 값은 결과 머리부 가속도를 기준으로 계산한다.

주1) 무게중심을 참조하는 가속도 (a)는 CFC 1000으로 측정하는 가속도의 3축 구성요소로 계산한다.

부록 6 - 자동차용 어린이보호장치의 기하학적 치수

<그림 1>



<표 1> Q-더미 치수

모든 어린이보호장치에 사용할 수 있음					어린이보호장치 충돌 보호 시스템을 위한 추가 내부 치수				
신장	최소 앉은키	최소 어깨 너비	최소 엉덩이 너비	최소 어깨 높이	최대 어깨 높이	최소 복부 깊이	최대 복부 깊이	최소 허벅지 두께	최대 허벅지 두께
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G1	G2
	95 %	95 %	95 %	5 %	95 %	5 %	95 %	5 %	95 %
≤40				<27.4		76 cm 미만인 신장에서는 허가되지 않음			
45	39.0	12.1	14.2	27.4	29.0				
50	40.5	14.1	14.8	27.6	29.2				
55	42.0	16.1	15.4	27.8	29.4				
60	43.5	18.1	16.0	28.0	29.6				
65	45.0	20.1	17.2	28.2	29.8				
70	47.1	22.1	18.4	28.3	30.0				
75	49.2	24.1	19.6	28.4	31.3	12.5	15.1	5.7	8.4
80	51.3	26.1	20.8	29.2	32.6	12.7	15.7	5.8	8.4
86	53.4	26.9	22.0	30.0	33.9	12.9	16.2	5.9	8.5
90	55.5	27.7	22.5	30.8	35.2	13.1	16.8	6.2	8.5
95	57.6	28.5	23.0	31.6	36.5	13.3	17.8	6.5	8.9
100	59.7	29.3	23.5	32.4	37.8	13.5	18.2	6.5	9.6
105	61.8	30.1	24.9	33.2	39.1	13.6	18.8	6.6	10.3
110	63.9	30.9	26.3	34.0	40.4	13.9	19.6	6.6	10.3
115	66.0	32.1	27.7	35.5	41.7	13.9	19.9	6.6	10.4
120	68.1	33.3	29.1	37.0	43.0	14.3	20.2	6.8	10.5
125	70.2	33.3	29.1	38.5	44.3	14.7	20.7	7.5	10.9
130	72.3	33.3	29.1	40.0	46.1	125 cm를 초과하는 신장에서는 허가되지 않음			
135	74.4	33.3	29.1	41.5	47.9				
140	76.5	34.2	29.6	43.0	49.7				
145	78.6	25.3	30.8	44.5	51.5				
150	81.1	36.4	32.0	46.3	53.3				

모든 측면 치수는 본 부록의 그림 2 및 그림 3에 표시된 장치가 50 N의 힘을 가할 때 측정되며, 다음 허용 오차가 적용된다.

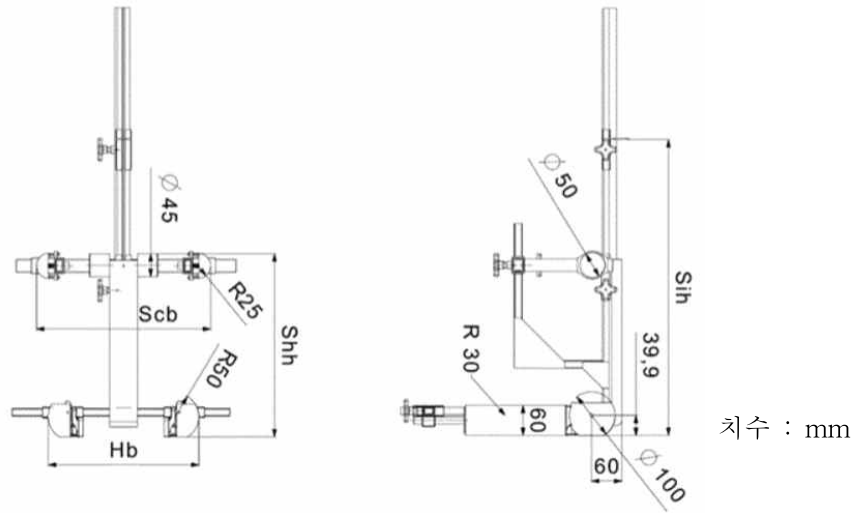
최소 좌석 높이: (a) 최대 87 cm B - 5 % / (b) 신장 87 cm ~ 150 cm B - 10 %

최소 어깨 높이(5 %): E1 - 2+0 cm

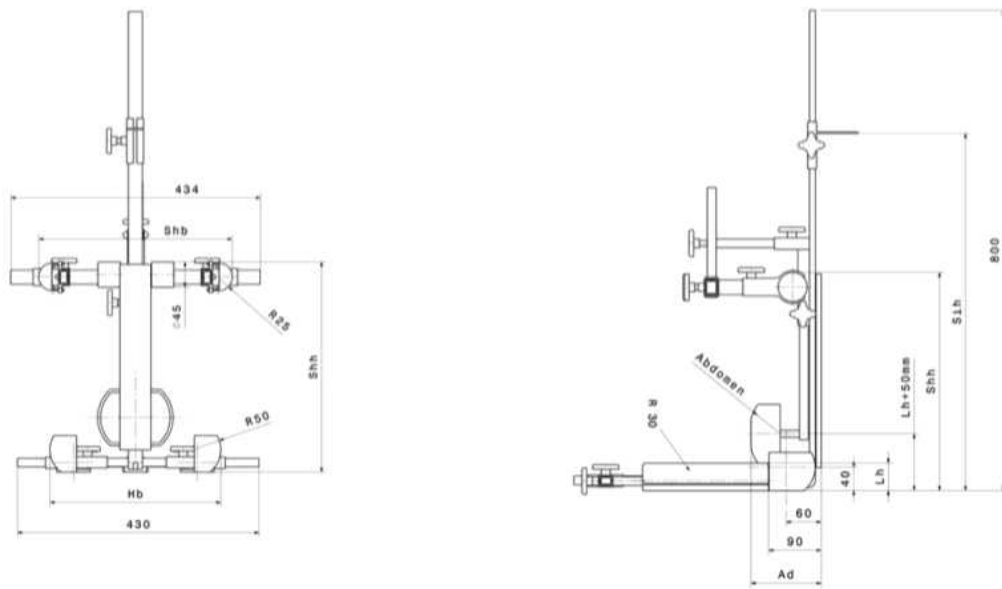
최대 어깨 높이(95 %): E2 - 0+2 cm

본 부록 그림 2 및 그림 3에 표시된 장치의 중량은 10 kg +/- 1 kg이다.

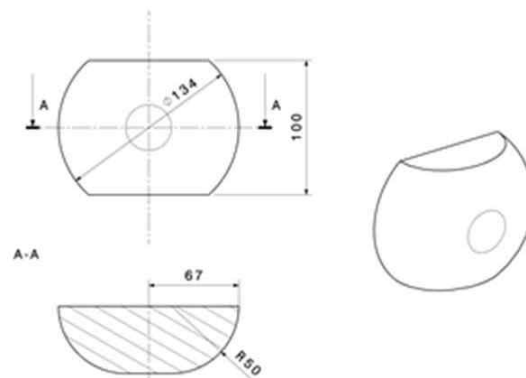
<그림 2> 어린이보호장치 사이즈 측정 장치 - 장치의 정면 및 측면



<그림 3> 임팩트 실드가 있는 어린이보호장치에 적용할 수 있는 측정장치의 측면 및 정면



Abdomen details



내부 형상 평가 방법

이 방법은 제조업체에서 신고한 어린이보호장치의 신장 범위를 확인하기 위해 5.2.2.5.1에서 요구하는 대로 내부 형상 평가를 수행하는 방법을 설명한다.

이러한 평가는 다음 각 항목에 대해 수행된다.

- (a) 각 어린이보호장치 방향(예: 앞보기 및 뒤보기)
- (b) 각 어린이보호장치 타입(예: 일체형 및 비일체형)
- (c) 모든 탈착식 삽입물(제조업체 지침에 따라 사용하기 위해)
- (d) 각 어린이 구속 방법(예: 어린이용 벨트 및 임팩트 실드)

내부 형상 평가는 평평한 표면에 배치한 어린이보호장치를 사용하거나 어린이보호장치 모듈의 경우 베이스에 연결한 어린이보호장치를 사용해 수행한다.

일체형 또는 비일체형 어린이보호장치의 경우 부록 6, 그림 2에 표시된 장치를 사용한다.

임팩트 실드를 사용하는 어린이보호장치의 경우 부록 6, 그림 3에 표시된 장치를 사용한다.

장비의 질량은 그림 2와 3에 설명되었으며 (10 ± 1) kg이다.

1. 최소 탑승자 사이즈 확인

어린이보호장치는 가장 작은 탑승자에 맞도록 조절해야 하고(즉, 머리 받침대 높이, 하네스 높이 조절, 적절한 삽입, 내부 충전재, 임팩트 실드 위치), 동시에 5.2.2.5.2에 정의된 것처럼 필요한 ISO 체적 범위 내에서 장착해야 한다.

그런 다음 측정 장치를 어린이보호장치에 배치한다. 측정 장치는 어린이보호장치 중앙에 정렬한다. 장치 베이스가 어린이보호장치의 좌석면과 닿고, 장치 등받이가 어린이보호장치 등받이와 닿는 상태에서 모든 측정이 이루어진다. 모든 측면 치수는 본 부록 그림 2와 3에 묘사된 장비로 50 N의 힘이 가해진 상태에서 측정한다.

다음과 같은 순서로 측정한다.

1.1. 최소 어깨 높이(E1)

1.1.1. 일체형 어린이보호장치의 경우:

사이즈 측정 장치의 어깨 높이 실린더 상단이 가장 낮은 하네스 슬롯 위치에 맞을 때 측정한다. 이렇게 정렬하려면 어깨 실린더 상단이 어린이보호장치 등받이의 어깨 벨트 출구에 수직이 되도록 정렬해야 한다.

어린이의 어깨가 하네스 어깨 슬롯보다 낮아지도록 하기 위해 이 측정에서 허용 오차가 제외될 수 있다. 그 외 어린이보호장치의 경우:

- (a) 제조업체에서 제공하는 어린이보호장치 지침 설명서에 이러한 거리가 정량화된 경우
어린이의 어깨는 하네스 슬롯보다 낮을 수 있고, 최소 어깨 높이 측정에서 이 거리를 뺄 수 있다.

- (b) 거리가 지정되지 않은 경우 최소 어깨 높이 측정에서 2 cm의 허용 오차를 뺄 수 있다.

1.1.2. 비일체형 어린이보호장치의 경우:

장치의 어깨 높이 실린더 맨 위가 머리 받침대의 가장 낮은 부분을 방해하지 않도록 정렬한 상태에서 측정한다. 측정된 최소 어깨 높이에서 2 cm의 공차는 뺀다.

1.1.3. 임팩트 실드가 포함된 어린이보호장치의 경우:

장치의 어깨 높이 실린더 맨 위가 머리 받침대의 가장 낮은 부분을 방해하지 않도록 정렬한 상태에서 측정한다. 측정된 최소 어깨 높이에서 2 cm의 공차는 뺀다.

1.2. 최소 허벅지 두께(G1)

이 요건은 임팩트 실드가 포함된 어린이보호장치에만 적용된다.

최소 어깨 높이 위치(E1)를 유지하면서, 더미의 허벅지가 임팩트 실드의 바닥면에 닿도록 장치를 조절된 상태에서 최소 다리 측정을 수행한다.

1.3. 최소 복부 두께(F1)

이 요건은 임팩트 실드가 포함된 어린이보호장치에만 적용된다.

최소 다리 두께 측정 위치(G1)와 최소 어깨 높이 위치(E1)를 유지한 상태에서 측정한다.

장치의 더미 복부 하단을 더미 허벅지 상단에 맞춰 정렬한다.

더미 복부가 실드와 접촉하는 경우 복부 두께를 측정한다.

2. 최대 탑승자 사이즈 확인

일체형 어린이보호장치는 가장 큰 탑승자에 맞도록 조절해야 하고(즉, 머리 받침대 높이, 하네스 높이 조절, 임팩트 실드 위치), 동시에 5.2.2.5.2.1에 정의된 것처럼 필요한 ISO 체적 범위 내에서 장착해야 한다. 비일체형 어린이보호장치는 신장이 135 cm인 어린이 또는 신고한 신장 범위에서 가장 큰 사이즈 어린이(상한이 135cm 미만인 경우)를 앉힐 수 있도록 조절하고 동시에 5.2.2.5.2.2에 정의된 대로 필요한 ISO 체적 범위 내에서 장착한다. 그런 다음 측정 장치를 어린이보호장치에 배치한다. 측정 장치는 어린이보호장치 중앙에 정렬한다. 모든 측정은 어린이보호장치가 시트와 등받이가 접촉하는 지점을 기준으로 하고, 모든 측면 치수는 본 부록 그림 2와 3에 묘사된 장비로 50 N의 힘이 가해진 상태에서 측정한다.

다음과 같은 순서로 측정한다.

2.1. 앉은키(B)

어린이보호장치의 가장 높은 부분 즉, 유효한 머리 받침대(머리 패드 또는 등받이)에 대해 측정한다.

머리부의 일부가 어린이보호장치 밖으로 돌출될 수 있도록 이 측정에는 허용 오차를 더한다.

(a) 신장 범위가 87 cm 미만인 경우 +5 %

(b) 신장 범위가 87 cm 이상인 경우 +10 %

2.2. 엉덩이 너비(D)

엉덩이 너비는 앉은키 측정값(B)을 유지한 상태에서 측정한다.

엉덩이 너비는 어린이보호장치에 50 N의 접촉력을 가한 상태에서 측정한다.

어린이보호장치가 더미 허벅지에서 공간을 제약해 50 N의 힘을 가할 수 없는 경우에는 더미 허벅지가 어린이보호장치에 닿는 지점에서 측정해야 한다. 측정 장치로 인해 어린이보호장치의 측면이 변형되면 안 된다.

2.3. 최대 어깨 높이(E2)

최대 어깨 높이는 앉은키(B) 및 엉덩이 너비(D) 측정 위치를 유지한 상태로 측정한다.

2.3.1. 일체형 어린이보호장치의 경우

필요한 ISO 체적 범위 내에서 장착된 상태에서 장치의 어깨 높이 실린더 맨 위가 가장 높은 하네스 슬롯 위치에 맞을 때 측정한다. 이렇게 정렬하려면 어깨 실린더 상단이 어린이보호장치 등받이의 어깨벨트 출구에 수직이 되도록 정렬해야 한다.

탑승자의 어깨가 하네스 어깨 슬롯보다 높아지도록 하기 위해 이 측정에서 허용 오차가 더해질 수 있다. 그러나 어린이보호장치의 설계(예:헤드레스트)으로 인해 더 큰 높은 어깨를 가진 어린이가 앉을 수 없을 경우에는 허용 오차를 더해서는 안된다.

간접 가능성이 없는 경우 다음 허용 오차를 더할 수 있다.

(a) 제조업체에서 제공하는 어린이보호장치 지침 설명서에 이러한 거리가 정량화된 경우 어린이의 어깨는 하네스 슬롯보다 높을 수 있고, 최대 어깨 높이 측정에 이 거리를 더할 수 있다.

(b) 거리가 지정되지 않은 경우 최대 어깨 높이 측정에 2 cm의 허용 오차를 더할 수 있다.

2.3.2. 비일체형 어린이보호장치의 경우:

장치의 어깨 높이 실린더 맨 위가 머리 받침대의 가장 낮은 지점을 방해하지 않도록 정렬한 상태에서

측정한다. 이 지점에는 벨트 정렬 가이드가 모두 포함된다. 이 측정에는 허용 오차를 더하면 안된다.

2.3.3. 임팩트 실드가 포함된 어린이보호장치의 경우

장치의 어깨 높이 실린더 맨 위가 머리 받침대의 가장 낮은 지점을 방해하지 않도록 정렬한 상태에서 측정한다. 이 지점에는 벨트 정렬 가이드가 모두 포함된다. 이 측정에는 허용 오차를 더하면 안 된다.

2.4. 최대 허벅지 두께(G2)

이 요건은 임팩트 실드가 포함된 어린이보호장치에만 적용된다.

앞은키(B), 엉덩이 너비(D)와 최대 어깨 높이(E2) 측정 위치를 유지한 상태에서 측정한다.

더미 허벅지가 임팩트 실드의 맨 아래에 닿도록 장치를 조절한 상태에서 최대 허벅지 두께 측정을 수행한다.

2.5. 최대 복부 두께(F2)

이 요건은 임팩트 실드가 포함된 어린이보호장치에만 적용된다.

최대 허벅지 두께(G2), 최대 어깨 높이(E2), 엉덩이 너비(D) 및 앞은키(B) 측정 위치를 유지한 상태에서 측정한다.

장치의 더미 복부 하단을 더미 허벅지 상단에 맞춰 정렬한다.

더미 복부가 실드와 접촉하는 경우 복부 두께를 측정한다.

2.6. 어깨 너비(C)

어깨 너비는 앞은키(B) 및 엉덩이 너비(D) 측정 위치를 유지한 상태로 측정한다.

최대 어깨 높이 측정 위치에서 어린이보호장치의 폭은 어린이보호장치에 50 N의 접촉력을 가한 상태에서 측정한다.

최대 어깨 높이(E2)에서 어린이보호장치에 측면 날개 구조물이 없는 경우 어깨 너비는 측면 날개 구조물이 있을 때 최대 어깨 높이에 가장 근접한 높이에서 측정한다.

최소 및 최대 어깨 높이 측정 위치 간에 어린이보호장치 폭이 동일하지 않는 경우 즉, E1 및 E2 측정 위치 간 임의의 지점에서 폭이 크게 줄어드는 경우 중간 어깨 너비를 측정한다.

3. 키 계산

측정값은 부분 1과 2를 비교한 값을 부록 6의 표1과 같이 나타낸다.

표에 표시된 값들 사이의 보간은 1 cm 간격으로 나타낸다.

각 측정값에 대해, 작은 신장에 대한 값을 계산한다.

최대 신장

측정값 B,C,D,E2,F2 그리고 G2는 테이블에서 요구하는 신장의 값보다 크거나 같아야 한다.

예를 들어, 105 cm로 신고되었다면, 앞은키는 61.8 cm보다 크거나 같아야 이용할 수 있다.

최대 신장은 측정값 B,C,D,E2,F2 그리고 G2에서 가장 작은 값으로 계산되었을 때이다.

최소 신장

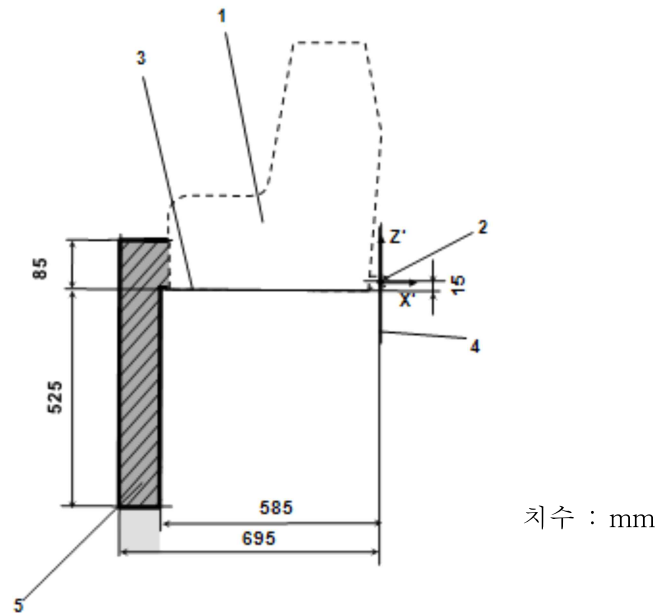
측정값 E1,F1 그리고 G1은 테이블에서 요구하는 신장의 값보다 작거나 같아야 한다.

예를 들어, 100 cm로 신고되었다면, 앞은키는 32.4 cm보다 작거나 같아야 이용할 수 있다.

최소 신장은 측정값 E1,F1 그리고 G1에서 가장 큰 값으로 계산되었을 때이다.

부록 7 - i-size 지지용 다리 및 지지용 다리의 발에 대한 평가 체적

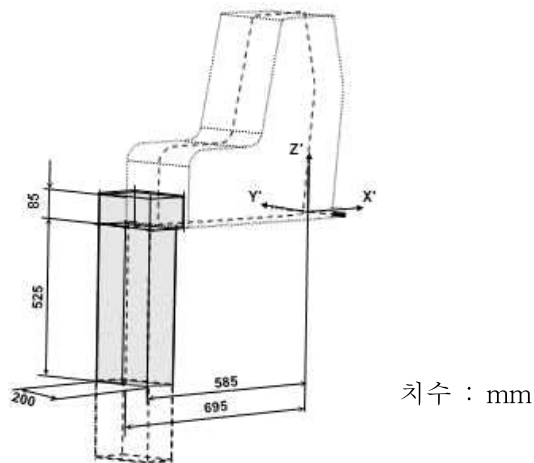
<그림 1> 지지용 다리 치수 평가 체적 측면도



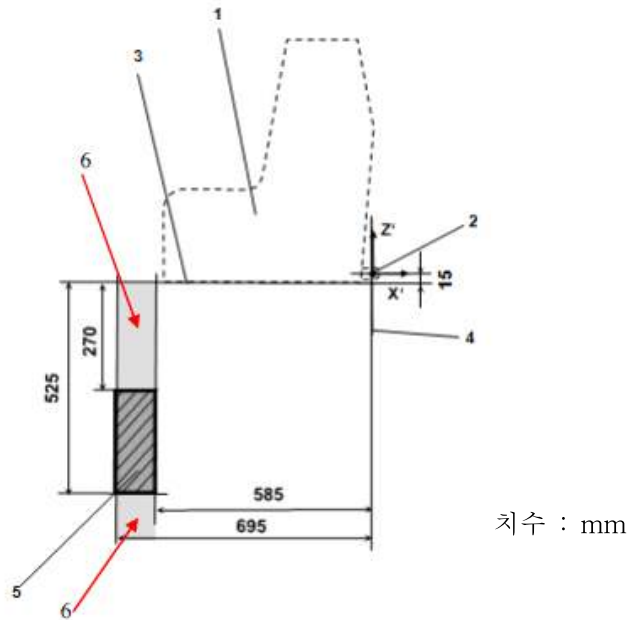
Key:

1. CRF(자동차용 어린이보호장치 고정구)
 2. ISOFIX 하단 고정 막대
 3. CRF의 하단 표면이 형성한 평면(좌표계의 X'-Y' 평면에 평행하고, 15 mm 아래에 있음)
 4. 좌표계의 Z'-Y' 평면
 5. 지지용 다리 치수 평가 체적의 상단 부분(X' 및 Y' 방향으로 치수 제한이 있고, Z' 방향으로 위쪽 높이 제한이 있고, 고정식 구성품의 경우 Z' 방향으로 아래쪽 높이 제한이 있음. 조절식 지지용 다리 구성품의 경우 Z' 방향 높이 제한이 없음)
- 참고: 1. 도면은 확장할 수 없음

<그림 2> 지지용 다리 치수 체적 평가의 3D 뷰



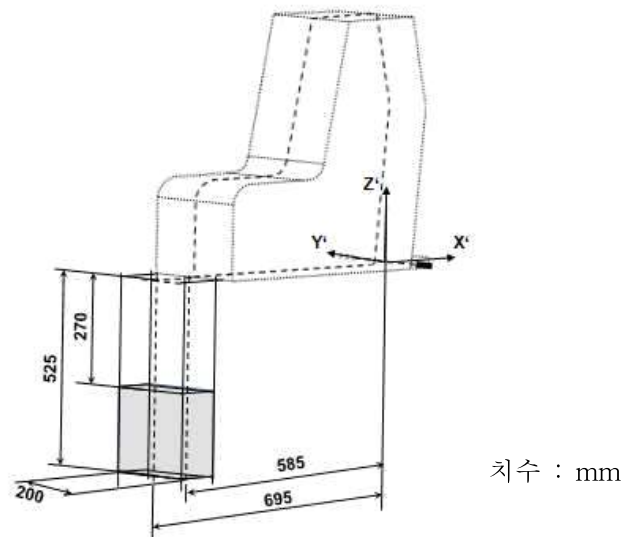
<그림 3> 지지용 다리의 발 평가 체적 측면도



key:

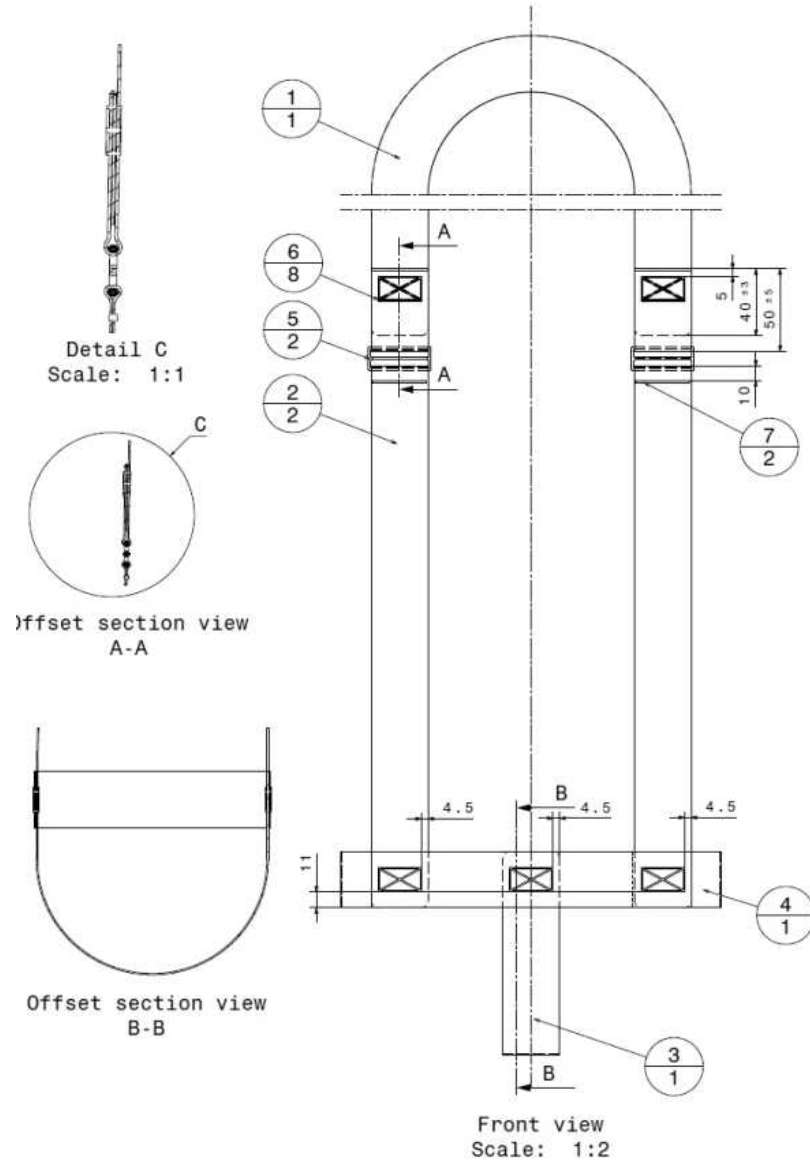
1. CRF(자동차용 어린이보호장치 고정구)
 2. ISOFIX 하단 고정 막대
 3. CRF의 하단 표면이 형성한 평면(좌표계의 X'-Y' 평면에 평행하고, 15 mm 아래에 있음)
 4. 좌표계의 Z'-Y' 평면
 5. 지지용 다리의 발 평가 체적(Z' 방향으로 지지용 다리 발에 필요한 조절 범위를 보여주고 X' 및 Y' 방향으로 치수 제한이 있음)
 6. 추가 체적(지지용 다리의 발에 대해 Z' 방향으로 허용 가능한 추가 조절 범위를 보여줌)
- 참고: 1. 도면은 확장할 수 없음

<그림 4> 지지용 다리의 발 평가 체적의 3D 뷰



부록 8 - 전복시험을 위한 하중 적용 장치

<그림 1>



<표 1>

번호	부품 번호	이름	정보	개수
1	PV000009.1	머리 벨트- 39 mm	-	1
2	PV000009.2	어깨 벨트 - 39 mm	-	2
3	PV000009.3	가랑이 벨트 - 39 mm	-	1
4	PV000009.4	엉덩이 벨트 - 39 mm	-	1
5	102 18 31	봉제 패턴 (30 x 17)	봉재 : 77, 실 : 30, 색 : SABA 회색	8
6	PV000009.5	플라스틱 버클		2
7	PV000009.6	봉제 패턴 (2 x 37)	봉재 : 77, 실 : 30, 색 : SABA 회색	2

<표 2>

늘어난 길이	(±5 mm)					
	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6	Q10
머리 벨트	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm
어깨 벨트	750 mm	850 mm	950 mm	1 000 mm	1 100 mm	1 300 mm
가랑이 벨트	300 mm	350 mm	400 mm	400 mm	450 mm	570 mm
엉덩이 벨트	400 mm	500 mm	550 mm	600 mm	700 mm	800 mm
치수 X	120 mm	130 mm	140 mm	140 mm	150 mm	160 mm

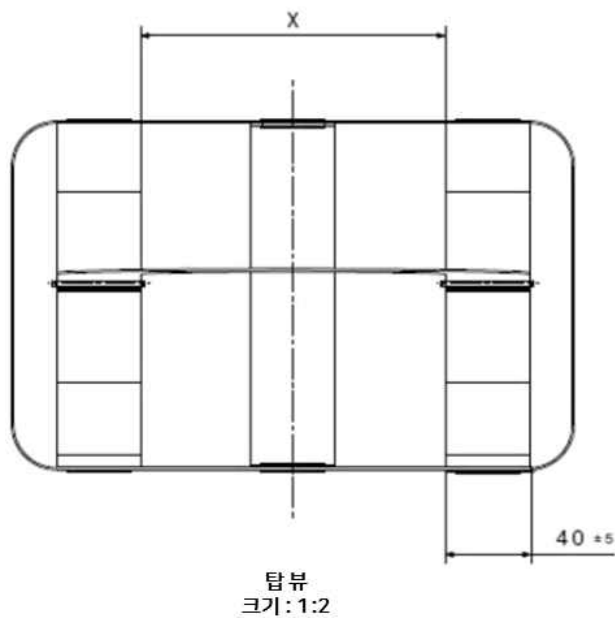
<표 3 벨트>

폭	두께	신장률	견고도
39 mm ± 1 mm	1 mm ± 0.1 mm	(5.5 - 6.5) %	최소 15 000 N

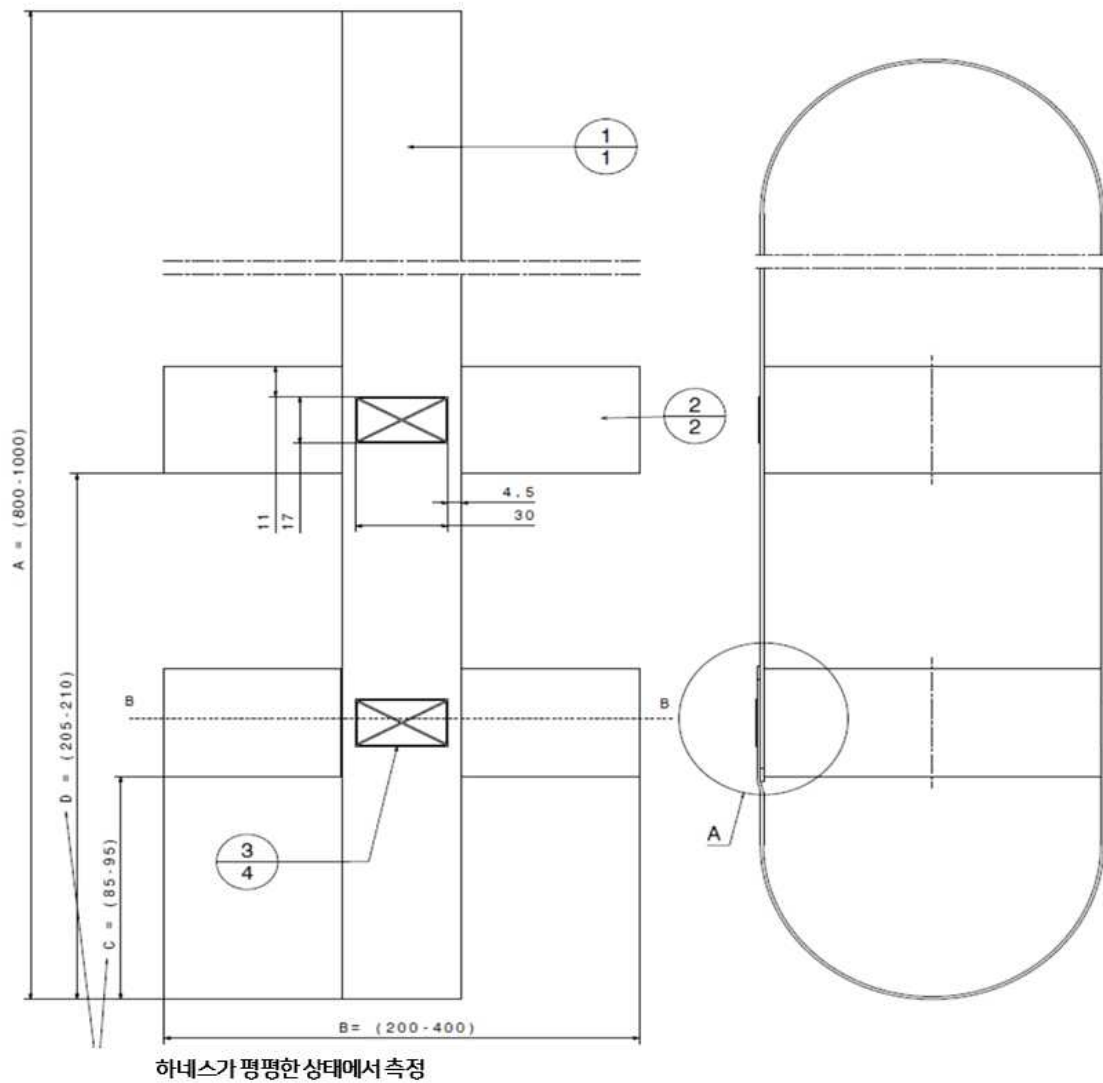
<표 4>

봉재 패턴	최소값
12 mm x 12 mm	3.5 kN
30 mm x 12 mm	5.3 kN
30 mm x 17 mm	5.3 kN
30 mm x 30 mm	7.0 kN

<그림 2>



<그림 3> 하중 작용 장치 2



<표 5>

번호	이름	정보	개수
1	주요 벨트 - 39 mm	-	1
2	영덩이 벨트(위/아래) - 39 mm	-	2
3	봉재 패턴 (30 mm x 17 mm)	-	4

<표 6>

늘어나는 길이	(+/- 5 mm)				
	Q0	Q1	Q1.5	Q3	Q6
메인 벨트(A)	1 740 mm	1 850 mm	1 900 mm	2 000 mm	2 000 mm
영덩이 벨트(B)	530 mm	560 mm	600 mm	630 mm	660 mm
아래 치수(C)	125 mm	150 mm	150 mm	170 mm	200 mm
중간 치수(D)	270 mm	300 mm	350 mm	380 mm	380 mm

<표 7>

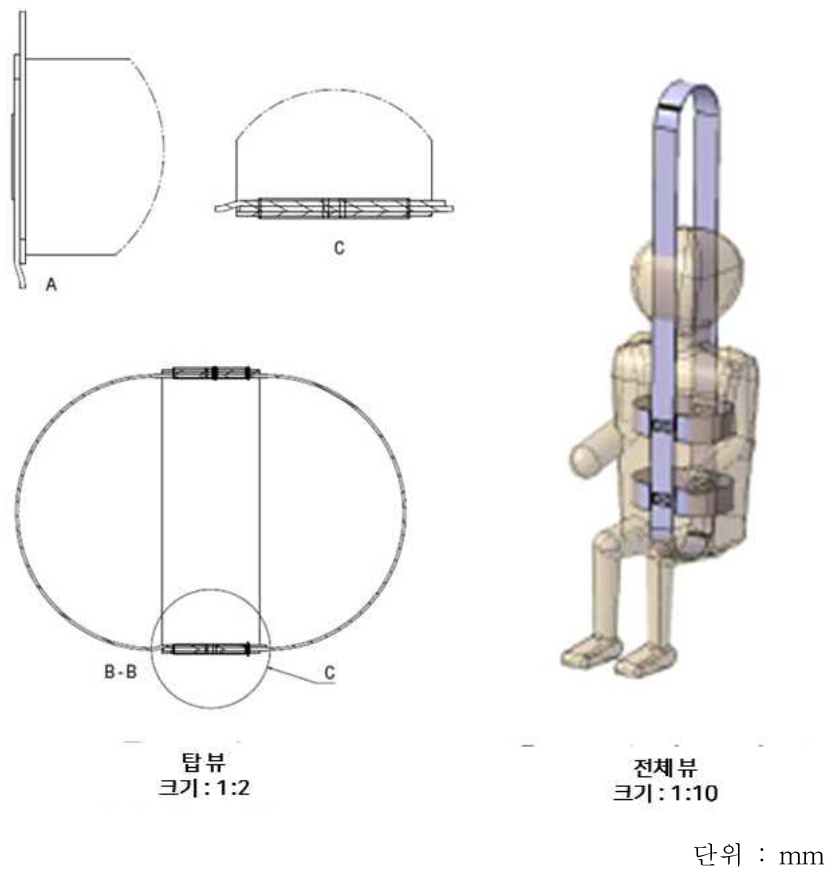
< Belt >

너비	두께	팽창	견고도
39 mm ± 1 mm	1 mm ± 0.1 mm	(5.5 - 6.5) %	최소 15 000 N

<표 8>

봉재 패턴	최소값
12 mm x 12 mm	3.5 kN
30 mm x 12 mm	5.3 kN
30 mm x 17 mm	5.3 kN
30 mm x 30 mm	7.0 kN

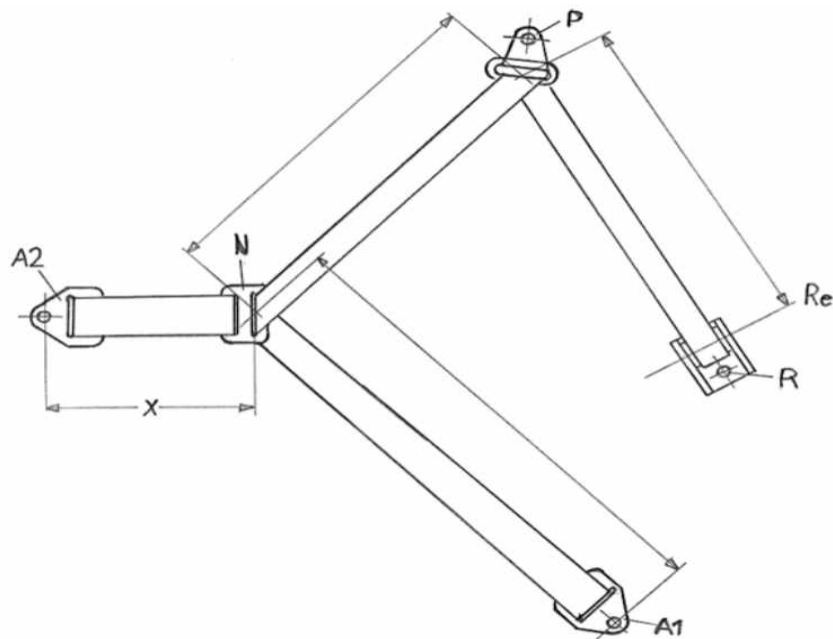
<그림 4>



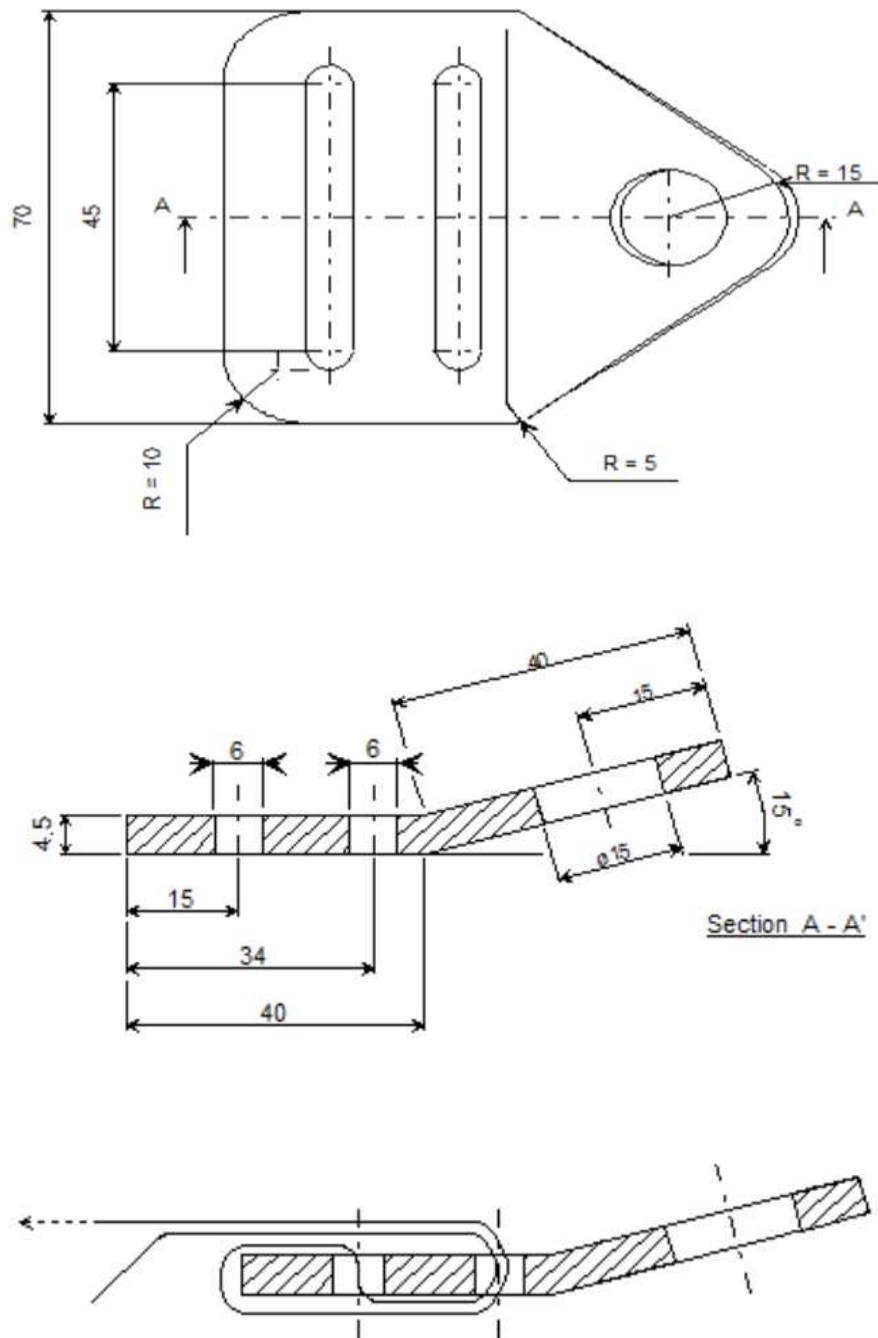
부록 9 -표준 안전 벨트

1. 동적 시험 및 최대 길이 요건에 사용되는 안전벨트는 그림 1에 표시된 것과 같은 구성에 따라 만든다. 이러한 안전벨트는 3점식 되감기 벨트 장치이다.
 2. 3점식 되감기 벨트는 다음의 견고한 부품들을 갖고 있다: 되감기 장치(R), 필라 고리 (P), 2개의 고정점(A1 및 A2) (그림 1 참조) 그리고 중심부(N, 그림 3에 상술됨). 되감기 장치는 당김력에 대한 요구사항을 준수해야 한다. 되감기 장치 감개의 직경은 (33 ± 0.5) mm이다.
 3. 되감기 벨트는 다음과 같이 부록1-B의 설명에 따라 시험용 좌석의 고정장치에 장착한다.
 - (a) 벨트 고정장치 A1은 대차 고정장치 A1 보드 바깥면에 장착한다.
 - (b) 벨트 고정장치 A2는 대차 고정장치 A2 보드 안쪽 면에 장착한다.
 - (c) 벨트 필러 루프 P는 대차 고정 장치 P 보드 바깥면에 장착한다.
 - (d) 벨트 되감기 장치 R은 스폴 중심선이 Re에 배치되도록 대차 고정 장치에 장착한다.
- 아래 그림 1에서 X의 값은 (200 ± 5) mm이다. (어린이보호장치 시험을 위한 최소 길이인 150 mm를 포함해 웨빙을 완전히 다 당긴 경우) A1과 되감기 장치 스폴 Re의 중심선 사이 유효한 벨트 길이는 (2820 ± 5) mm여야 하고, 수평 표면에서 하중을 받지 않는 상태로 직선으로 측정한다. 어린이 보호장치가 설치된 경우 되감기 장치 스폴에는 최소 150 mm 길이의 벨트가 있어야 한다.
4. 벨트에 대한 벨트 요건은 다음과 같다.
 - (a) 재료: 폴리에스테르 스펀블랙
 - (b) 너비: 10 000 N에서 (48 ± 2) mm
 - (c) 두께: (1.0 ± 0.2) mm
 - (d) 신장률: 10 000 N에서 $(8 \pm 2) \%$

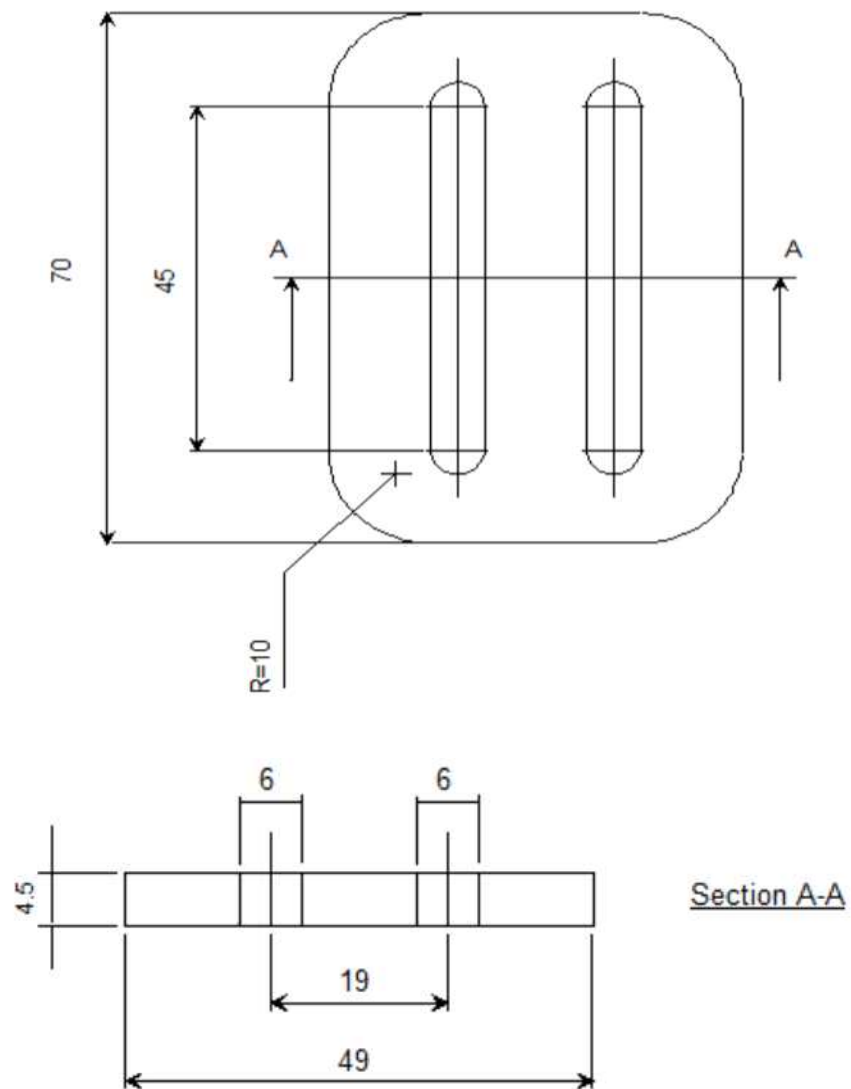
<그림 1> 표준 안전 벨트의 구성



<그림 2> 일반적인 표준형 고정판 (치수 : mm)

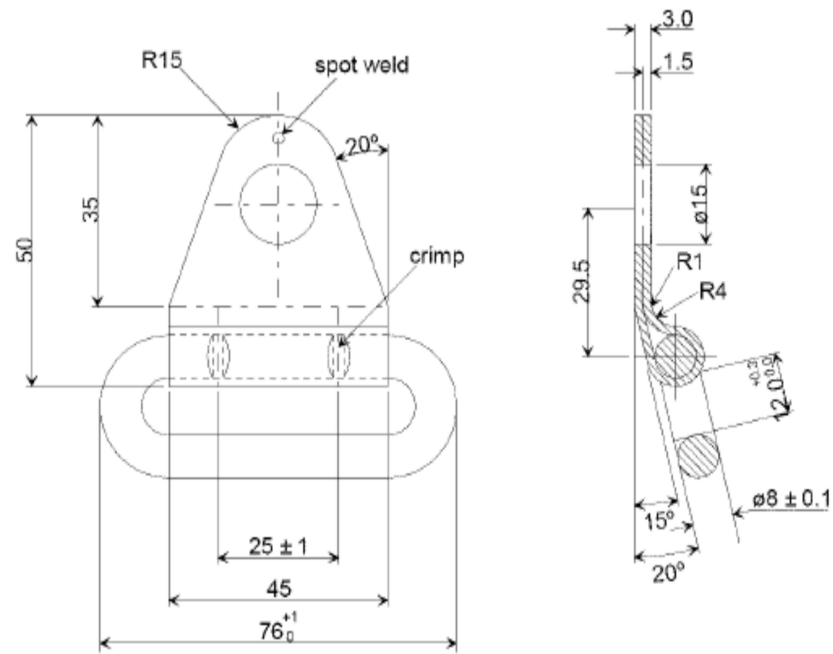


<그림 3> 표준형 벨트 구성의 중심부(치수 : mm)



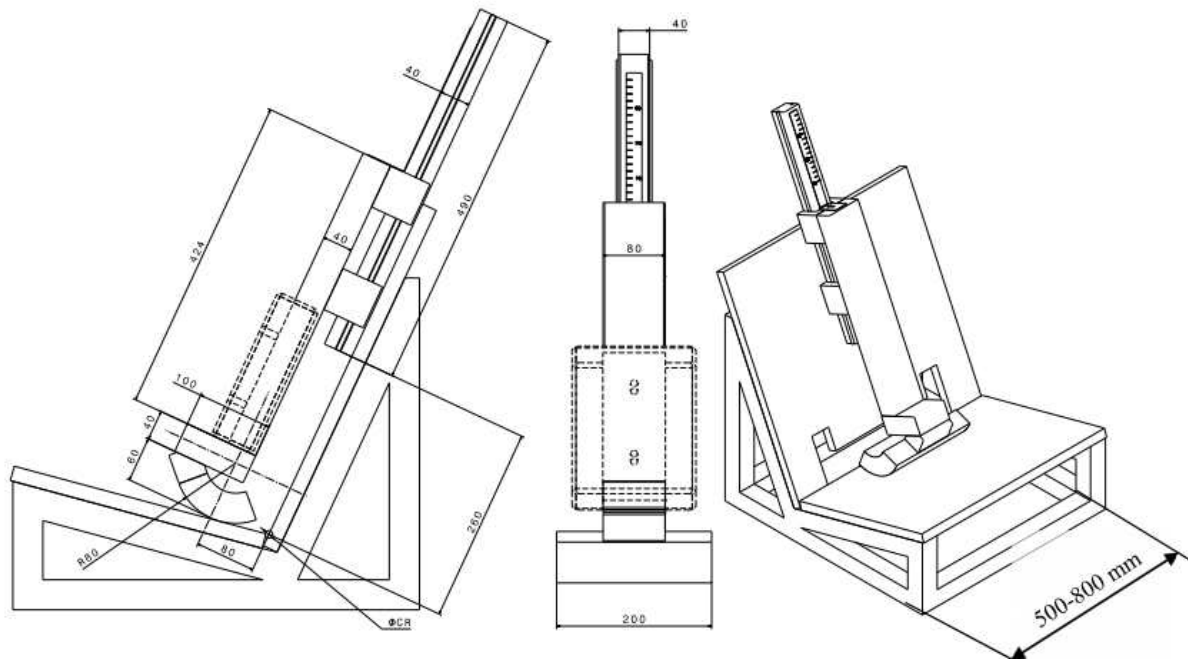
<그림 4> 필라 고리(치수 : mm)

마감 : 크롬 도금



부록 10 - 부스터 쿠션의 높이를 재기 위한 도구

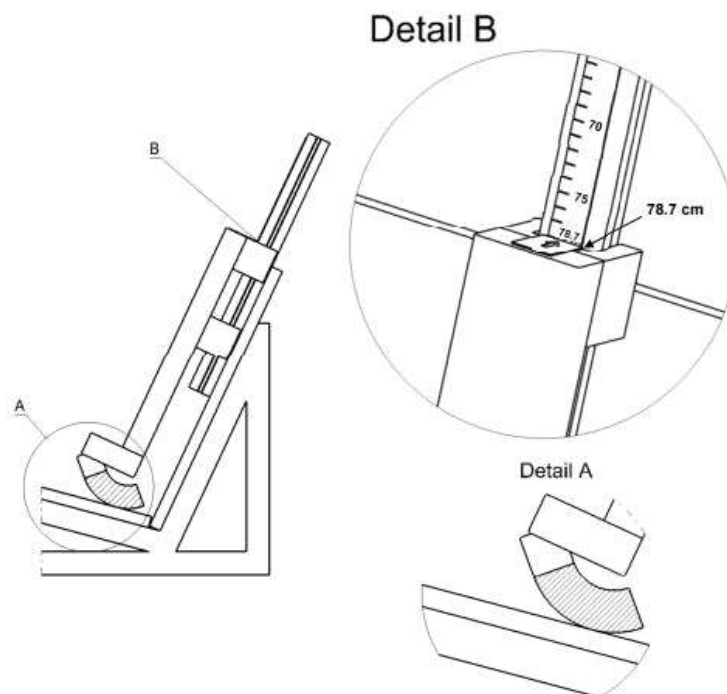
<그림 1>



장치의 무게 : 15kg ± 1kg

단위 : mm

측정장치의 눈금을 보정하기 위해, 장치의 구조가 지지 표면(Detail A)에 접촉해야 하고, 이 상태에서 눈금은 78.7cm의 보정값(Detail B)을 표시해야 한다.



부록 11 - 2점식 성인용 안전벨트용 일체형 범용 벨트 고정 어린이보호장치

1. 2점식 표준 안전벨트

1.1 벨트는 부록 9 제4항의 요구사항을 충족시키는 벨트로 구성된다.

1.2 부록 9 그림1에서 X의 값은 (200 ± 5) mm이다.

1.3 2점식 범용 벨트의 최대길이는 (1300 ± 5) mm이다.

1.4 벨트의 고정

벨트부는 A1에, 버클부는 A2에 장착한다.

1.5 비잠금식 되감기 장치(NLR)

벨트를 최대한 빼낸 후, 벨트와 벨트에 부착한 쇠붙이 질량의 영향을 받지 않는 방법으로, 속도 약 500 mm/min로 감아 넣으면서 유효길이²⁾의 $25\% \pm 50$ mm 의 감아 넣는 점에서 감아 넣는 힘을 측정한다. 되감는 힘은 (2.2 ± 0.2) N 범위에 속해야 한다.

2. 2점식의 벨트의 설치 방법

2.1 2점식 고정형 벨트

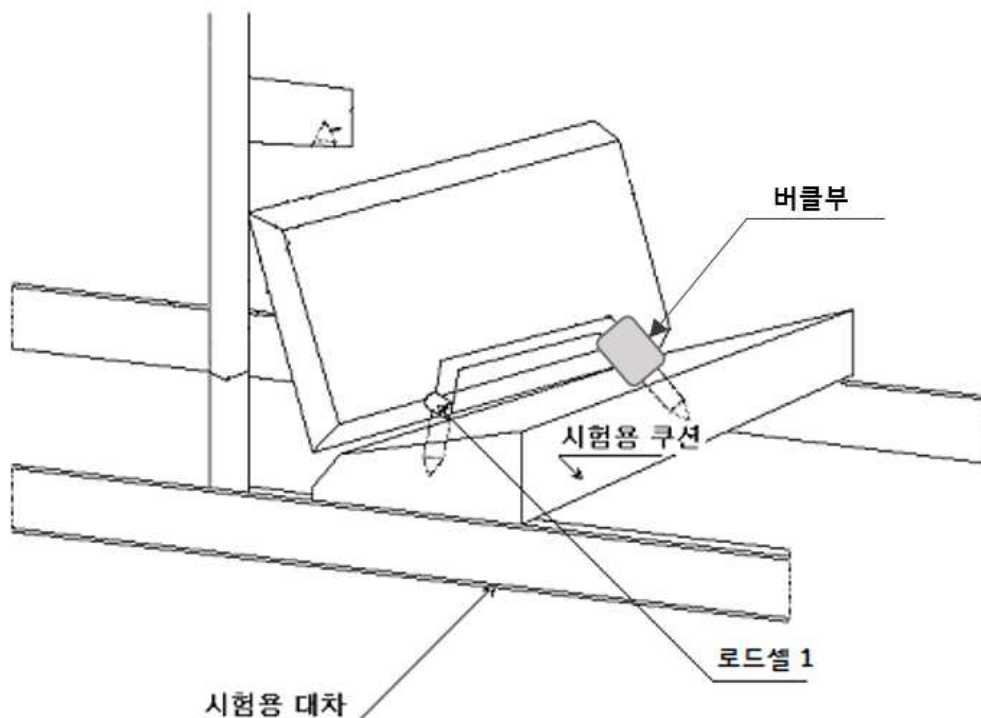
2.1.1 로드셀 1을 아래 그림2에 표시된 위치에 결합한다. 어린이보호장치를 설치하고 더미를 위치시킨다. 기준 벨트를 당겨서 로드셀1과 버클부 위치에서 (75 ± 5) N의 장력이 되도록 한다.

2.2 2점식 비잠금 되감기 장치(NLR) 벨트

2.2.1 로드셀 1을 아래 그림1에 표시된 위치에 결합한다. 어린이보호장치를 설치하고 버클을 체결한다. 더미를 위치시키고 기준 벨트를 당겨서 로드셀1 위치에서 (75 ± 5) N의 장력으로 한다.

2.2.2 버클부에 있는 2점식 NLR 벨트는 자연스럽게 감기도록 한다.

<그림 1> 동적 시험을 위한 설치



주2) 2점식 벨트를 체결하고, 벨트를 사용하지 않은 상태에서 릴 장치에 축적되어 있는 벨트의 길이

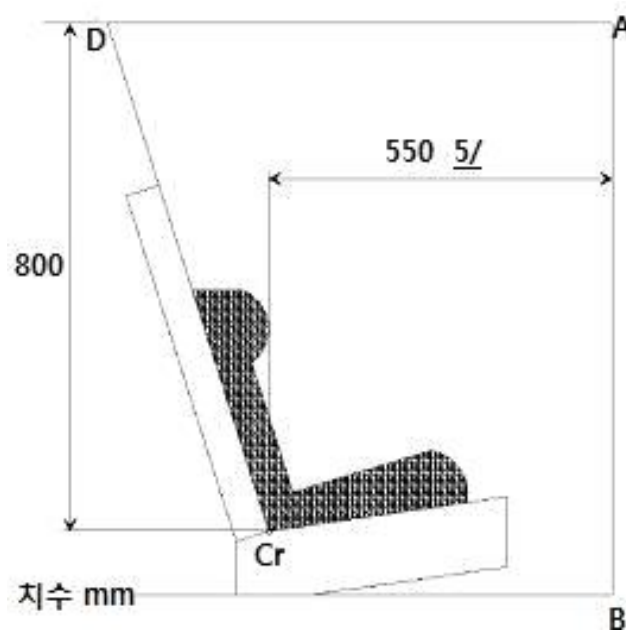
2.3 2점식 비상 잠금 되감기장치(ELR) 벨트

2.3.1 2점식 ELR 벨트를 이용한 어린이보호장치 설치는 2점식 NLR 벨트 시험으로 갈음할 수 있다.

3. 더미의 이동

2점식 안전벨트로 고정된 어린이보호장치는 본문 6.14.2.1에 따라 시험 중 더미의 머리는 아래 그림2에 정의된 평면 BA 및 DA를 벗어나지 않아야 한다.

<그림2> 2점식 안전벨트로 고정된 어린이보호장치의 앞보기 시험을 위한 배치



제	정	: 기술표준원고시 제2007-33호(2007. 1. 24)
개	정	: 기술표준원고시 제2009-0977호(2009. 12. 30)
개	정	: 국가기술표준원고시 제2014-0386호(2014. 9. 1)
개	정	: 산업통상자원부 고시 제2024-198(2024.12.23.)